Sistema informativo e sistema informatico

Un'organizzazione è un sistema strutturato di **risorse umane, mezzi, denaro, informazioni e conoscenze**, coordinato per raggiungere determinati obiettivi. Nel settore pubblico l'obiettivo principale è l'erogazione di **servizi di pubblica utilità** e il perseguimento dell'interesse generale.

- Nell'**organizzazione per compiti**, l'organizzazione viene suddivisa in unità organizzative, ciascuna responsabile di un compito specifico (*task*). Questo modello è particolarmente adatto ad attività **ripetitive e omogenee**, nelle quali grandi quantità di pratiche vengono gestite secondo procedure simili.
- L'**organizzazione per processo** è orientata alla gestione di processi complessi, spesso caratterizzati da un ciclo di vita lungo. Le attività possono essere distribuite tra diverse unità organizzative, dotate di una certa autonomia e chiamate a collaborare tra loro. Questo modello consente una maggiore capacità di adattamento rispetto a situazioni ed esigenze differenti.

Un **processo** è un insieme di attività coordinate che coinvolgono l'organizzazione e le informazioni e sono orientate al raggiungimento di un determinato obiettivo. Il processo è finalizzato alla creazione di un valore per **cittadini, clienti o imprese** e può coinvolgere anche soggetti esterni all'organizzazione.

Sistema informativo ***(Persone, Informazioni, Processi, Risorse, Tecnologie per la gestione delle informazioni)***

Il sistema informativo può essere definito come il sistema destinato a **raccogliere, conservare, trasmettere, elaborare, recuperare, distribuire e presentare le informazioni** necessarie all'organizzazione, può anche essere definito come l'insieme delle **risorse umane e strumentali** utilizzate per gestire le informazioni. Il sistema informativo comprende le informazioni prodotte e trasformate durante i processi dell'organizzazione, le modalità con cui tali informazioni vengono gestite e le risorse necessarie per renderle disponibili. Il suo obiettivo è garantire che le informazioni necessarie siano disponibili **nel momento e nel luogo in cui servono**, permettendo alle diverse unità organizzative di svolgere correttamente le proprie attività.

Sistema informatico ***(Componente tecnologica)***

Il **sistema informatico**, o sistema di elaborazione dati, costituisce la componente tecnologica utilizzata per elaborare dati e informazioni. È formato principalmente da **hardware, software e reti**, può essere costituito da un singolo computer oppure da più computer interconnessi.

I sistema informativo negli enti pubblici

Gli enti pubblici possiedono strutture organizzative generalmente **gerarchico-funzionali**, composte da diverse unità organizzative. Sono presenti unità con funzioni di **direzione, operative e di controllo**, ciascuna con compiti collegati alla missione istituzionale dell'ente. La struttura organizzativa può essere rappresentata attraverso un **organigramma**, che evidenzia i rapporti gerarchici e funzionali tra le diverse unità, possono inoltre essere presenti funzioni di **staff**, che svolgono attività di supporto.

Funzione sistemi informativi

La funzione sistemi informativi ha il compito di **sviluppare, mantenere e garantire il funzionamento del sistema informativo** dell'organizzazione, assicurando la disponibilità delle informazioni necessarie alle diverse unità. La sua posizione nell'organizzazione può essere diversa. Se è direttamente collegata alla direzione, assume un ruolo maggiormente **strategico**; se è inserita nelle funzioni amministrative, prevale invece il ruolo di supporto operativo.

Pubblica amministrazione e struttura degli enti

La **pubblica amministrazione** è l'insieme dei soggetti e degli enti pubblici che esercitano funzioni amministrative per conto dello Stato o di altri enti territoriali. Le attività della pubblica amministrazione devono rispettare i principi di **legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento**. Gli enti pubblici perseguono l'**interesse generale della collettività** e forniscono servizi pubblici, tra cui giustizia, istruzione, sanità e infrastrutture.

Le unità organizzative degli enti pubblici possono essere denominate **direzioni, dipartimenti, uffici e servizi**. Gli enti possono inoltre avere articolazioni territoriali o periferiche. La loro organizzazione è definita in relazione alla **missione istituzionale**, generalmente stabilita attraverso norme e leggi.

Poteri degli enti pubblici

Una caratteristica distintiva degli enti pubblici è la possibilità di esercitare **poteri nei confronti di terzi**, secondo quanto previsto dall'ordinamento.

- Il **potere normativo** consente di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge.
- Il **potere amministrativo** consente di adottare atti e provvedimenti, come autorizzazioni, concessioni e ordini.
- Il **potere sanzionatorio** permette di applicare sanzioni amministrative.
- Il **potere di controllo** consiste nella possibilità di vigilare sul comportamento di soggetti privati o pubblici.
- Il **potere regolatorio** consiste nella regolazione dei settori strategici nel mercato.
- Il **potere concessorio** consiste nell'assegnazione di beni o diritti pubblici a privati.

Complessità della Pubblica Amministrazione italiana

La pubblica amministrazione italiana è costituita da numerosi enti, distinguibili principalmente in **enti centrali** ed **enti territoriali**. Tra gli enti centrali rientrano ministeri, autorità e agenzie nazionali. Tra gli enti territoriali rientrano **regioni, province, città metropolitane e comuni**. Il sistema pubblico comprende inoltre numerosi enti e strutture specializzati, tra cui quelli appartenenti ai settori della **sanità, sicurezza, istruzione, ricerca e cooperazione internazionale**.

Elenchi delle pubbliche amministrazioni

La complessità e la numerosità degli enti pubblici rendono necessario utilizzare sistemi di classificazione e censimento. Tra i principali riferimenti sono presenti l'**elenco S13 dell'Istat**, che classifica gli enti pubblici secondo criteri statistici, e l'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni**, che costituisce un elenco digitale delle pubbliche amministrazioni.

Evoluzione del sistema informativo pubblico

A partire dalla **metà degli anni Ottanta**, le tecnologie informatiche iniziano a diffondersi nella pubblica amministrazione. In una prima fase, ogni amministrazione tende a sviluppare un proprio **sistema informatico autonomo**, progettato principalmente per le esigenze interne dell'ente. L'informatizzazione ha inizialmente l'obiettivo di aumentare l'**efficienza dei processi interni**, automatizzando soprattutto le attività ripetitive e amministrativo-contabili.

Dal documento analogico al documento digitale - Protocollo informatico

La pubblica amministrazione era inizialmente basata prevalentemente sulla gestione di **documenti cartacei**. Con la digitalizzazione si passa progressivamente al **documento informatico**. Questo passaggio introduce nuove problematiche giuridiche e organizzative, soprattutto per quanto riguarda la **firma** e la **trasmissione** dei documenti digitali.

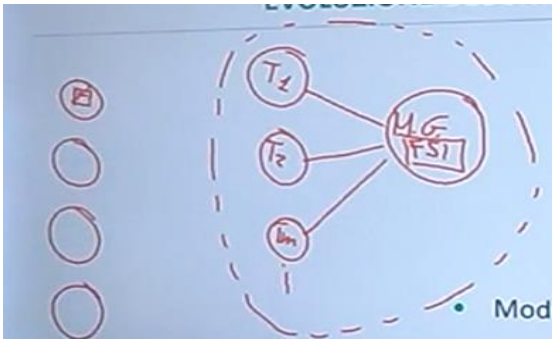
Il **protocollo informatico** deriva dal tradizionale registro di protocollo, utilizzato per registrare i documenti in entrata e in uscita da una pubblica amministrazione. Il protocollo consente di **documentare la ricezione e la trasmissione dei documenti** e può assumere valore probatorio, con la digitalizzazione dei processi amministrativi, il protocollo viene adattato alla gestione dei **documenti informatici**.

D.Lgs. 39/1993 e AIPA

Un provvedimento fondamentale nell'evoluzione dei sistemi informativi pubblici è il **D.Lgs. 39/1993**, intitolato *Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche*. Il decreto introduce e disciplina il concetto di **sistema informativo automatizzato**, collegandolo all'automazione dei processi precedentemente svolti manualmente. Viene considerato anche il **ciclo di vita del sistema informativo**, che comprende progettazione, sviluppo e successiva gestione e manutenzione.

Con il decreto viene istituita l'**Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)**, con il compito di accompagnare le amministrazioni nel processo di informatizzazione.

Dai sistemi autonomi ai sistemi distribuiti



La prima fase è caratterizzata da sistemi informativi autonomi, sviluppati separatamente dalle singole amministrazioni. Con la crescita delle amministrazioni e delle loro articolazioni territoriali nasce la necessità di **interconnettere sistemi e unità organizzative** appartenenti alla stessa amministrazione (come i tribunali al Ministero di Giustizia). Un sistema informativo distribuito territorialmente e costituito da più unità collegate viene indicato come **dominio**. Il passaggio dai sistemi autonomi ai sistemi distribuiti rappresenta quindi una prima forma di integrazione del sistema informativo pubblico.

La Rivoluzione di Internet: Portale Unico e Accessibilità

Alla fine degli anni Novanta, la diffusione di Internet ha rivoluzionato il rapporto tra cittadini e istituzioni, permettendo di interagire a distanza senza recarsi fisicamente negli uffici. Questa evoluzione ha introdotto due pilastri fondamentali:

- **Modello *One-Stop Shop*:** L'esigenza di canalizzare i servizi digitali in un **unico punto di accesso centralizzato** per l'utente.
- **Accessibilità Universale:** La necessità di rendere i servizi fruibili da chiunque, inclusi i cittadini con disabilità. Questo principio è stato formalizzato dalla **Legge Stanca (L. 4/2004)**, che ha introdotto l'obbligo di accessibilità per i siti web e i servizi digitali della PA.

Dal Silo Informativo al Sistema Integrato

L'evoluzione tecnologica ha superato la vecchia logica dei database isolati, trasformando il sistema informativo pubblico in un **ecosistema integrato**. Le singole amministrazioni mantengono la propria autonomia gestionale, ma condividono il proprio patrimonio informativo per cooperare in modo più efficace.

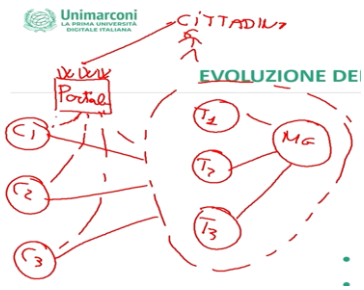
Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)

Per concretizzare questa visione è stato istituito l'**SPC**, un insieme di regole e infrastrutture tecnologiche nate per unire i flussi informativi delle diverse amministrazioni. Il sistema si muove su due livelli:

- **Connettività:** L'infrastruttura tecnica che permette ai diversi sistemi informatici di comunicare tra loro.
- **Cooperazione Applicativa:** Il livello superiore in cui i sistemi non solo comunicano, ma collaborano attivamente per erogare un servizio integrato.

Interoperabilità e Quadro Normativo

L'**interoperabilità** è la capacità di sistemi informativi eterogenei di scambiare dati in modo trasparente. Grazie a essa, il cittadino percepisce un'esperienza fluida all'interno del portale unico, mentre i sistemi delle varie PA dialogano tra loro in *background* per completare l'operazione.



Questo processo di digitalizzazione ha trovato la sua massima espressione giuridica e istituzionale in due tappe fondamentali:

- **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 82/2005):** Il testo normativo cardine che tuttora disciplina la digitalizzazione della PA italiana.
- **Istituzione del CNIPA:** Il *Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*, nato per guidare questa transizione, che ha soppresso e sostituito la precedente AIPA.

L'era del cloud per lo sviluppo economico



Il sistema informativo pubblico è quindi divenuto uno strumento centrale nei rapporti tra cittadini, aziende e pubblica amministrazione. Favorendo la cooperazione tra questi soggetti, il sistema non è più ad uso esclusivo degli enti pubblici, ma è coinvolto attivamente nello sviluppo e nell'innovazione del mercato.

Dal 2014 al 2020, il documento per la crescita digitale ha dato forte enfasi al cloud e alle piattaforme di servizi condivisi, come l'identità digitale del cittadino e l'anagrafe unica. Grande attenzione è stata posta alla condivisione dei dati in ottica di *open data* e *open government*, istituendo inoltre modelli di partnership pubblico-privato. In questo contesto consolidato opera l'**AgID** (**Agenzia per l'Italia Digitale**), istituita nel 2012 e tuttora pienamente operante.

Digital Public Infrastructure

La **Digital Public Infrastructure (DPI)** rappresenta l'evoluzione verso infrastrutture digitali condivise. Una DPI è costituita da **sistemi digitali condivisi** che permettono di supportare l'accesso e l'erogazione di servizi pubblici e privati. L'elemento centrale è la possibilità per sistemi e servizi differenti di **interoperare** attraverso un'infrastruttura comune.

Evoluzione complessiva

L'evoluzione del sistema informativo pubblico può essere ricondotta a una sequenza fondamentale:

sistemi autonomi → sistemi distribuiti → interconnessione → interoperabilità → infrastrutture digitali condivise.

In una prima fase ogni amministrazione sviluppa un proprio sistema informativo. Successivamente vengono collegati i sistemi appartenenti alle diverse articolazioni della stessa amministrazione, formando sistemi distribuiti e domini. Con Internet diventa possibile collegare amministrazioni differenti. Il passaggio successivo è l'interoperabilità, che permette ai sistemi di cooperare e condividere dati e servizi. Il modello più recente è quello della **Digital Public Infrastructure**, basato su infrastrutture comuni e condivise. Il sistema informativo pubblico passa quindi da una concezione **frammentata e autonoma** a una concezione **integrata, interoperabile e condivisa**.

Governance del sistema informativo pubblico

La **governance** del sistema informativo pubblico riguarda l'insieme dei **principi, delle regole, delle procedure e delle prassi** utilizzati per gestire e governare la trasformazione digitale di un sistema complesso. Nel caso italiano, il sistema complesso comprende le **istituzioni, le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e il tessuto produttivo**.

La governance si distingue dal concetto di *government*. Il *government* riguarda principalmente l'azione di governo e l'attuazione delle decisioni, la **governance** riguarda invece le modalità attraverso cui vengono definiti obiettivi, strategie, regole, sistemi di controllo e strutture organizzative. La governance si colloca quindi a un **livello decisionale elevato** e comprende la definizione degli obiettivi, delle strategie e dei meccanismi di controllo necessari per governare un sistema complesso.

Il ruolo dello Stato nella governance digitale

Un principio fondamentale della governance digitale italiana deriva dall'**articolo 117 della Costituzione**, modificato con la riforma costituzionale dei primi anni Duemila. L'articolo 117 stabilisce la ripartizione delle competenze legislative tra **Stato e Regioni** e distingue tra: legislazione esclusiva dello Stato, legislazione concorrente e legislazione regionale.

Per quanto riguarda i sistemi informativi pubblici, attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di: **coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.** Questo significa che allo Stato spetta il compito di coordinare il trattamento **informativo, statistico e informatico dei dati** delle diverse amministrazioni pubbliche. La competenza è quindi **statale ed esclusiva**, e comprende anche la possibilità di definire la relativa normativa e regolamentazione.

Legislazione esclusiva, concorrente e regionale

Il sistema costituzionale distingue tre principali forme di competenza legislativa.

- La **legislazione esclusiva dello Stato** riguarda le materie nelle quali soltanto lo Stato possiede la potestà legislativa.
- La **legislazione concorrente** riguarda materie nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, mentre allo Stato compete la determinazione dei **principi fondamentali**. La Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
- La **legislazione regionale** riguarda le materie non riservate allo Stato e nelle quali la competenza legislativa appartiene alle Regioni.

Pubblica amministrazione e governance digitale

La governance del digitale presenta una difficoltà particolare: il **digitale è un fenomeno trasversale** e non può essere facilmente delimitato all'interno di un singolo settore. Le tecnologie digitali interessano contemporaneamente ambiti produttivi, economici, sociali e istituzionali. Per questo motivo è complesso stabilire quali debbano essere esattamente le competenze di un eventuale ministro o di una singola struttura dedicata alla trasformazione digitale. La difficoltà di delimitare il settore digitale ha portato alla creazione e alla trasformazione di diversi organismi e strutture di governance nei diversi Paesi.

Evoluzione della governance digitale in Italia

Nel corso degli anni in Italia si sono succeduti diversi modelli di governance digitale. Il primo modello significativo risale al **1993**, quando viene istituita l'**Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)**. Successivamente, tra il **2002 e il 2006**, si afferma un modello nel quale sono presenti un **Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie** e il **CNIPA**, evoluzione dell'AIPA. Tra il **2012 e il 2018** assume un ruolo centrale l'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**. In una fase più recente si sviluppa invece un modello **pluricentrico**, nel quale partecipano diversi soggetti con competenze differenti, tra cui la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la trasformazione digitale, AgID, il Comitato interministeriale per la transizione digitale e l'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)**.

AIPA e modello centralizzato

Nel **1993** viene istituita l'**Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)**. L'AIPA rappresenta un modello di governance **centralizzato**, nel quale una specifica autorità assume un ruolo centrale nel coordinamento dell'informatizzazione della pubblica amministrazione. Un'autorità amministrativa indipendente è un ente pubblico caratterizzato da una significativa **autonomia** rispetto al Governo e destinato a svolgere funzioni di particolare rilevanza. Nella prima fase, la governance digitale italiana si basa principalmente sull'AIPA e su un dipartimento della **Presidenza del Consiglio dei ministri** dedicato alle tematiche informatiche e tecnologiche.

CNIPA e Ministro per l'Innovazione

Tra il 2002 e il 2006 si afferma un modello di governance digitale basato sulla cooperazione sinergica tra una figura politica di coordinamento, un comitato interministeriale e una struttura tecnica specializzata. Al vertice di questo sistema operava il **Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie**, un ruolo dotato di competenze trasversali e strategiche, ideato appositamente per coordinare l'azione di tutti gli altri ministeri coinvolti nella trasformazione digitale sul suolo statale. Per rafforzare questa collaborazione istituzionale, venne istituito il **Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione**. Questo organo, guidato e presieduto dallo stesso Ministro per l'Innovazione, riuniva i rappresentanti dei dicasteri maggiormente impattati dagli effetti delle tecnologie digitali, garantendo così una completa coesione nelle politiche di modernizzazione del Paese. Il braccio operativo e tecnico di questo modello era rappresentato dal **CNIPA**, il *Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*. Nato come evoluzione diretta della precedente AIPA, il CNIPA manteneva importanti funzioni tecniche e di supporto alla governance complessiva, agendo in stretta sintonia con l'indirizzo politico. La struttura si occupava nello specifico di dare esecuzione e concretezza alle iniziative proposte dal Ministro e dal Comitato dei Ministri, svolgendo fondamentali attività di istruttoria, studi di fattibilità, analisi di mercato e monitoraggio continuo dei progetti legati alla trasformazione digitale.

Agenzie governative e agenzie pubbliche

Le **agenzie governative o pubbliche** sono enti autonomi distinti dai ministeri, ai quali vengono affidate funzioni pubbliche. Sono generalmente sottoposte alla direzione o all'indirizzo di un organo politico e dispongono di una significativa autonomia operativa.

Il modello può essere sintetizzato distinguendo tra il **ministero** che definisce le politiche e **agenzia** che le attua.

Nel settore digitale il problema principale rimane la natura **trasversale** delle competenze. Per questo le strutture dedicate al digitale tendono a rapportarsi direttamente alla **Presidenza del Consiglio dei ministri** piuttosto che a un singolo ministero.

Agenzia per l'Italia Digitale

Tra il **2012 e il 2018** assume un ruolo centrale l'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**. Il nome stesso dell'agenzia evidenzia una competenza estesa al **digitale dell'intero Paese**, non limitata esclusivamente ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. In questo modello AgID risponde direttamente al **Presidente del Consiglio dei ministri** o al soggetto da lui delegato. Il modello è caratterizzato da una forte centralizzazione delle competenze in un unico soggetto principale.

Modello pluricentrico della governance digitale

Il modello più recente è caratterizzato da una struttura **pluricentrica**, nella quale partecipano diversi soggetti. Mantiene un ruolo centrale il **Presidente del Consiglio dei ministri** o il soggetto delegato alla materia.

Presso la Presidenza del Consiglio opera il **Dipartimento per la trasformazione digitale**, che fornisce supporto alle attività di governo della trasformazione digitale. È inoltre presente un **Comitato interministeriale per la transizione digitale**, nel quale partecipano i ministeri maggiormente coinvolti nella trasformazione digitale.

Tra le agenzie principali figurano: **AgID - Agenzia per l'Italia Digitale** e **ACN - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale**. L'aumento degli attori riflette la crescente complessità del digitale e la necessità di competenze specializzate, come quella relativa alla **cybersicurezza**.

I quattro modelli di governance

L'evoluzione descritta può essere ricondotta a quattro configurazioni fondamentali:

- **modello centralizzato con authority**: il ruolo principale è affidato a un'autorità, come l'AIPA;
- **modello ministro + authority**: sono presenti il ministro responsabile dell'innovazione e una struttura tecnica come il CNIPA;
- **modello con agenzia centrale**: assume un ruolo centrale l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- **modello pluricentrico**: le competenze sono distribuite tra più soggetti, tra cui Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la trasformazione digitale, comitati e agenzie specializzate.

Il passaggio tra questi modelli mostra l'evoluzione da una governance maggiormente **centralizzata** verso una governance caratterizzata dalla presenza di **più soggetti e competenze specializzate**.

Codice dell'Amministrazione Digitale

Il **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)** è il **Decreto Legislativo 82 del 2005**. Il CAD nasce con l'obiettivo di riunire e coordinare le numerose norme che, dagli anni precedenti al 2005, avevano disciplinato l'informatizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

È la principale norma italiana di riferimento per la disciplina dell'utilizzo delle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** nella pubblica amministrazione. Il CAD non è soltanto una normativa tecnica: stabilisce **principi, diritti e doveri digitali** nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Tra gli obiettivi fondamentali vi è il **diritto all'uso delle tecnologie** nei rapporti con i soggetti obbligati ad applicare il Codice.

A chi si applica il CAD

Il CAD si applica principalmente alle **pubbliche amministrazioni**. Le sue disposizioni possono riguardare anche: **gestori di servizi pubblici,** alcune **società a controllo pubblico e** cittadini e imprese, relativamente a specifici strumenti e diritti digitali.

Tra gli strumenti e gli istituti interessati dal CAD rientrano il **documento informatico, le firme elettroniche, la PEC, l'identità digitale e i servizi online**. Il CAD ha quindi un ambito di applicazione più ampio della sola pubblica amministrazione.

Accessibilità

L'**accessibilità** è la proprietà dei sistemi informatici e informativi che consente a tutte le persone di usufruire dei servizi, indipendentemente dalle proprie abilità. Storicamente l'accessibilità è nata soprattutto come tutela delle **persone con disabilità**. Successivamente il concetto si è ampliato e riguarda la possibilità di utilizzare i sistemi digitali da parte di una popolazione molto più ampia, comprendendo anche esigenze legate, ad esempio, all'età e alle diverse caratteristiche degli utenti. Le norme sull'accessibilità contenute nel CAD hanno quindi una portata ampia e mirano a garantire la possibilità di fruire dei servizi digitali al maggior numero possibile di persone.

Struttura del Codice dell'Amministrazione Digitale

Il CAD è organizzato in **sette capi principali**, ciascuno dedicato a specifici aspetti della digitalizzazione.

- Il **Capo I** riguarda i **diritti e i principi generali**.
- Il **Capo II** riguarda il **documento informatico**, comprese le modalità di formazione, utilizzo e firma dei documenti.
- Il **Capo III** riguarda **documenti e fascicoli**, compresa la loro gestione, conservazione e registrazione.
- Il **Capo IV** riguarda la **trasmissione informatica dei documenti**.
- Il **Capo V** riguarda i **dati delle pubbliche amministrazioni**, le identità digitali e i servizi online.
- Il **Capo VI** riguarda il **riuso dei sistemi informatici** delle pubbliche amministrazioni e il software open source.
- Il **Capo VII** riguarda le **regole tecniche** necessarie per l'attuazione del Codice, elaborate da AgID.

Capo I: diritti e principi generali

Il **Capo I** individua principalmente i **diritti digitali dei cittadini e delle imprese**. Tra questi assume particolare importanza il **diritto all'uso delle tecnologie** nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Un altro concetto fondamentale è quello di **domicilio digitale**. Il domicilio digitale è un **luogo logico associato a una persona**, attraverso il quale questa può essere raggiunta digitalmente. Un esempio è rappresentato da una casella di posta elettronica certificata.

Il CAD stabilisce quindi che la trasformazione digitale della pubblica amministrazione non è soltanto una questione tecnologica, ma riguarda anche **diritti e doveri dei cittadini e delle imprese**.

Capo II: documento informatico e firme elettroniche

Il **Capo II** disciplina il **documento informatico**. Il documento informatico è un documento che **nasce direttamente in formato digitale**. Non deve essere necessariamente la semplice digitalizzazione o scansione di un documento cartaceo. Il documento nasce quindi digitale e il suo **originale è digitale**.

Il Capo II disciplina, inoltre, le **firme elettroniche** utilizzabili sui documenti digitali e i **servizi fiduciari qualificati**. I servizi fiduciari qualificati sono servizi forniti da soggetti qualificati che consentono, tra le altre funzioni, di garantire l'affidabilità di determinate operazioni digitali, come l'associazione di una firma al suo autore o l'attestazione di una trasmissione elettronica.

Capi III e IV: documenti e comunicazioni elettroniche

Il **Capo III** disciplina la gestione di documenti e fascicoli, compresi **archiviazione, conservazione, ricerca e registrazione**. Rientra in questo ambito il **protocollo**, attraverso il quale vengono registrati i documenti in entrata e in uscita dalla pubblica amministrazione. Il **Capo IV** disciplina la **trasmissione informatica dei documenti** e le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Le comunicazioni disciplinate dal CAD possono assumere valore **ufficiale e opponibile a terzi**, cioè possono essere utilizzate anche in sede giudiziaria secondo le condizioni previste dalla normativa.

Capo V: dati, identità digitale e servizi online

Il **Capo V** è dedicato ai **dati delle pubbliche amministrazioni**. Il dato rappresenta un patrimonio strategico per le amministrazioni, purché sia disponibile secondo criteri di **qualità, sicurezza e rispetto della privacy**. Il CAD individua, inoltre, le **basi di dati di interesse nazionale**, cioè basi di dati che, per la loro rilevanza, rappresentano un patrimonio strategico per il Paese e devono essere sottoposte a particolari misure di sicurezza e protezione. Il Capo V disciplina anche l'**identità digitale**, attraverso strumenti come **SPID** e **Carta d'Identità Elettronica (CIE)**, e riguarda l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

Un elemento particolarmente importante del Capo V è la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**. La PDND è un'infrastruttura che permette a una pubblica amministrazione di **accedere ai dati messi a disposizione da un'altra pubblica amministrazione**, secondo regole definite. La piattaforma facilita quindi l'**interscambio e l'interoperabilità dei dati**. La PDND può inoltre favorire lo scambio di dati tra **soggetti pubblici e soggetti privati**, secondo le regole previste.

Capo VI: riuso del software e open source

Il **Capo VI** disciplina le modalità con cui le pubbliche amministrazioni **acquistano o sviluppano software**. Il principio fondamentale è che il software realizzato o acquistato con **risorse pubbliche** deve, nei casi previsti dalla normativa, essere considerato patrimonio della collettività.

L'**articolo 69** stabilisce un principio di riuso del software e prevede, salvo specifiche eccezioni, l'utilizzo di una **licenza open source** per il software sviluppato o acquisito dalla pubblica amministrazione. L'obiettivo è evitare che ogni amministrazione debba sviluppare autonomamente soluzioni già realizzate da altre amministrazioni e favorire il **riuso delle soluzioni software**.

Capo VII: regole tecniche

Il **Capo VII** riguarda le modalità attraverso cui vengono definite le **regole tecniche di attuazione del CAD**. L'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** elabora le regole tecniche, spesso attraverso **linee guida**, necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Codice. Il processo di adozione delle regole tecniche prevede una **consultazione pubblica** prima dell'approvazione definitiva.

Possono inoltre essere richiesti pareri ad altre amministrazioni competenti, tra cui il **Garante per la protezione dei dati personali**, quando la materia lo richiede, e alla **Conferenza unificata**, che rappresenta anche gli interessi delle Regioni.

Organismi della governance del sistema informativo pubblico

Un elemento fondamentale della governance digitale è l'**Agenda Digitale Italiana**. L'Agenda Digitale Italiana è collegata all'**Agenda Digitale Europea** e rappresenta l'indirizzo nazionale per lo sviluppo del digitale. La disciplina dell'Agenda Digitale Italiana è contenuta nell'**articolo 47 della Legge 5/2012**. L'obiettivo prioritario è la **modernizzazione dei rapporti tra amministrazione, cittadini e imprese**.

La strategia si basa principalmente su:

- sviluppo di **servizi digitali innovativi**;
- sviluppo della **connettività**;
- incentivazione di cittadini e imprese all'utilizzo dei servizi digitali;
- sviluppo della capacità del **tessuto industriale** di produrre beni e servizi innovativi.

L'Agenda Digitale considera quindi sia il lato dell'**offerta** di servizi digitali, rappresentato dai produttori, sia il lato della **domanda**, rappresentato dagli utenti, dai cittadini e dalle imprese. L'innovazione digitale viene quindi considerata anche come uno strumento di **politica industriale e di sviluppo economico**.

Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Il **Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione**, spesso indicato anche come **Piano Triennale ICT**, rappresenta lo strumento di pianificazione operativa della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. Il Piano ha un **orizzonte temporale di tre anni** e viene aggiornato annualmente. La Presidenza del Consiglio e l'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** hanno un ruolo nell'assicurare l'aggiornamento del Piano.

Il Piano individua: **obiettivi, interventi,** attività di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, scadenze e attività da realizzare e un **modello strategico** per l'evoluzione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.

Il modello strategico costituisce una sorta di **architettura funzionale e logica**, alla quale corrisponde anche un'architettura tecnica.

Principali organismi della governance digitale

I principali soggetti della governance digitale italiana comprendono:

- il **Presidente del Consiglio dei Ministri** o un suo delegato;
- il **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio;
- il **Comitato Interministeriale per la transizione digitale**;
- l'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**;
- l'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)**.

Questi soggetti svolgono funzioni differenti ma complementari nell'indirizzo, nel coordinamento, nella regolazione tecnica e nella realizzazione della trasformazione digitale.

Presidente del Consiglio e ministro delegato

Il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, oppure il ministro eventualmente delegato, svolge un ruolo di **indirizzo strategico e coordinamento** del processo di digitalizzazione. Le competenze comprendono anche il coordinamento e la valutazione di **azioni, programmi, progetti e piani di intervento** delle pubbliche amministrazioni centrali. Il Presidente del Consiglio o il ministro delegato riferisce annualmente al **Parlamento** sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sullo stato di attuazione dei piani relativi alla trasformazione digitale e al CAD.

Tra i principali compiti rientrano:

- definizione delle **linee strategiche**;
- pianificazione delle aree di intervento relative all'innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali;
- approvazione del **Piano Triennale**;
- promozione e sostegno di **progetti di rilevanza strategica nazionale**;
- comunicazione e informazione ai cittadini sulle iniziative in corso;
- definizione dei criteri fondamentali per l'evoluzione dei **sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali**.

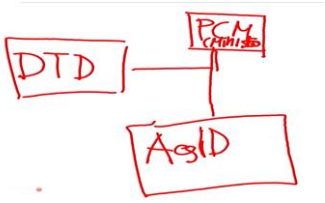
Le amministrazioni regionali e locali mantengono propri **livelli di autonomia**, all'interno del coordinamento complessivo dello Stato e in rapporto con gli organi regionali.

Evoluzione della delega all'innovazione tecnologica

Nel corso degli anni il ruolo di governo dell'innovazione tecnologica è stato attribuito a soggetti differenti. Tra il **2001 e il 2006** era presente il **Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie**, ruolo ricoperto da Lucio Stanca. Successivamente, per diversi anni, le competenze relative all'innovazione tecnologica sono state principalmente collegate al **Ministero della Funzione Pubblica**, evidenziando una concezione dell'innovazione digitale fortemente legata alla modernizzazione della pubblica amministrazione. Nel **2019** viene nuovamente istituita una specifica figura ministeriale, con il **Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione**. Successivamente viene istituito il ruolo di **Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale**, seguito da un **Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica**.

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il **Dipartimento per la trasformazione digitale** è un dipartimento della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**. Supporta il Presidente del Consiglio o il ministro delegato nell'attuazione delle politiche di trasformazione digitale, rappresenta quindi una struttura di supporto alle attività di **indirizzo e coordinamento** della Presidenza del Consiglio.



Agenzia per l'Italia Digitale

L'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** è un'agenzia centrale dello Stato che svolge un ruolo rilevante nella **governance della trasformazione digitale italiana**. AgID opera in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio e con gli orientamenti dell'**Agenda Digitale Europea**.

L'Agenzia viene istituita con questo nome nel **2012**, ma deriva dall'evoluzione di organismi precedenti. L'**AIPA**, Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, viene istituita nel **1993**. Nel **2003** viene istituito il **CNIPA**, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Successivamente l'organismo assume il nome di **DigitPA**. Nel **2012** nasce l'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**.

Il passaggio da denominazioni contenenti il riferimento alla pubblica amministrazione, come AIPA, CNIPA e DigitPA, alla denominazione "Agenzia per l'Italia Digitale" riflette l'ampliamento dell'ambito di riferimento, che comprende i rapporti tra **pubblica amministrazione, cittadini e imprese**.

Compiti di AgID

AgID svolge sia funzioni **tecniche** sia funzioni di **programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo**. Uno dei compiti fondamentali consiste nella trasformazione degli indirizzi strategici in **linee guida e regole tecniche**. Le regole tecniche possono riguardare, ad esempio: protocolli di comunicazione, formati dei dati, modalità di interoperabilità tra sistemi e caratteristiche tecniche dei servizi digitali. Le regole permettono a sistemi informatici differenti di **comunicare, interagire e interoperare**. AgID opera principalmente nell'ambito dell'attuazione del **Codice dell'Amministrazione Digitale**.

AgID e Piano Triennale

AgID svolge un ruolo importante nella **programmazione della trasformazione digitale** attraverso il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, svolge inoltre attività di **monitoraggio**, verificando l'attuazione delle attività previste dal Piano.

AgID e progetti strategici

AgID partecipa alla realizzazione e al coordinamento di **grandi progetti di innovazione** e di iniziative strategiche con impatto sull'intero Paese. Questi progetti riguardano infrastrutture e servizi digitali di rilevanza nazionale, come quelli relativi all'**identità digitale, alla comunicazione elettronica e all'interoperabilità**.

AgID e pareri tecnici sugli acquisti

Una parte significativa delle attività informatiche delle pubbliche amministrazioni viene realizzata attraverso **appalti e contratti con aziende private**. Le amministrazioni possono acquisire: hardware, sistemi di archiviazione, software, servizi di sviluppo, gestione delle infrastrutture, servizi di sicurezza e servizi di disponibilità e manutenzione. Per gli acquisti di particolare rilevanza, AgID rilascia **pareri tecnici** prima della stipula dei contratti. I pareri riguardano determinati contratti delle **amministrazioni centrali**, nonché contratti stipulati da **Consip** e dai **soggetti aggregatori**, quando riguardano beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Consip e soggetti aggregatori

Consip è la centrale acquisti nazionale e svolge attività di acquisto sul mercato per conto delle amministrazioni dello Stato. I **soggetti aggregatori** svolgono una funzione analoga a quella di Consip, aggregando la domanda di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e realizzando acquisti di grandi dimensioni.

Vigilanza, verifica e controllo di AgID

AgID svolge anche funzioni di **vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio** sul rispetto delle disposizioni del CAD. Alcuni servizi di pubblico interesse sono **servizi fiduciari**, nei quali un soggetto terzo certifica che il servizio viene erogato secondo determinate specifiche tecniche e secondo requisiti di qualità.

AgID esercita funzioni di controllo sul sistema di verifiche e certificazioni effettuate da soggetti terzi e, in alcuni casi, svolge direttamente attività di verifica. In presenza di violazioni delle disposizioni del CAD, AgID può procedere secondo quanto previsto dalla normativa, compresa l'adozione dei provvedimenti previsti nei casi di competenza.

Difensore civico per il digitale

All'interno di AgID opera il **Difensore civico per il digitale**, il quale rappresenta un punto di riferimento per i soggetti che intendono segnalare **violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale** o delle norme relative alla digitalizzazione e all'innovazione della pubblica amministrazione.

Anche il **singolo cittadino** può effettuare una segnalazione. La funzione è collegata ai diritti digitali riconosciuti dal CAD, tra cui il diritto di rapportarsi con la pubblica amministrazione attraverso **modalità digitali**, riducendo la necessità di ricorrere fisicamente agli uffici.

Digital Public Infrastructure

Le infrastrutture e i servizi digitali regolati o coordinati nell'ambito della governance pubblica costituiscono componenti della **Digital Public Infrastructure (DPI)**. La DPI comprende l'insieme delle infrastrutture e dei servizi digitali utilizzati dal sistema pubblico nei rapporti con **cittadini e imprese**. Tra i principali elementi rientrano: **SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE), domicilio digitale, PagoPA, Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), accessibilità, open source,** sistemi per la pubblicazione delle norme e il **Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali**.

1. *SPID e CIE*

Lo **SPID**, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un sistema di **identificazione e autenticazione digitale** che permette all'utente di accedere ai servizi online. La **Carta d'Identità Elettronica (CIE)** è contemporaneamente un documento di identità fisico e uno strumento utilizzabile per l'**autenticazione digitale**. La CIE può essere utilizzata sia per l'identificazione fisica sia per l'accesso a servizi digitali. Lo SPID è invece uno strumento destinato esclusivamente all'**accesso digitale** e non costituisce un documento fisico utilizzabile per l'identificazione a vista della persona.

2. *Domicilio digitale*

Il **domicilio digitale** trasferisce nel mondo digitale il concetto di domicilio fisico. Il domicilio digitale rappresenta un recapito attraverso il quale un soggetto può essere **raggiunto digitalmente**. È tipicamente associato a un indirizzo di posta elettronica che consente la trasmissione di comunicazioni con **certezza e valore legale**, secondo le modalità previste dalla normativa.

3. *PagoPA*

PagoPA è il sistema che consente di effettuare **pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione**. Il suo utilizzo comprende numerosi pagamenti effettuati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, tra cui, ad esempio, il pagamento del **bollo auto**. PagoPA costituisce quindi una componente delle infrastrutture digitali attraverso cui cittadini e imprese possono interagire elettronicamente con la pubblica amministrazione.

4. *Piattaforma Digitale Nazionale Dati*

La **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** consente di favorire la **condivisione e l'interoperabilità dei dati pubblici**. In particolare, permette a un'amministrazione pubblica di condividere dati con altre amministrazioni pubbliche.

In presenza delle condizioni previste, la piattaforma può consentire anche a **soggetti privati** di accedere a determinati dati pubblici. La PDND contribuisce quindi a ridurre la frammentazione dei patrimoni informativi delle diverse amministrazioni.

5. *Accessibilità*

L'**accessibilità** riguarda le caratteristiche che devono possedere sistemi informatici, servizi digitali e documenti affinché possano essere utilizzati dal maggior numero possibile di persone. Storicamente il tema dell'accessibilità è stato sviluppato soprattutto in relazione alle **persone con disabilità**. Successivamente il concetto si è ampliato e riguarda le esigenze di una popolazione molto più ampia, comprendendo anche utenti con caratteristiche ed esigenze differenti, come persone anziane o persone con particolari difficoltà di interazione con i sistemi digitali.

6. *Open source e dati territoriali*

Tra gli ambiti tecnici di competenza di AgID rientrano anche le **regole relative all'open source**, le modalità di pubblicazione delle norme e la gestione del **Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali**. Questi strumenti contribuiscono alla gestione, alla condivisione e alla fruizione del patrimonio informativo pubblico.

Indice delle Pubbliche Amministrazioni

L'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)** è un registro che contiene informazioni relative alle pubbliche amministrazioni italiane. L'IPA censisce le amministrazioni e le relative **unità organizzative**, cioè gli uffici che compongono le amministrazioni. Tra le informazioni presenti nell'IPA rientrano varie importanti informazioni utili al raggiungimento e alla identificazione in modo strutturato dele amministrazioni e delle loro articolazioni organizzative.

1. *Uffici di protocollo*

Gli **uffici di protocollo** hanno il compito di registrare i documenti ricevuti e trasmessi dalla pubblica amministrazione. La registrazione di protocollo costituisce una forma di **certezza giuridica** della ricezione o della trasmissione del documento. Gli uffici di protocollo sono censiti all'interno dell'IPA.

2. *PEC nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni*

L'IPA contiene gli **indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC)** delle pubbliche amministrazioni. Gli indirizzi PEC costituiscono punti digitali per la **trasmissione e la ricezione di documenti e comunicazioni**. La presenza degli indirizzi all'interno dell'IPA ne consente l'individuazione e l'utilizzo da parte di cittadini, imprese e altre amministrazioni.

3. *Codice IPA*

Il **codice IPA** identifica in maniera univoca una **pubblica amministrazione**. È importante distinguere il codice IPA dal codice che identifica uno specifico ufficio. Il codice IPA identifica quindi l'**amministrazione**, mentre le singole unità organizzative possono possedere ulteriori identificatori utilizzati per specifiche funzioni, come la fatturazione elettronica. Il codice IPA viene utilizzato in numerose **transazioni tecniche** che coinvolgono le pubbliche amministrazioni.

4. *Fatturazione elettronica*

L'IPA contiene anche gli identificativi degli uffici che ricevono **fatture elettroniche**. Ogni identificativo di fatturazione corrisponde a uno specifico ufficio della pubblica amministrazione abilitato a ricevere fatture dai propri fornitori. La fattura elettronica viene trasmessa attraverso un sistema di smistamento che utilizza il codice dell'ufficio per **indirizzare la fattura al destinatario corretto**.

5. *Nodo di Smistamento degli Ordini*

Il **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)** è un sistema che consente la gestione degli **ordini elettronici** relativi all'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. L'ordine viene trasmesso al fornitore in formato elettronico secondo uno **standard internazionale**. Il sistema consente quindi di digitalizzare anche la fase dell'ordine, collegandola alle altre fasi del processo di approvvigionamento.

6. *Uffici di transizione al digitale*

Gli **Uffici di transizione al digitale** sono strutture presenti in numerose pubbliche amministrazioni. Svolgono compiti di **supporto, indirizzo e promozione della trasformazione digitale** dell'amministrazione di appartenenza. Tra le loro attività rientra l'applicazione concreta degli indirizzi contenuti nel **Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione**.

Gli uffici di transizione al digitale costituiscono quindi un collegamento tra gli **indirizzi nazionali** e la loro attuazione all'interno della singola amministrazione.

Linee guida AgID sul documento informatico

Linee Guida sull'Accessibilità dei documenti informatici

Le linee guida sull'accessibilità riguardano anche i **documenti informatici** (nati dall'evoluzione del tradizionale documento cartaceo o analogico), non soltanto i siti web e le applicazioni. Un documento digitale deve possedere caratteristiche tali da poter essere fruito anche attraverso **strumenti di ausilio**, ad esempio software che trasformano il contenuto testuale in una forma accessibile a persone con ridotta capacità visiva. L'accessibilità riguarda quindi sia la progettazione dei servizi sia la struttura dei documenti utilizzati dalla pubblica amministrazione.

Linee Guida sulla Firma elettronica e servizi fiduciari

La **firma elettronica** permette di associare un documento informatico al soggetto che lo sottoscrive secondo le modalità previste dalla normativa. Le regole relative alla sottoscrizione elettronica dei documenti informatici costituiscono un elemento fondamentale della digitalizzazione documentale. Un altro concetto importante è quello di **servizi fiduciari**. I servizi fiduciari sono servizi che contribuiscono a garantire **affidabilità e certezza** nelle operazioni digitali, attraverso soggetti che forniscono determinati servizi secondo regole e requisiti definiti.

Linee guida di design nella Pubblica Amministrazione e Linee guida di sviluppo e riuso di software sicuro

Le **linee guida di design nella pubblica amministrazione** definiscono criteri tecnici per la progettazione dei **siti web e dei servizi digitali pubblici**. Il loro obiettivo è favorire servizi digitali coerenti, accessibili e facilmente utilizzabili. Le aziende che sviluppano servizi per la pubblica amministrazione devono tenere conto di queste indicazioni nella realizzazione dei servizi digitali. Le linee Guida su **acquisizione e riuso del software** così come gli **Open Data** e **la sicurezza ICT**, rappresentano gli standard per la produzione, sviluppo e divulgazione dei modelli informatici.

Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Il **Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione** è il principale documento di programmazione della trasformazione digitale del settore pubblico italiano. Dal punto di vista formale, il Piano è un **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)** e disciplina la pianificazione delle attività di evoluzione e trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni con un orizzonte temporale di tre anni. Il Piano Triennale rappresenta quindi il principale strumento attraverso cui gli indirizzi generali sulla trasformazione digitale vengono tradotti in **obiettivi, interventi, tempi e modalità di attuazione**.

Origine normativa del Piano Triennale

Il Piano Triennale è stato previsto per la prima volta dalla **Legge di Stabilità 2016**. In particolare, il **comma 513** attribuiva all'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** il compito di predisporre il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Il Piano deve essere successivamente approvato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri** oppure dal soggetto da lui delegato. La disposizione originaria era fortemente collegata al tema della **razionalizzazione e verifica della spesa ICT** delle pubbliche amministrazioni, ma successivamente il Piano è stato inserito nel quadro normativo del **Codice dell'Amministrazione Digitale**.

Destinatari del Piano

Il Piano Triennale è rivolto a **tutte le pubbliche amministrazioni**. Le amministrazioni pubbliche sono estremamente numerose e molto diverse per dimensioni, funzioni e complessità organizzativa. Tra i destinatari rientrano Ministeri, agenzie governative, tribunali e altri uffici territoriali appartenenti ad amministrazioni centrali Questa eterogeneità è importante perché il Piano deve fornire un **quadro di riferimento comune** applicabile a realtà organizzative molto diverse.

Il Piano come documento dinamico

Il Piano Triennale è un documento **dinamico**, perché tiene conto della variabile temporale. Non si limita a descrivere una situazione esistente, ma: individua obiettivi, definisce interventi, stabilisce tempi, indica risultati attesi e viene periodicamente aggiornato. Il Piano rappresenta quindi il principale **quadro di riferimento per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana**.

Contenuti relativi agli acquisti ICT

Il Piano contiene indicazioni relative ai **beni, ai servizi informatici e ai servizi di connettività** necessari alle pubbliche amministrazioni. Per le amministrazioni vengono individuati anche i relativi **costi**, distinguendo tra: spese per l'**innovazione** e spese per la **gestione corrente**. Il Piano individua, inoltre, i beni e i servizi la cui acquisizione assume una **particolare rilevanza strategica**.

Spese di gestione corrente e spese per innovazione

Le **spese di gestione corrente** riguardano principalmente il mantenimento e la gestione dei sistemi esistenti. Rientrano nella gestione corrente, ad esempio: sostituzione di apparati non funzionanti, ammodernamento di apparati mantenendone le funzionalità, acquisizione di servizi necessari al funzionamento delle infrastrutture, servizi per la **sicurezza informatica** e attività necessarie al mantenimento dei sistemi esistenti.

Le **spese per innovazione** riguardano invece investimenti finalizzati a una modifica sostanziale dei sistemi o dei processi. L'innovazione può comportare: miglioramento significativo delle prestazioni, introduzione di **nuove funzionalità,** realizzazione di sistemi più sofisticati e modifica sostanziale dei **processi organizzativi** attraverso l'impiego di nuove tecnologie.

La distinzione fondamentale è quindi tra **mantenimento dell'esistente** e **investimento finalizzato all'innovazione**.

AgID e il Codice dell'Amministrazione Digitale

Successivamente all'istituzione del Piano con la Legge di Stabilità 2016, la relativa disciplina è confluita nel **Codice dell'Amministrazione Digitale**, il Decreto Legislativo **82/2005**. L'**articolo 14-bis del CAD** disciplina i compiti di AgID.

AgID è responsabile della **programmazione e del coordinamento delle attività delle amministrazioni** relative all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tra i compiti dell'Agenzia rientrano: elaborazione del **Piano Triennale,** verifica della sua **attuazione,** programmazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, individuazione degli obiettivi e descrizione degli interventi di **sviluppo** e **gestione** dei sistemi informativi.

1. *Interventi di sviluppo e gestione*

Nel Piano il termine **intervento** può essere inteso in modo analogo al concetto di **progetto**. Un intervento consiste in un insieme di attività che, utilizzando determinate **risorse** e rispettando determinati **tempi**, deve consentire il raggiungimento di uno specifico obiettivo.

Il termine **sviluppo** è collegato all'innovazione e all'evoluzione dei sistemi. Il termine **gestione** riguarda invece il mantenimento e il funzionamento ottimale dei sistemi già esistenti. Il Piano deve quindi considerare entrambe le dimensioni: **sviluppo e innovazione + gestione e mantenimento.**

2. *Elaborazione e approvazione del Piano*

Il Piano viene elaborato da **AgID** anche sulla base dei dati e delle informazioni forniti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni contribuiscono quindi alla formazione del Piano mettendo a disposizione dell'Agenzia informazioni relative ai propri sistemi, alle proprie esigenze e alle proprie attività. La proposta viene successivamente sottoposta all'approvazione del **Presidente del Consiglio dei Ministri**. Il Piano viene approvato con cadenza **annuale**, pur mantenendo un orizzonte temporale di tre anni. Non esiste quindi una contraddizione tra la definizione "triennale" e l'aggiornamento annuale: il documento mantiene una **visione di tre anni**, ma viene aggiornato ogni anno per adeguare obiettivi, interventi e risultati attesi.

Evoluzione storica del Piano Triennale

Il Piano Triennale è stato previsto dalla normativa nel **2016**.

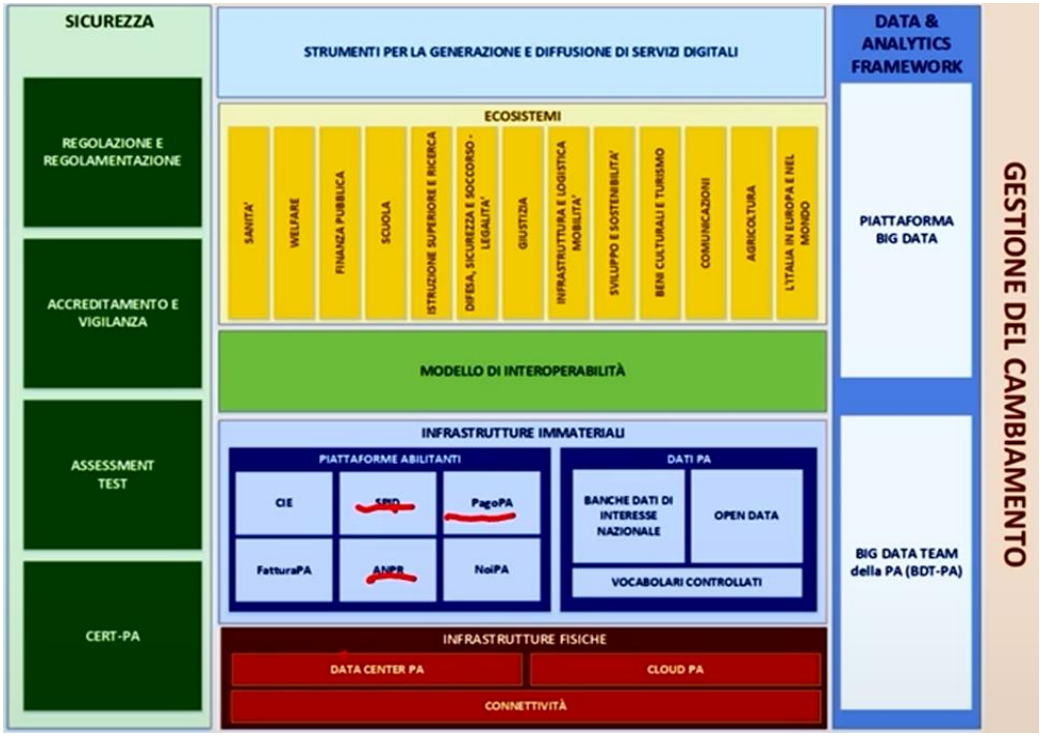
- La prima edizione è stata pubblicata nel **2017** ed era relativa al periodo **2017-2019**. Uno degli elementi principali della prima edizione era l'introduzione del **modello strategico di evoluzione della pubblica amministrazione**.
- La seconda edizione ha riguardato il periodo **2019-2021**. In questa versione il modello strategico viene semplificato e viene attribuita maggiore attenzione alla **disseminazione**, cioè alla diffusione della conoscenza del modello tra le pubbliche amministrazioni e tra i soggetti che operano nel settore ICT pubblico.
- Con il Piano relativo al periodo **2020-2022** vengono introdotti elementi maggiormente orientati al **project management**. Gli obiettivi vengono associati a tempi e risultati da raggiungere. Con questa versione viene consolidata la prassi dell'**aggiornamento annuale**.
- Al Piano 2020-2022 seguono quindi gli aggiornamenti: **2021-2023** e **2022-2024**. Gli aggiornamenti mantengono la struttura generale del Piano, ma modificano e aggiornano **obiettivi e risultati attesi** in funzione dell'evoluzione tecnologica e organizzativa.

Il modello strategico di evoluzione

Il **modello strategico** è definito "evolutivo" perché non rappresenta semplicemente una fotografia statica del sistema informativo della pubblica amministrazione. Esso rappresenta una **visione prospettica**, cioè ciò che il sistema informativo pubblico dovrebbe diventare nel futuro. Il modello costituisce quindi un quadro di riferimento per progettare e sviluppare i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

Il primo modello strategico

Il primo modello strategico, introdotto nel Piano **2017-2019**, presenta una struttura articolata a più livelli. La rappresentazione procede idealmente **dal basso verso l'alto**. Nella parte inferiore si trovano le **infrastrutture fisiche**, seguite dalle componenti immateriali e dalle piattaforme abilitanti. A un livello superiore si trovano gli **ecosistemi applicativi**, mentre nella parte superiore del modello sono collocati i servizi destinati agli utenti (cittadini, imprese, funzionari pubblici, dipendenti pubblici



e altre pubbliche amministrazioni).

Infrastrutture fisiche e piattaforme abilitanti

Alla base del modello strategico si trovano le **infrastrutture fisiche**. Comprendono principalmente: reti, sistemi di elaborazione, data center, risorse computazionali e infrastrutture **cloud**. Queste infrastrutture costituiscono la base tecnologica sulla quale vengono costruiti gli altri livelli del sistema informativo pubblico.

Le **piattaforme abilitanti** sono servizi comuni utilizzabili da numerose applicazioni della pubblica amministrazione. Tra gli esempi fondamentali rientrano: **SPID**, servizi digitali di **anagrafe**, **PagoPA**, **fatturazione elettronica**. Questi servizi possono essere utilizzati come componenti comuni da molte amministrazioni. L'idea fondamentale è quella di costruire i servizi digitali attraverso **componenti riutilizzabili**, evitando che ogni amministrazione debba sviluppare autonomamente le stesse funzionalità.

Riutilizzo delle piattaforme comuni

Un servizio digitale pubblico può richiedere diverse funzionalità. Un cittadino potrebbe, ad esempio, dover identificarsi, utilizzare un'interfaccia web o mobile, effettuare un pagamento o accedere a dati o informazioni già presenti nella pubblica amministrazione. Grazie alle piattaforme abilitanti, l'amministrazione può utilizzare componenti già disponibili invece di svilupparle autonomamente. Questo approccio permette di accelerare lo sviluppo delle applicazioni, ridurre i costi, ridurre il rischio di errori, utilizzare componenti già **testate e verificate** e favorire la standardizzazione dei servizi. Le piattaforme comuni costituiscono quindi veri e propri **mattoncini riutilizzabili** per la costruzione dei servizi digitali pubblici.

Dati della Pubblica Amministrazione

Un altro livello fondamentale del modello è rappresentato dai **dati della pubblica amministrazione**. Particolare importanza assumono le **banche dati di interesse nazionale**, che contengono informazioni utilizzabili da numerose applicazioni e amministrazioni. Il sistema informativo pubblico deve quindi essere progettato in modo da consentire la disponibilità e l'utilizzo dei dati secondo le regole previste.

Open Data

Gli **Open Data** sono insiemi strutturati di dati che vengono resi disponibili pubblicamente e gratuitamente. Possono riguardare numerosi settori, tra cui: ambiente, lavoro, trasporti, mobilità e altri ambiti di interesse pubblico. Gli Open Data consentono a soggetti pubblici e privati di utilizzare dati messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, secondo le condizioni previste. La disponibilità dei dati favorisce quindi lo sviluppo di **nuove applicazioni e nuovi servizi**.

Ecosistemi applicativi

Nel modello strategico gli **ecosistemi** rappresentano insiemi di applicazioni e servizi accomunati da uno specifico settore o contesto. Tra gli esempi rientrano: sanità, welfare e servizi sociali, finanza, scuola, agricoltura, comunicazioni, beni culturali, turismo e rapporti dell'Italia con l'Europa e il resto del mondo.

Ogni ecosistema comprende servizi e applicazioni rivolti a **cittadini, imprese o altre amministrazioni**. Le applicazioni appartenenti allo stesso ecosistema condividono una determinata tematica e uno specifico contesto amministrativo, economico, industriale o sociale.

Modello di Interoperabilità

Le applicazioni appartenenti a diversi ecosistemi non devono necessariamente rimanere isolate. I cosiddetti **silos applicativi** possono comunicare attraverso uno specifico **strato di interoperabilità**. L'interoperabilità consente a sistemi differenti di **comunicare, scambiarsi dati e utilizzare servizi reciproci**. Questo concetto è fondamentale perché la pubblica amministrazione non è costituita da un unico sistema informativo, ma da una molteplicità di sistemi differenti che devono poter interagire.

Sicurezza e CERT della Pubblica Amministrazione

La **sicurezza** rappresenta una componente trasversale dell'intero sistema informativo. Riguarda tutti i livelli, dalle infrastrutture fino ai servizi destinati agli utenti. La sicurezza comprende: regole, controlli, monitoraggio, verifica della qualità dei servizi, verifica della conformità alle norme, test tecnici, valutazione delle infrastrutture e attività di certificazione e accreditamento. La sicurezza non è quindi limitata alla protezione dei computer, ma interessa **l'intero sistema informativo pubblico**.

Il **Computer Emergency Response Team (CERT)** della pubblica amministrazione svolge attività di monitoraggio continuo del sistema informativo pubblico. Il suo compito è individuare: anomalie, eventi sospetti o possibili tentativi di attacco. Le anomalie individuate devono essere segnalate tempestivamente affinché possano essere adottate le necessarie contromisure.

Gestione e analisi dei dati

La componente relativa ai **dati** riguarda la capacità del sistema informativo pubblico di: raccogliere dati, gestire dati, fornire dati e analizzare dati. I dati possono provenire da tutti i livelli del sistema informativo. Possono comprendere informazioni relative: alle infrastrutture, alle reti, alla disponibilità delle risorse computazionali, allo storage, alle piattaforme abilitanti, alle banche dati di interesse nazionale, alle applicazioni, ai servizi digitali e ai log dei sistemi.

I dati prodotti dai sistemi pubblici possono quindi essere utilizzati per **monitorare il funzionamento delle infrastrutture, analizzare i servizi e favorire l'interscambio tra amministrazioni**.

Il modello strategico come quadro di riferimento

Il modello strategico non deve essere interpretato come la rappresentazione di un unico sistema informativo centralizzato. La pubblica amministrazione italiana è costituita da **migliaia di sistemi informativi autonomi**, uno o più per ciascuna amministrazione. Il modello strategico deve quindi essere interpretato come un **quadro di riferimento comune** nel quale ciascuna amministrazione può collocare le componenti del proprio sistema informativo. Ogni amministrazione può avere: proprie applicazioni, propri dati, proprie infrastrutture o propri servizi. Allo stesso tempo, può utilizzare componenti comuni o risorse appartenenti ad altre amministrazioni.

Riutilizzo delle risorse tra amministrazioni

Un sistema informativo di una pubblica amministrazione può utilizzare risorse che appartengono alla stessa amministrazione, ma può anche utilizzare risorse **esterne e condivise**. Un'applicazione può, ad esempio: utilizzare Open Data prodotti da altre amministrazioni, accedere a banche dati di interesse nazionale, utilizzare infrastrutture cloud comuni, utilizzare SPID per l'identificazione degli utenti o utilizzare sistemi comuni per la fatturazione elettronica.

Questo modello permette alle singole amministrazioni di **riutilizzare infrastrutture, dati e servizi già disponibili**, evitando di duplicare sistemi e funzionalità. L'obiettivo è costruire sistemi informativi che sfruttino il più possibile le **componenti comuni e riutilizzabili** sviluppate a livello centrale o da altre amministrazioni.

Il modello strategico 2019-2021



Nel Piano **2019-2021** il modello strategico viene fortemente semplificato rispetto alla rappresentazione del 2017-2019. La nuova rappresentazione individua **quattro strati principali**: infrastrutture, piattaforme, dati e servizi. I servizi costituiscono lo strato più vicino all'**utente finale**. Il modello presenta inoltre due componenti trasversali: **sicurezza** e **interoperabilità**.

La semplificazione rende il modello più facilmente leggibile e permette alle singole amministrazioni di classificare le componenti dei propri sistemi all'interno dei quattro livelli.

Il modello strategico 2024-2026



Nel Piano **2024-2026** il modello strategico viene ulteriormente evoluto. La rappresentazione individua tre grandi aree concettuali: **processi, applicazioni e tecnologie e infrastrutture**. Questo modello pone maggiore attenzione non soltanto alle tecnologie utilizzate, ma anche al **modo in cui le tecnologie vengono utilizzate e agli obiettivi che devono consentire di raggiungere**.

L'obiettivo è realizzare applicazioni utili a pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, infrastrutture digitali **solide e sicure** e processi organizzativi adeguati alla trasformazione digitale.

Il modello attribuisce quindi maggiore importanza alla **componente organizzativa e ai processi**. La trasformazione digitale, infatti, non riguarda esclusivamente le tecnologie, le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di **gestire il cambiamento organizzativo** prodotto dalla digitalizzazione. Per questo negli ultimi anni sono state introdotte figure professionali e strutture organizzative con il compito di gestire la **transizione digitale**.

La capacità di governare il cambiamento costituisce quindi una componente strategica della trasformazione digitale.

Piano Triennale 2024-2026

Il Piano Triennale 2024-2026 comprende diverse componenti. Dopo l'introduzione e il modello strategico, il Piano individua due importanti componenti strategiche per la trasformazione digitale: **organizzazione e gestione del cambiamento** e il **procurement per la trasformazione digitale**.

Queste componenti non sono tecnologiche in senso stretto. La prima riguarda la capacità dell'amministrazione di **organizzarsi e gestire il cambiamento**. La seconda riguarda la capacità di **acquisire dal mercato beni e servizi ICT in modo efficace e consapevole**.

Successivamente il Piano tratta le componenti tecnologiche, organizzandole in: **servizi**, **piattaforme**, **dati e infrastrutture e sicurezza**. La struttura dell'indice del Piano riflette quindi direttamente la struttura del **modello strategico di evoluzione del sistema informativo pubblico**.

Procurement ICT

Il termine **procurement** indica sostanzialmente il processo di approvvigionamento e acquisizione di beni e servizi. Nel contesto della trasformazione digitale, le amministrazioni devono essere in grado di utilizzare il procurement in maniera consapevole per ottenere dai fornitori **beni, servizi e risultati adeguati agli obiettivi dell'amministrazione**.

L'acquisto di tecnologie non deve quindi essere considerato soltanto come un'attività amministrativa, ma come una componente della **strategia di trasformazione digitale**.

Gestione associata dell'ICT

Molte pubbliche amministrazioni, soprattutto i **piccoli Comuni**, dispongono di risorse umane e finanziarie limitate. Le funzioni che un piccolo Comune deve svolgere possono essere molto simili a quelle di un Comune di dimensioni maggiori, ma le risorse disponibili per gestire i sistemi informativi possono essere significativamente inferiori.

La gestione dei sistemi informativi può quindi risultare particolarmente complessa per le amministrazioni di piccole dimensioni. Per questo il Piano e la governance digitale favoriscono la **gestione associata dell'ICT**, cioè la collaborazione tra amministrazioni che mettono in comune competenze, risorse, personale, infrastrutture, capacità tecniche e know-how. La collaborazione consente di ridurre i costi, condividere competenze e aumentare la capacità di realizzare la trasformazione digitale.

Principi, servizi e strumenti del Piano Triennale

Il Piano Triennale individua una serie di **principi** che devono guidare la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi pubblici. I principi devono essere considerati da: pubbliche amministrazioni, progettisti, informatici e aziende che realizzano soluzioni per la pubblica amministrazione.

I principi costituiscono quindi criteri di riferimento per progettare sistemi e servizi digitali coerenti con gli obiettivi della trasformazione digitale.

1. *Digitale e mobile first*

Il principio del **digitale e mobile first** stabilisce che le amministrazioni devono progettare i propri servizi pensando prioritariamente alla **fruizione digitale**. Quando un servizio può essere erogato digitalmente, l'interazione dovrebbe essere progettata in modo da poter avvenire attraverso strumenti digitali. Il principio non significa che qualsiasi attività debba necessariamente essere completamente digitalizzata esistono infatti attività che, per la loro natura, richiedono ancora un'interazione fisica. Il digitale deve inoltre essere accompagnato dalla **semplificazione dei processi**.

Digitalizzare non significa semplicemente trasferire nel mondo digitale una procedura cartacea preesistente. La trasformazione digitale deve consentire di **ripensare e semplificare il processo**, sfruttando le possibilità offerte dalle tecnologie.

2. *Cloud*

Il **cloud** è un modello tecnologico che permette a un'organizzazione di utilizzare risorse computazionali e servizi senza dover necessariamente conoscere il luogo fisico in cui tali risorse sono collocate. Le risorse disponibili attraverso il cloud possono comprendere: CPU, storage, capacità di elaborazione, servizi applicativi e altre risorse informatiche.

Il Piano Triennale promuove il progressivo superamento del ricorso esclusivo alle infrastrutture **on-premise**, cioè alle risorse informatiche collocate direttamente nei data center delle singole amministrazioni. Le amministrazioni sono invece orientate verso l'utilizzo di **servizi cloud**. Il Piano considera anche il tema della localizzazione delle risorse, distinguendo tra infrastrutture cloud strategiche nazionali e servizi cloud pubblici, con particolare attenzione alla collocazione delle risorse nel **territorio nazionale o nell'Unione Europea**.

3. *Interoperabilità by design e by default*

Il principio di **interoperabilità by design e by default** stabilisce che l'interoperabilità deve essere considerata un **requisito progettuale fin dall'inizio**. Un sistema progettato secondo questo principio nasce già predisposto per comunicare con altri sistemi, scambiare dati, utilizzare servizi esterni e interoperare con altre applicazioni.

L'approccio è diverso da quello in cui un sistema viene prima sviluppato come sistema autonomo e solo successivamente viene aggiunta l'interoperabilità.

4. *Identità digitale*

L'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione deve avvenire attraverso **sistemi di identificazione digitale comuni**. Tra gli strumenti utilizzabili rientrano: **SPID, CIE** e strumenti di identità digitale e wallet previsti dall'evoluzione del sistema. Il principio fondamentale è che le pubbliche amministrazioni **non devono sviluppare sistemi di identificazione autonomi e specifici per ogni servizio**. I servizi devono invece utilizzare i sistemi di identità digitale comuni e trasversali.

5. *Accessibilità e inclusività*

L'**accessibilità** riguarda la possibilità di utilizzare un servizio digitale da parte della più ampia gamma possibile di utenti. La progettazione deve tenere conto anche delle persone che presentano: disabilità, difficoltà nell'interazione con i sistemi digitali, esigenze legate all'età e altre condizioni che possono rendere più difficile l'utilizzo delle tecnologie.

L'accessibilità è quindi un **requisito progettuale** e non un elemento da aggiungere successivamente. Il principio si collega direttamente all'idea di **inclusività**, secondo la quale i servizi digitali devono essere progettati per essere utilizzabili dal maggior numero possibile di persone.

6. *Valore dei dati pubblici*

I **dati pubblici rappresentano un valore**, anche perché vengono prodotti e raccolti attraverso l'impiego di risorse pubbliche. Quando un dato è pubblico e può essere reso conoscibile, deve essere valorizzato e messo a disposizione della collettività secondo le regole previste. Nella progettazione di un'applicazione o di un servizio pubblico è quindi importante considerare come **estrarre valore dai dati** e renderli disponibili alle comunità quando possibile. La disponibilità dei dati può favorire lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni.

7. *Sicurezza e protezione dei dati personali*

La **sicurezza** e la **protezione dei dati personali** rappresentano principi fondamentali della trasformazione digitale. La progettazione dei servizi deve garantire la conformità alle **normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali**.

Il principio non deve essere interpretato come una semplice verifica finale, ma come un requisito da considerare durante la progettazione e la realizzazione dei sistemi. La protezione dei dati personali deve quindi essere integrata nel ciclo di vita dei servizi digitali.

8. *Principio Once Only*

Il principio **Once Only** stabilisce che un dato dovrebbe essere richiesto al cittadino o all'impresa **una sola volta**. Se una pubblica amministrazione possedesse già un determinato dato, non dovrebbe richiederlo nuovamente all'interessato. Le amministrazioni devono quindi essere in grado di **scambiarsi e utilizzare i dati già disponibili**, nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme applicabili. Il principio mira a ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese e a rendere più efficienti i processi amministrativi.

Principio transfrontaliero

Il principio Once Only può essere esteso anche alla dimensione **transfrontaliera**. L'obiettivo è consentire, quando possibile, l'utilizzo di informazioni già fornite da un cittadino presso le amministrazioni del proprio Paese.

In un sistema pienamente interoperabile, ad esempio, un cittadino straniero che intenda iscriversi a un'università italiana potrebbe utilizzare la propria **identità digitale nazionale** e, quando previsto e autorizzato, consentire l'accesso ai dati già presenti nei sistemi del proprio Paese. Il principio transfrontaliero richiede quindi un elevato livello di **interoperabilità tra sistemi appartenenti a Paesi differenti**.

9. *Apertura e concorrenza*

Il principio di **apertura e concorrenza** è collegato alla necessità di evitare situazioni di **lock-in**. Il lock-in si verifica quando un'amministrazione diventa fortemente dipendente da un determinato fornitore e incontra difficoltà nel sostituirlo. La dipendenza può derivare, ad esempio, dall'utilizzo di software proprietario difficilmente sostituibile, formati di dati non facilmente trasferibili, sistemi fortemente dipendenti da uno specifico fornitore o soluzioni che rendono molto costoso il passaggio a un concorrente. Il cambio di fornitore può richiedere tempi, costi e rischi elevati, soprattutto quando la sostituzione del sistema comporta periodi di indisponibilità o complesse attività di migrazione.

Una delle strategie utilizzate per ridurre il rischio di lock-in consiste nel favorire, quando appropriato, l'utilizzo di **software a codice sorgente aperto**. Nel software open source il codice sorgente è disponibile secondo le condizioni della relativa licenza.

La possibilità di accedere al codice e di coinvolgere differenti aziende può favorire la **concorrenza** e rendere meno dipendente l'amministrazione da un singolo fornitore.

10. *Sostenibilità*

Il principio della **sostenibilità** riguarda la capacità di un'organizzazione di sostenere un sistema durante **l'intero ciclo di vita**. La sostenibilità comprende diverse dimensioni: **economica,** finanziaria, ambientale e sociale. Un sistema non deve essere valutato soltanto in base al costo iniziale, ma considerando anche i costi e gli effetti prodotti nel corso della sua vita.

Particolare importanza assume il rapporto tra **pubblica amministrazione e fornitori**. Il modello di acquisizione del software e dei servizi può infatti influenzare la capacità del fornitore di continuare a investire nel prodotto e di mantenerlo nel tempo.

11. *Sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza*

Il principio di **sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione** richiede che ogni amministrazione valuti gli interventi digitali in relazione al proprio **contesto territoriale, dimensione e caratteristiche organizzative**. Non tutte le amministrazioni hanno le stesse esigenze né le stesse risorse. Le amministrazioni devono quindi evitare investimenti sproporzionati rispetto alle proprie capacità e alle necessità effettive.

Questo principio favorisce inoltre la **collaborazione tra amministrazioni**, perché la condivisione di risorse e competenze può consentire di ridurre i costi e accelerare la trasformazione digitale.

Organizzazione delle PA nella transizione digitale

1. *Organizzazione per la transizione digitale*

La trasformazione digitale richiede che le amministrazioni si **organizzino adeguatamente per gestire il cambiamento**. Le amministrazioni devono rafforzare gli **uffici e le figure professionali responsabili della transizione digitale**.

La componente organizzativa è quindi parte integrante della trasformazione digitale e non può essere separata dalla componente tecnologica. La tecnologia, da sola, non garantisce la trasformazione: è necessario modificare anche **processi, competenze, responsabilità e modalità organizzative**.

2. *Il ruolo del procurement nella trasformazione digitale*

Le amministrazioni devono sviluppare la capacità di utilizzare il **procurement ICT** in modo efficace. L'acquisto di beni e servizi informatici deve essere effettuato in maniera consapevole, individuando correttamente: esigenze dell'amministrazione, obiettivi, caratteristiche dei servizi, risultati attesi, caratteristiche dei fornitori e modalità di gestione del rapporto contrattuale. Il procurement diventa quindi uno strumento attraverso cui l'amministrazione può ottenere dal mercato **risorse e servizi adeguati alla propria strategia digitale**.

Dematerializzazione e documento informatico

La **dematerializzazione** indica il processo di trasformazione e progressiva sostituzione dei documenti analogici, in particolare cartacei, con documenti informatici.

Il processo di dematerializzazione nella pubblica amministrazione italiana ha iniziato a svilupparsi soprattutto tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. L'obiettivo iniziale era ridurre la grande quantità di documentazione cartacea presente nelle amministrazioni, eliminando progressivamente gli archivi non più necessari e soprattutto limitando la produzione di nuova carta.

Con il passare degli anni, la situazione è cambiata. Oggi molti documenti vengono prodotti direttamente in formato digitale e sono quindi **digitali nativi**. Di conseguenza, la dematerializzazione non consiste più soltanto nella trasformazione di documenti cartacei in documenti digitali. Tuttavia, le tecnologie e i principi sviluppati durante questo processo continuano a essere fondamentali anche per la gestione dei documenti nativamente digitali.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale

Il principale riferimento normativo italiano in materia è il **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, emanato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il CAD è stato modificato più volte nel corso degli anni per adeguarsi all'evoluzione tecnologica e digitale. Le disposizioni relative al **documento informatico** e alle **firme elettroniche** costituiscono uno dei nuclei fondamentali del Codice.

Grazie a questo quadro normativo, un documento può essere originato direttamente da un cittadino, trasmesso a una pubblica amministrazione e successivamente scambiato tra diverse amministrazioni senza dover essere stampato e nuovamente trasformato in formato analogico.

Le origini della dematerializzazione

All'inizio degli anni Duemila la dematerializzazione aveva principalmente due obiettivi. Il primo consisteva nell'eliminazione degli **archivi cartacei non più necessari**, attraverso la trasformazione della documentazione esistente in formato digitale o attraverso l'eliminazione dei documenti che non dovevano più essere conservati. Il secondo consisteva nella **riduzione della produzione di nuova documentazione cartacea**.

Il processo è stato particolarmente complesso perché la pubblica amministrazione produceva e gestiva enormi quantità di documenti. Nei primi anni Duemila, ad esempio, le amministrazioni centrali producevano o gestivano centinaia di milioni di documenti e registrazioni, con un impiego significativo di personale e risorse economiche.

Un settore particolarmente rilevante era quello delle **fatture**, che fino alla progressiva introduzione della fatturazione elettronica erano prevalentemente documenti cartacei. Il numero estremamente elevato di fatture prodotte ogni anno comportava quindi un notevole consumo di carta e costi di gestione significativi.

Documento analogico e documento informatico

Un **documento analogico** non coincide necessariamente con un documento cartaceo. La categoria comprende anche altri supporti analogici, come fotografie, filmati e registrazioni.

Nel mondo analogico è normalmente possibile distinguere con chiarezza tra **originale e copia**. Una copia può essere riconosciuta come conforme all'originale attraverso specifiche procedure di attestazione. Nel mondo digitale la situazione è differente, la duplicazione di un file produce una copia che, dal punto di vista del contenuto digitale, è indistinguibile dall'originale, questo rende necessario un diverso sistema di regole per stabilire autenticità, provenienza, integrità e valore giuridico del documento.

La definizione normativa di **documento informatico,** invece, è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico non è quindi semplicemente un documento cartaceo trasformato in un file. È una rappresentazione digitale che può nascere direttamente in formato informatico oppure derivare dalla trasformazione di un documento analogico.

Il Regolamento eIDAS

A livello europeo assume particolare importanza il **Regolamento eIDAS**, adottato nel 2014. Il regolamento disciplina l'identificazione elettronica e i **servizi fiduciari** per le transazioni elettroniche.

eIDAS utilizza una definizione ampia di **documento elettronico**, considerandolo come qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, compresi testi, registrazioni sonore, visive e audiovisive.

Il regolamento ha contribuito a rafforzare il principio secondo cui un documento elettronico non può essere considerato privo di valore giuridico semplicemente perché è in formato digitale. La sua validità deve essere valutata sulla base delle caratteristiche e delle modalità con cui è stato formato, sottoscritto, trasmesso e conservato.

Valore giuridico del documento informatico

Per molto tempo è esistito il problema di stabilire se un documento elettronico potesse avere la stessa rilevanza giuridica di un documento cartaceo. La normativa ha progressivamente stabilito che **il documento informatico, quando formato e trattato secondo le regole previste, può avere pieno valore giuridico**. La validità del documento dipende anche dalle sue caratteristiche e dalle modalità con cui è stato formato e sottoscritto. Un documento informatico sottoscritto mediante una firma elettronica appropriata può essere ricondotto al soggetto che lo ha sottoscritto e può offrire garanzie sull'integrità del contenuto.

Il Capo II del Codice dell'Amministrazione Digitale

Il **Capo II del CAD** è dedicato al **Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi.** All'interno di questa parte del Codice sono disciplinati, tra gli altri aspetti: formazione del documento informatico, validità ed efficacia probatoria, firme elettroniche, copie e duplicati, documenti amministrativi, servizi fiduciari e certificati di firma. Gli articoli iniziali del Capo II, in particolare gli articoli **20 e 21**, sono fondamentali per comprendere la formazione, la validità e l'efficacia dei documenti informatici.

Articolo 20 del CAD: validità ed efficacia probatoria

L'**articolo 20 del CAD** disciplina la validità e l'efficacia probatoria del documento informatico. Il documento informatico soddisfa il requisito della **forma scritta** e produce gli effetti previsti dal Codice civile quando presenta determinate caratteristiche, tra cui la presenza di firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata oppure quando viene formato attraverso un processo che prevede l'identificazione informatica dell'autore e rispetta i requisiti stabiliti da AgID.

L'articolo 20 richiama quindi anche l'**articolo 71 del CAD**, che costituisce la base normativa per l'emanazione delle regole e delle linee guida tecniche da parte di AgID.

Efficacia probatoria negli altri casi

Quando un documento informatico non presenta le caratteristiche previste dall'articolo 20, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio vengono **valutati liberamente in giudizio**.

La valutazione può tenere conto delle caratteristiche concrete del documento e del contesto nel quale è stato formato e conservato. Possono assumere rilevanza elementi quali: modalità di formazione, sistema utilizzato, soggetti che hanno avuto accesso al documento, modalità di conservazione o il contesto nel quale il documento è stato prodotto.

Questo significa che non tutti i documenti informatici hanno automaticamente lo stesso livello di efficacia probatoria. Le garanzie dipendono anche dalle modalità tecniche e giuridiche utilizzate per la loro formazione.

Data e ora del documento informatico

Un documento informatico può contenere una **data e un'ora**, ma il semplice fatto che una data sia scritta all'interno del documento non garantisce necessariamente che essa corrisponda alla reale data di formazione. La data può derivare, ad esempio, dalle informazioni registrate dal dispositivo utilizzato per creare il documento oppure da altri elementi, come la trasmissione del documento tramite posta elettronica.

La **data e l'ora di formazione** assumono certezza e possono essere opponibili ai terzi quando vengono apposte secondo le modalità tecniche previste dalle linee guida.

Sicurezza del documento analogico

Il passaggio al digitale ha portato alla necessità di affrontare problemi relativi ad autenticità, integrità e identificazione. È importante però osservare che anche il documento cartaceo non presenta, di per sé, garanzie tecniche assolute.

Una **firma autografa**, infatti, rappresenta un atto attraverso il quale una persona manifesta la propria volontà, ma il semplice ritrovamento di un documento cartaceo contenente una firma non permette necessariamente di stabilire con certezza assoluta chi abbia materialmente apposto quella firma.

Per stabilirne l'autenticità può essere necessaria una **perizia calligrafica**, basata sul confronto con campioni di scrittura la cui autenticità sia già accertata. Anche questo procedimento può presentare margini di incertezza.

Immodificabilità del documento cartaceo

Anche il documento cartaceo non è necessariamente immodificabile. È possibile aggiungere annotazioni, effettuare modifiche o intervenire fisicamente sul documento. In alcuni casi può essere difficile stabilire se una determinata modifica sia stata effettuata prima o dopo la sottoscrizione.

Per questo, quando un documento cartaceo presenta particolare rilevanza giuridica, possono essere necessarie garanzie aggiuntive, come la redazione e sottoscrizione davanti a un **pubblico ufficiale**, ad esempio un notaio. Il pubblico ufficiale contribuisce ad attestare l'identità dei soggetti e le circostanze nelle quali il documento è stato formato e sottoscritto.

Articolo 21 del CAD

L'**articolo 21 del CAD** contiene disposizioni relative ai documenti informatici sottoscritti con **firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata o firma digitale**. Per determinati atti di particolare rilevanza giuridica, il legislatore richiede l'utilizzo di forme di sottoscrizione che offrano specifiche garanzie. In particolare, per determinate scritture private e per gli atti indicati dall'**articolo 1350 del Codice civile**, la normativa stabilisce requisiti specifici relativi alla sottoscrizione del documento informatico. L'obiettivo è garantire al documento digitale un livello di certezza adeguato alla rilevanza giuridica dell'atto.

Articolo 22 del CAD: Copie informatiche di documenti analogici

L'**articolo 22 del CAD** disciplina le **copie informatiche di documenti analogici**. Si tratta, ad esempio, del caso in cui un documento cartaceo venga scannerizzato, fotografato o acquisito attraverso altri strumenti digitali. Il risultato è un **documento informatico che contiene una copia del documento analogico originale**. La normativa stabilisce le condizioni affinché questa copia possa avere efficacia e possa essere utilizzata in sostituzione dell'originale.

Copia per immagine

Una particolare forma di copia informatica è la **copia per immagine**. La copia per immagine di un documento analogico viene prodotta mediante processi e strumenti che devono garantire che il documento informatico presenti contenuto e forma corrispondenti al documento analogico. In determinate situazioni la conformità può essere attestata da un **notaio o da altro pubblico ufficiale**. La normativa richiede quindi che il processo di digitalizzazione garantisca l'equivalenza necessaria tra il contenuto del documento digitale e quello dell'originale analogico.

Equivalenza tra documento analogico e documento informatico

Nel passaggio dall'analogico al digitale non è possibile mantenere necessariamente ogni caratteristica fisica dell'originale. Ad esempio, un documento cartaceo possiede dimensioni fisiche determinate. Un documento digitale, invece, può essere visualizzato a differenti livelli di ingrandimento.

Per questo la normativa non si concentra su una perfetta uguaglianza fisica tra i due documenti, ma sull'**equivalenza del contenuto**. L'obiettivo è garantire che le informazioni rilevanti contenute nel documento informatico corrispondano a quelle presenti nell'originale analogico.

Articolo 23 del CAD: Copia analogica di un documento informatico

L'**articolo 23 del CAD** affronta la produzione di una **copia analogica di un documento informatico**. Un esempio tipico è la **stampa di un documento digitale**.

La stampa non costituisce l'originale informatico. L'originale rimane il documento digitale dal quale è stata prodotta la copia cartacea. Perché la copia analogica possa avere la stessa efficacia probatoria prevista dalla normativa, la sua conformità all'originale deve essere attestata secondo le modalità previste, anche attraverso un **pubblico ufficiale** nei casi stabiliti.

Linee guida AgID sul documento informatico

Il CAD stabilisce i principi generali, mentre gli aspetti tecnici sono ulteriormente specificati nelle **Linee guida AgID**. Le linee guida vengono emanate sulla base dell'**articolo 71 del CAD** e forniscono indicazioni operative e tecniche per la gestione del documento informatico. Le linee guida riguardano, tra gli altri aspetti: formazione del documento informatico, duplicati, copie, documento amministrativo informatico, gestione documentale, conservazione oppure il ciclo di vita del documento.

Le firme elettroniche

Le **firme elettroniche** vengono utilizzate per sottoscrivere documenti informatici. Il quadro normativo europeo e nazionale distingue diversi livelli di firma. Tra quelli fondamentali troviamo: **firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e la firma digitale**.

La differenza tra questi strumenti riguarda principalmente il livello delle garanzie offerte in termini di identificazione del firmatario, collegamento con il documento e possibilità di rilevare eventuali modifiche.

Firma elettronica semplice

La **firma elettronica** è definita dal Regolamento eIDAS come un insieme di dati in forma elettronica associati o logicamente connessi ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.

Nella forma più semplice può consistere, ad esempio, nell'inserimento del proprio **nome e cognome** all'interno di un documento digitale. Questa modalità non offre necessariamente una garanzia forte sull'identità del soggetto che ha effettuato la sottoscrizione. Il livello di sicurezza e di certezza dell'associazione tra soggetto e firma aumenta nelle forme di firma elettronica più avanzate.

Firma elettronica qualificata

La **firma elettronica qualificata** offre garanzie superiori. È collegata in modo univoco al firmatario e al documento sottoscritto e permette di rilevare eventuali modifiche apportate ai dati successivamente alla firma.

Questa caratteristica è fondamentale perché consente di verificare non soltanto l'associazione tra firma e firmatario, ma anche l'**integrità del documento**. Rispetto alla firma autografa tradizionale, la firma elettronica qualificata permette quindi di ottenere garanzie tecniche più forti sull'identità del firmatario e sull'eventuale alterazione del documento.

Firma digitale

La **firma digitale** è una particolare forma di firma elettronica qualificata basata sulla tecnologia delle **chiavi asimmetriche**. Essa permette di associare il documento al firmatario attraverso un sistema crittografico basato su una coppia di chiavi e su un certificato.

Il sistema consente inoltre di verificare se il documento è stato modificato dopo la firma. La firma digitale non ha quindi come scopo principale quello di rendere il documento segreto, il documento rimane normalmente leggibile. La sua funzione fondamentale è garantire **autenticità, integrità e associazione della firma al soggetto** secondo il sistema di certificazione previsto.

Cifratura simmetrica

Nella **cifratura simmetrica** viene utilizzata un'unica chiave segreta sia per cifrare sia per decifrare un documento. Partendo da un documento leggibile, la chiave permette di trasformarlo in una forma non leggibile.

La stessa chiave viene successivamente utilizzata per recuperare il documento originale. Si parla di cifratura simmetrica proprio perché **la stessa chiave viene utilizzata per entrambe le operazioni**.

Cifratura asimmetrica

Nella **cifratura asimmetrica** vengono utilizzate due chiavi associate: una **chiave privata** e una **chiave pubblica**.

Le due chiavi sono matematicamente collegate, ma conoscere una chiave non consente di ricavare facilmente l'altra. Una proprietà fondamentale è che ciò che viene cifrato utilizzando una delle due chiavi può essere verificato o decifrato attraverso l'altra, secondo il meccanismo crittografico utilizzato.

La tecnologia delle chiavi asimmetriche costituisce la base della firma digitale e di molti sistemi di sicurezza informatica.

Utilizzo delle chiavi pubblica e privata

Nel caso della **riservatezza di un messaggio**, il mittente può cifrare il documento utilizzando la **chiave pubblica del destinatario**. La chiave pubblica può essere conosciuta da tutti. Il documento cifrato può invece essere aperto soltanto dal soggetto che possiede la corrispondente **chiave privata**.

In questo modo la cifratura asimmetrica permette di inviare un contenuto che può essere letto esclusivamente dal destinatario in possesso della chiave privata corrispondente.

Funzione di hash

Un altro elemento fondamentale della firma digitale è la **funzione di hash**. La funzione di hash prende in ingresso un documento informatico e produce una breve sequenza di dati chiamata **digest** o **impronta**. L'impronta è molto più piccola rispetto al documento originale. Una caratteristica fondamentale è che dall'impronta non è possibile ricostruire il documento originale. Inoltre, documenti differenti producono normalmente impronte differenti. Di conseguenza, l'impronta può essere utilizzata per verificare se il contenuto del documento è rimasto invariato.

Funzionamento della firma digitale

La firma digitale combina **funzione di hash e crittografia asimmetrica**. Il processo può essere descritto come:

- Si parte dal documento informatico originale e si calcola la sua **impronta hash**.
- Il firmatario prende successivamente questa impronta e la cifra utilizzando la propria **chiave privata**.
- Il risultato della cifratura dell'impronta costituisce la **firma digitale**.
- La firma viene quindi associata al documento informatico originale.

Il documento rimane leggibile: la firma digitale non serve a nascondere il contenuto, ma a garantire l'autenticità della sottoscrizione e l'integrità del documento.

Verifica della firma digitale

Chiunque disponga del documento firmato può verificare la firma digitale, a condizione di poter ottenere la **chiave pubblica corrispondente**.

- Il verificatore utilizza la chiave pubblica per recuperare l'impronta contenuta nella firma.
- Contemporaneamente calcola nuovamente l'hash del documento ricevuto.
- Le due impronte vengono quindi confrontate.
- Se coincidono, significa che il documento non è stato modificato dopo la firma e che la firma è matematicamente collegata alla corrispondente coppia di chiavi.

La verifica consente quindi di controllare due aspetti fondamentali: **Autenticità,** la firma è associata alla chiave privata utilizzata dal firmatario e **Integrità,** il contenuto del documento non è stato modificato dopo la sottoscrizione.

Il problema dell'associazione tra chiave e persona

Il funzionamento tecnico della firma digitale presenta però un problema fondamentale. La verifica della firma dimostra che una determinata **chiave privata** è associata alla firma, ma occorre anche essere certi che quella chiave privata appartenga realmente alla persona che dichiara di aver firmato. È inoltre necessario poter individuare in modo affidabile la **chiave pubblica corrispondente**. Questi problemi vengono risolti attraverso il **certificato di sottoscrizione**.

Il certificato di sottoscrizione

Il **certificato di sottoscrizione** è un documento elettronico che associa in modo certificato una coppia di chiavi asimmetriche a una determinata persona. Il processo prevede che il soggetto venga identificato secondo le procedure previste e che, successivamente, gli venga rilasciato un certificato da parte di un soggetto qualificato. Il certificato consente quindi di stabilire una relazione affidabile tra:

persona → identità → chiave pubblica → coppia di chiavi utilizzata per la firma.

In questo modo chi verifica una firma può avere maggiore certezza riguardo all'identità del soggetto al quale appartiene la chiave utilizzata.

Prestatori di servizi fiduciari

Il soggetto che rilascia i certificati svolge il ruolo di **terza parte fiduciaria**. Il suo compito consiste nel garantire l'associazione tra l'identità del sottoscrittore e la sua chiave pubblica. In Italia i prestatori di servizi fiduciari devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa e sono presenti in un **registro pubblico**.

Il quadro europeo dei servizi fiduciari è disciplinato dal **Regolamento eIDAS**. La disponibilità dell'elenco dei prestatori è importante anche per consentire la verifica delle firme apposte nel passato, perché può essere necessario verificare anche a distanza di molti anni la validità del certificato utilizzato al momento della sottoscrizione.

Formati dei documenti firmati digitalmente

Esistono differenti modalità tecniche per rappresentare un documento firmato digitalmente. Uno dei formati più importanti è la **busta P7M**. La busta P7M può essere utilizzata per firmare digitalmente diversi tipi di file, indipendentemente dal loro formato originario. Può quindi essere applicata, ad esempio, a documenti, immagini, presentazioni, filmati e altri file.

Un altro formato è la **busta PDF**, utilizzata specificamente con documenti in formato PDF. Il PDF è particolarmente diffuso nel contesto documentale e per questo il formato di firma associato al PDF è ampiamente utilizzato.

Normativa sulla firma digitale

La disciplina della firma digitale è contenuta anche nel **Codice dell'Amministrazione Digitale**. In particolare, assumono rilevanza gli **articoli 24 e 25**, dedicati alla firma digitale. L'**articolo 28** riguarda invece i certificati di firma e gli aspetti relativi ai fornitori di servizi.

Il CAD deve essere letto insieme alle disposizioni europee e alle regole tecniche applicabili, perché la disciplina giuridica e quella tecnologica sono strettamente collegate.

Protocollo informatico e gestione documentale

Il protocollo informatico e la gestione documentale sono componenti fondamentali delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione. Sono strettamente collegati al processo di **dematerializzazione**. Il protocollo informatico rappresenta una componente specifica della gestione documentale, mentre la gestione documentale comprende un insieme più ampio di attività che interessano l'intero ciclo di vita dei documenti.

Evoluzione storica del protocollo

La registrazione dei documenti importanti è una pratica molto antica. Forme di registrazione erano presenti già nel mondo romano e successivamente, nel Medioevo, anche in ambito ecclesiastico. È soprattutto nell'Ottocento che il **registro di protocollo** diventa una prassi codificata negli uffici pubblici. Nel Novecento, le circolari ministeriali disciplinano in maniera sempre più dettagliata le modalità con cui i documenti vengono registrati.

Il registro di protocollo tradizionale era un registro cartaceo nel quale venivano annotati i dati fondamentali relativi ai documenti, tra cui la data, l'oggetto, l'autore, il mittente o il destinatario e altre informazioni utili all'identificazione. Parallelamente, negli archivi i documenti venivano organizzati attraverso raccoglitori e fascicoli. Un fascicolo raccoglieva documenti relativi alla stessa procedura, allo stesso procedimento o allo stesso argomento.

La digitalizzazione del protocollo inizia principalmente alla fine degli anni Novanta. L'obiettivo non era semplicemente digitalizzare il vecchio registro cartaceo, ma realizzare un **archivio strutturato di dati informatici** capace di svolgere le stesse funzioni del registro di protocollo fisico.

La normativa sul protocollo informatico confluisce successivamente nel **DPR 445/2000**, cioè il **Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (TUDA)**, e nel **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, che dal 2005 rappresenta il principale riferimento normativo italiano per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Un ulteriore riferimento è costituito dalle **Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici**, che disciplinano anche la registrazione dei documenti e il protocollo informatico.

Il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa

Il **DPR 445/2000**, noto come Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa o **TUDA**, raccoglie e riorganizza disposizioni legislative e regolamentari che in precedenza erano distribuite in diverse norme e circolari. Il TUDA disciplina numerosi aspetti del ciclo di vita della documentazione amministrativa, tra cui la **formazione, il rilascio, la tenuta, la conservazione, la gestione e la trasmissione** di atti e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina riguarda anche l'esibizione e la trasmissione di documenti da parte di soggetti esterni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Il TUDA prevede inoltre che ciascuna amministrazione individui, all'interno della propria organizzazione, gli uffici destinati alla gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee.

Le Aree Organizzative Omogenee

Le strutture individuate per la gestione coordinata dei documenti sono le **Aree Organizzative Omogenee (AOO)**. Una pubblica amministrazione può avere una sola AOO oppure, nel caso di amministrazioni particolarmente complesse, può essere organizzata in più AOO.

Ogni AOO costituisce una struttura organizzativa all'interno della quale la gestione dei documenti viene svolta secondo modalità omogenee. Ogni Area Organizzativa Omogenea può quindi avere una propria organizzazione e un proprio sistema di gestione documentale.

L'obbligo del protocollo informatico

Dal **1° gennaio 2004** le pubbliche amministrazioni sono obbligate a dotarsi di un **protocollo informatico**. Si realizza così il passaggio dal tradizionale registro cartaceo a un sistema informatico basato su **software e database**, nel quale vengono registrati i documenti in ingresso e in uscita. Il registro cartaceo può essere utilizzato soltanto in situazioni particolari, soprattutto in caso di emergenza o indisponibilità del sistema informatico.

Rapporto tra TUDA e CAD

Il DPR 445/2000 continua a rappresentare un riferimento normativo importante, anche se una parte delle sue disposizioni è stata sostituita o integrata dal **Codice dell'Amministrazione Digitale**. Il TUDA non è stato completamente abrogato. Alcune disposizioni sono ancora vigenti, tra cui il **Capo III, relativo alle istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione**. Per la gestione documentale e la trasmissione dei documenti è quindi necessario considerare sia le disposizioni ancora vigenti del TUDA sia quelle contenute nel CAD e nelle successive linee guida tecniche.

Registrazione informatica e metadati

Nel registro cartaceo ogni documento era accompagnato da una serie di informazioni descrittive. Nel sistema informatico queste informazioni sono rappresentate attraverso i **metadati**. La **registrazione informatica dei documenti** consiste nell'associazione di un insieme di dati elettronici al documento informatico, con lo scopo di consentire l'identificazione univoca dei documenti prodotti e acquisiti. I metadati costituiscono quindi informazioni associate al documento che permettono di identificarlo e gestirlo all'interno del sistema documentale. La registrazione informatica richiede un insieme coordinato di **funzioni e tecnologie**, gestite secondo le regole definite dal Responsabile della gestione documentale.

Il Responsabile della gestione documentale

Il **Responsabile della gestione documentale** è la figura incaricata di definire le modalità con cui software, funzioni e tecnologie vengono utilizzati per la registrazione e la gestione dei documenti. Il funzionamento della gestione documentale viene descritto nel **Manuale di gestione documentale**. Il manuale può riguardare l'intera amministrazione oppure una specifica Area Organizzativa Omogenea, nel caso di amministrazioni organizzate in più AOO.

Il sistema di gestione documentale deve inoltre agevolare l'accesso di cittadini e imprese ai procedimenti e ai documenti, secondo le modalità previste dalla normativa.

La gestione documentale

La **gestione documentale** comprende un insieme di attività molto più ampio rispetto alla semplice registrazione di protocollo. Comprende in particolare: registrazione di protocollo, classificazione, organizzazione, assegnazione e il reperimento dei documenti amministrativi.

Queste attività vengono svolte nell'ambito del **sistema di classificazione d'archivio** adottato dall'amministrazione. La gestione documentale è quindi il processo finalizzato al **controllo efficiente e sistematico del ciclo di vita dei documenti**.

Sistema di gestione informatica dei documenti

Il **sistema di gestione informatica dei documenti** è costituito dall'insieme delle risorse ICT, cioè **hardware e software**, utilizzate per realizzare le attività di gestione documentale. Il sistema informatico rappresenta quindi lo strumento tecnologico attraverso il quale vengono effettuate le attività di gestione documentale.

È importante distinguere la **gestione documentale**, che rappresenta il processo organizzativo, dal **sistema di gestione informatica dei documenti**, che rappresenta l'insieme delle risorse tecnologiche utilizzate per supportare tale processo.

Aggregazione documentale informatica

L'**aggregazione documentale informatica** è un insieme di documenti informatici o di fascicoli informatici riuniti sulla base di caratteristiche omogenee. L'aggregazione può essere realizzata in relazione alla natura dei documenti, forma dei documenti, materia trattata, oggetto o funzione dell'amministrazione.

L'aggregazione permette quindi di organizzare i documenti secondo criteri comuni e possono essere organizzate anche in **serie documentali**. Una serie raccoglie documenti caratterizzati da elementi omogenei e organizzati secondo un determinato criterio. Ad esempio, una serie può contenere una determinata categoria di autorizzazioni organizzate secondo un ordine cronologico crescente.

Fascicolo informatico

Il **fascicolo informatico** è un'aggregazione documentale strutturata e univocamente identificata. Contiene atti, documenti e dati informatici prodotti o acquisiti nell'ambito di una determinata attività o di uno specifico procedimento.

Il fascicolo è quindi normalmente collegato a un procedimento concreto e raccoglie tutti i documenti che ne costituiscono la documentazione. Ad esempio, nel procedimento relativo all'autorizzazione all'apertura di un'attività commerciale, il fascicolo può contenere i documenti presentati dal cittadino e tutti i documenti prodotti dall'amministrazione durante lo svolgimento del procedimento.

La differenza fondamentale è che il **fascicolo** è generalmente legato a uno specifico procedimento o attività, mentre la **serie documentale** raggruppa documenti accomunati da caratteristiche omogenee.

Archivio

L'**archivio** è l'insieme complessivo dei documenti prodotti o acquisiti da un soggetto pubblico durante lo svolgimento delle proprie attività. L'archivio può essere organizzato attraverso fascicoli, aggregazioni documentali o entrambe le modalità.

Poiché i documenti possono essere prodotti nell'arco di periodi molto lunghi, l'archivio viene normalmente suddiviso in tre principali componenti: archivio **corrente, di deposito** o **storico**.

1. *Archivio corrente*

L'**archivio corrente** contiene i documenti relativi alle attività e ai procedimenti in corso. Sono documenti utilizzati nell'attività ordinaria e che richiedono normalmente un accesso frequente e una consultazione rapida.

2. *Archivio di deposito*

L'**archivio di deposito** contiene documenti relativi a procedimenti conclusi che non sono più necessari per lo svolgimento degli affari correnti. Questi documenti devono comunque essere conservati per un determinato periodo, perché il loro valore nel tempo deve ancora essere valutato.

I documenti presenti nell'archivio di deposito possono quindi essere successivamente destinati allo **scarto**, qualora non presentino un interesse tale da giustificarne la conservazione permanente.

3. *Archivio storico*

L'**archivio storico** contiene i documenti destinati alla **conservazione permanente**. Si tratta di documenti relativi a procedure, atti e fatti ormai conclusi che devono essere conservati nel tempo.

Identificazione dei documenti

I documenti contenuti negli archivi e nei fascicoli devono essere **identificabili**. Devono quindi possedere un indicatore, un numero o una codifica che permetta di conoscerne l'esistenza e di rintracciarli all'interno del sistema. Nel sistema di gestione documentale informatica questi documenti sono costituiti principalmente da **file e documenti informatici**.

Registrazione di protocollo

La **registrazione di protocollo** è una delle funzioni fondamentali del protocollo informatico. Consiste nell'associazione di un insieme di **metadati** ai documenti, al fine di mantenere una traccia di tutti i documenti ricevuti o inviati dalla pubblica amministrazione. Sono quindi sottoposti a registrazione di protocollo i documenti ricevuti e inviati.

Il concetto di documento deve essere inteso in senso ampio e può comprendere anche contenuti multimediali. L'associazione tra il documento e i relativi metadati deve essere **permanente e non modificabile**.

Registro di protocollo e AOO

La registrazione di protocollo permette di mantenere traccia di tutti i documenti in entrata e in uscita da una determinata **Area Organizzativa Omogenea**. Un'amministrazione può avere un solo registro di protocollo quando dispone di un'unica AOO. Le amministrazioni più complesse possono invece avere più registri di protocollo, ciascuno associato a una specifica AOO.

Il sistema di protocollo informatico

Il **sistema di protocollo** può essere considerato come una piattaforma software alla quale accedono gli utenti autorizzati. Gli utenti possono consultare il registro di protocollo e l'elenco dei documenti registrati. A differenza del tradizionale registro cartaceo, il sistema informatico permette normalmente anche di accedere direttamente ai **documenti informatici collegati alle registrazioni**. Una caratteristica fondamentale del sistema è quindi la gestione degli **utenti, dell'identificazione e dei diritti di accesso**. Ogni utente deve poter accedere soltanto ai documenti per i quali dispone delle necessarie autorizzazioni. Il sistema deve inoltre garantire la **tracciabilità delle operazioni**. Deve essere possibile individuare il soggetto che ha effettuato determinate operazioni, come la protocollazione, la consultazione o eventuali modifiche consentite dal sistema.

Registro giornaliero di protocollo

Ogni giorno il registro di protocollo contiene le registrazioni dei documenti ricevuti e inviati. Il registro giornaliero viene sottoposto a una procedura informatica che ne garantisce l'integrità. Viene quindi **firmato digitalmente e inviato al sistema di conservazione**. Il registro giornaliero diventa così immodificabile e consente di mantenere nel tempo la possibilità di individuare le registrazioni relative ai documenti protocollati.

Funzioni dell'Area Organizzativa Omogenea

L'**Area Organizzativa Omogenea** è una struttura organizzativa interna a una pubblica amministrazione che utilizza un sistema informatico per la gestione dei documenti. All'interno della AOO vengono normalmente svolte le principali fasi del ciclo di vita documentale quali: **protocollazione, classificazione, archiviazione e conservazione.** La AOO gestisce inoltre le proprie componenti di archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.

Il Responsabile della gestione documentale

Per ciascuna Area Organizzativa Omogenea deve essere individuato un **Responsabile della gestione documentale**. La normativa richiede per questa figura competenze di tipo giuridico, informatico e archivistico e che possegga quindi una competenza **multidisciplinare**. La competenza archivistica riguarda in particolare l'organizzazione e la gestione di grandi quantità di documenti.

Coordinatore della gestione documentale

Nelle amministrazioni di grandi dimensioni, caratterizzate dalla presenza di più AOO, può essere previsto un **Coordinatore della gestione documentale**. Anche questa figura deve possedere competenze giuridiche, informatiche e archivistiche e ha il compito di coordinare la gestione documentale tra le diverse AOO.

Software di protocollo informatico

Il mercato dei software di protocollo è un **mercato libero**. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare differenti soluzioni software, comprese soluzioni **open source** e soluzioni commerciali distribuite tramite licenza. I software di protocollo informatico devono comunque rispettare i requisiti previsti dalle **linee guida tecniche di AgID:**

1. Il sistema deve consentire la registrazione dei documenti, la produzione dei metadati, l'assegnazione del numero di protocollo e la produzione del registro giornaliero.

Per ogni documento informatico ricevuto, eventualmente anche tramite **PEC**, il sistema deve consentire la registrazione del documento e la produzione dei relativi metadati. Deve inoltre essere assegnato un numero unico e deve essere effettuata la registrazione nel registro giornaliero di protocollo.

2. L'**assegnazione** consiste nell'associazione dei metadati al documento in maniera **atomica**, cioè attraverso un'unica operazione. L'atomicità garantisce che l'associazione tra documento e metadati avvenga in maniera coerente e permette al sistema di rilevare eventuali modifiche successive ai dati registrati.

Informazioni fondamentali della registrazione di protocollo

La registrazione di protocollo deve contenere alcune informazioni fondamentali.

1. Il **numero di protocollo** è normalmente progressivo e ricomincia ogni anno. È quindi associato anche all'anno di riferimento.
2. La **data di registrazione** viene assegnata direttamente dal sistema di protocollo e non viene inserita manualmente dall'operatore.
3. Viene registrata l'**identità del mittente o del destinatario**, a seconda che il documento sia ricevuto o inviato.
4. Viene registrato anche l'**oggetto del documento**. L'oggetto può essere presente nel documento oppure può essere sintetizzato dall'operatore di protocollo.
5. Quando un documento viene ricevuto da un'altra pubblica amministrazione, può essere registrato anche il **numero di protocollo attribuito dall'amministrazione mittente**. In questo caso lo stesso documento può avere due identificativi: il protocollo di uscita dell'amministrazione mittente e il protocollo di ingresso dell'amministrazione destinataria.
6. **Impronta del documento informatico,** il quale è un codice ottenuto applicando una funzione matematica chiamata **hash** al contenuto del documento. Il risultato della funzione hash è un valore denominato **digest**, che costituisce una rappresentazione sintetica del contenuto del documento. Una modifica del documento produce normalmente una modifica dell'impronta. L'impronta permette quindi di verificare l'**integrità del documento informatico**. La crittografia dell'impronta mediante la chiave privata nell'ambito del sistema di firma digitale è alla base della **firma digitale**.

La segnatura di protocollo

La **segnatura di protocollo** deriva dalla tradizione del protocollo cartaceo. Nel sistema cartaceo l'operatore apponeva direttamente sul documento il numero di protocollo, la data e gli altri dati necessari alla sua identificazione. Nel sistema informatico la segnatura consiste nell'**apposizione o associazione permanente e non modificabile al documento delle informazioni relative alla registrazione di protocollo**.

La segnatura permette quindi, partendo dal documento, di ricavare le principali informazioni relative alla sua registrazione. Tra le informazioni fondamentali della segnatura rientrano: il progressivo di protocollo, la data di protocollazione e l'identificazione sintetica dell'amministrazione o della AOO che ha effettuato la registrazione. Anche la segnatura viene realizzata in maniera **atomica**, contestualmente alla produzione e associazione dei relativi metadati.

Interoperabilità tra sistemi di protocollo

Quando un documento viene trasmesso da un'amministrazione ad un'altra, il documento può contenere le informazioni relative alla segnatura effettuata dall'amministrazione mittente. L'amministrazione destinataria può utilizzare queste informazioni per automatizzare o assistere le operazioni di ricezione e protocollazione. Il software di ricezione può quindi leggere i metadati associati alla segnatura e utilizzarli per alimentare il sistema di protocollo dell'amministrazione destinataria. Questo meccanismo costituisce una forma di **interoperabilità tra sistemi informatici**.

Manuale di gestione documentale

Ogni Area Organizzativa Omogenea deve disporre di un **Manuale di gestione documentale**. Il manuale contiene le regole di funzionamento del sistema di gestione documentale. Il documento descrive sia gli aspetti organizzativi sia quelli tecnici.

Tra i principali contenuti rientrano: organizzazione delle AOO, figure professionali responsabili, formati dei file ammessi, modalità di protocollazione, modalità di registrazione, criteri di classificazione, organizzazione dell'archivio, gestione delle aggregazioni documentali e gestione dei fascicoli.

Linee guida AgID

Le principali fonti normative e tecniche sulla gestione documentale sono:

DPR 445/2000 → Codice dell'Amministrazione Digitale → Linee guida AgID sul documento informatico.

Il DPR 445/2000 costituisce il Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Il **CAD**, introdotto nel 2005 e successivamente aggiornato, costituisce il principale riferimento normativo generale per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Le **Linee guida AgID sul documento informatico** forniscono invece indicazioni tecniche e operative più dettagliate. Le linee guida sono previste dall'**articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale**.

Allegato 6 delle Linee guida AgID

Tra gli allegati delle Linee guida sul documento informatico assume particolare importanza l'**Allegato 6**, relativo alla comunicazione tra diverse Aree Organizzative Omogenee.

L'allegato definisce in maniera tecnica aspetti relativi alla struttura della segnatura di protocollo, comunicazione tra sistemi, elaborazione dei dati e gestione delle informazioni da parte dei software di protocollo e gestione documentale. L'Allegato 6 contribuisce quindi a garantire l'**interoperabilità tra sistemi di protocollo appartenenti a diverse amministrazioni o AOO**.

PEC come punto di ingresso e uscita

In passato il protocollo coincideva con un **ufficio fisico** dell'amministrazione, che costituiva il punto di ingresso e di uscita dei documenti cartacei. Con la diffusione del documento informatico, il punto di ingresso e di uscita della documentazione diventa digitale.

Un ruolo fondamentale è svolto dall'**indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** associato alla pubblica amministrazione o alla specifica AOO. Il soggetto esterno può quindi indirizzare la propria comunicazione all'indirizzo PEC dell'amministrazione affinché venga presa in carico e sottoposta alle procedure di protocollazione.

Indice delle Pubbliche Amministrazioni

Per individuare gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni viene utilizzato l'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**. L'IPA contiene informazioni relative alle pubbliche amministrazioni e alle loro **Aree Organizzative Omogenee**.

La ricerca può essere effettuata attraverso il nome dell'amministrazione oppure, in maniera univoca, attraverso il **codice fiscale dell'ente**. All'interno delle informazioni relative all'amministrazione è possibile individuare le AOO e i relativi recapiti digitali. L'indirizzo PEC associato alla AOO costituisce il **punto digitale di ingresso e di uscita delle comunicazioni ufficiali**.

La posta elettronica certificata

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** è il sistema di recapito certificato utilizzato in Italia per la trasmissione telematica di documenti con un valore giuridico. La PEC rappresenta uno dei componenti essenziali della **Digital Public Infrastructure**, cioè dell'insieme di servizi e infrastrutture digitali messi a disposizione di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Accanto alla PEC è necessario considerare anche il concetto di **domicilio digitale** e i **registri pubblici dei domicili digitali**, che permettono di individuare gli indirizzi elettronici ai quali possono essere trasmesse comunicazioni aventi valore giuridico. La disciplina della PEC nasce dall'esigenza di sostituire progressivamente alcuni strumenti tradizionali di comunicazione cartacea con strumenti telematici dotati di garanzie giuridiche equivalenti.

Dalla raccomandata con ricevuta di ritorno alla PEC

Prima della diffusione della comunicazione digitale, uno degli strumenti principali utilizzati per trasmettere ufficialmente documenti era la **raccomandata con ricevuta di ritorno**. La raccomandata consentiva al mittente di ottenere una prova dell'avvenuta consegna. Tale prova era rappresentata dall'**avviso di ricevimento**, un documento cartaceo firmato dal destinatario e successivamente restituito al mittente attraverso il sistema postale. La caratteristica fondamentale della raccomandata era quindi la possibilità di dimostrare legalmente che un determinato documento era stato spedito e ricevuto.

Con la diffusione delle tecnologie informatiche e la progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è emersa la necessità di disporre di uno strumento telematico che garantisse caratteristiche analoghe a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno. La PEC nasce proprio con questo obiettivo: utilizzare le tecnologie della posta elettronica aggiungendo meccanismi di certificazione che permettano di fornire **prova della trasmissione e della consegna** del messaggio.

Le origini normative della PEC

L'introduzione della trasmissione telematica dei documenti nella Pubblica Amministrazione risale alla seconda metà degli anni Novanta. Un primo riferimento importante è rappresentato dalla **Legge 59 del 1997**, con la quale il Parlamento delegava il Governo alla riforma della Pubblica Amministrazione e alla semplificazione amministrativa, favorendo l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Un passaggio successivo è rappresentato dal **Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa**, introdotto nel 2000 e comunemente indicato come **TUDA**. Il TUDA introduce in maniera più precisa la possibilità di utilizzare la posta elettronica per la trasmissione dei documenti.

Nel 2002 viene ulteriormente rafforzata la volontà di utilizzare la posta elettronica come strumento di trasmissione documentale. La prima disciplina organica della PEC arriva però nel **2005**, con il **DPR 68 del 2005**, che definisce il quadro normativo fondamentale del servizio di posta elettronica certificata. A questa disciplina segue una regolamentazione tecnica relativa alla formazione, alla trasmissione e alla validazione, anche temporale, dei messaggi PEC.

Il ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale

L'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** svolge un ruolo fondamentale nel sistema della PEC. L'Agenzia ha il compito di vigilare e controllare il sistema e l'infrastruttura che consentono la trasmissione certificata dei documenti informatici.

I soggetti che forniscono servizi di PEC devono rispettare specifici requisiti tecnici, organizzativi e di sicurezza e devono essere presenti negli appositi elenchi dei gestori autorizzati. AgID svolge quindi una funzione di controllo sul sistema e sui soggetti che forniscono il servizio.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale

Una parte importante della disciplina della PEC confluisce nel **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, introdotto con il **Decreto Legislativo 82 del 2005**. Il CAD è organizzato in diverse parti, tra cui quelle relative ai principi generali, al documento informatico, al trattamento dei documenti informatici e alla trasmissione informatica dei documenti. Per quanto riguarda la PEC, assume particolare importanza il **Capo IV**, dedicato alla trasmissione informatica dei documenti.

Il valore giuridico della trasmissione telematica

L'**articolo 45 del CAD** stabilisce un principio fondamentale: i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione attraverso un mezzo telematico idoneo ad accertarne la provenienza soddisfano il requisito della forma scritta. Questo significa che la forma digitale può essere utilizzata in alternativa alla tradizionale forma cartacea, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si considera spedito dal mittente quando viene inviato al proprio gestore e si considera consegnato al destinatario quando viene reso disponibile presso l'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. La conseguenza fondamentale è che, nel sistema PEC, la consegna del documento non dipende dal fatto che il destinatario abbia effettivamente aperto o letto il messaggio. Il momento rilevante è quello in cui il documento viene reso disponibile presso la casella elettronica del destinatario secondo le condizioni previste dalla normativa.

La trasmissione dei documenti tra Pubbliche Amministrazioni

L'**articolo 47 del CAD** disciplina la trasmissione dei documenti tra Pubbliche Amministrazioni. Le comunicazioni tra amministrazioni possono avvenire attraverso la **PEC** oppure mediante altri strumenti, tra cui la cooperazione applicativa. La PEC assume quindi un ruolo importante nella comunicazione tra le numerose organizzazioni che costituiscono la Pubblica Amministrazione.

Per consentire la trasmissione e la ricezione di PEC, ogni amministrazione deve disporre di almeno una **casella di posta elettronica certificata**. Per le comunicazioni interne tra dipendenti appartenenti alla stessa amministrazione, invece, è sufficiente la posta elettronica ordinaria.

Il valore della PEC

La trasmissione tramite PEC equivale, secondo quanto previsto dalla normativa, alla **notificazione per mezzo della posta**, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge. La PEC presenta inoltre alcune caratteristiche che permettono di ottenere informazioni più precise rispetto alla comunicazione cartacea, tra cui la **data e l'ora della trasmissione e della ricezione**.

La struttura del Codice dell'Amministrazione Digitale

Per lo studio della PEC nel CAD è particolarmente importante il **Capo IV**, dedicato alla trasmissione informatica dei documenti. All'interno di questa parte assumono particolare rilevanza:

- **Articolo 45:** valore giuridico della trasmissione.
- **Articolo 47:** trasmissione dei documenti tra Pubbliche Amministrazioni.
- **Articolo 48:** posta elettronica certificata.

Il funzionamento generale della PEC

La PEC è un **servizio di trasporto telematico basato sulla posta elettronica**. Dal punto di vista tecnologico utilizza quindi i meccanismi fondamentali dell'e-mail tradizionale, ma introduce ulteriori elementi che permettono di fornire ricevute e informazioni aventi valore giuridico.

La caratteristica principale della PEC è la possibilità di produrre **ricevute opponibili a terzi**, cioè ricevute che possono essere utilizzate come prova dell'avvenuta trasmissione o consegna anche nei confronti di soggetti diversi dal mittente e dal destinatario. Il sistema è realizzato da soggetti fiduciari, denominati **gestori PEC**, che devono rispettare determinati standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa.

La busta di trasporto

La PEC segue un funzionamento simile a quello della posta elettronica ordinaria, ma introduce meccanismi aggiuntivi di certificazione. Nel caso della posta ordinaria, il mittente non riceve normalmente una prova avente valore giuridico dell'avvenuta consegna del messaggio.

Uno degli elementi fondamentali che distingue la PEC dalla posta elettronica ordinaria è la **busta di trasporto**. Un messaggio PEC non contiene infatti solamente il messaggio originale inviato dal mittente, il gestore PEC aggiunge ulteriori informazioni necessarie per certificare le diverse fasi della trasmissione.

La busta contiene quindi il messaggio originale e specifici **dati di certificazione**. Questi dati permettono di fornire informazioni relative alla trasmissione e di verificare l'integrità del contenuto.

La struttura della busta rimane compatibile con gli standard utilizzati dalla posta elettronica tradizionale, ma contiene informazioni aggiuntive necessarie per il funzionamento del sistema di certificazione. Il sistema permette quindi di ottenere informazioni relative alla spedizione, alla consegna e all'integrità del messaggio.

Integrità e autenticità

La PEC utilizza meccanismi di **firma elettronica e firma digitale** per garantire l'integrità delle informazioni trasmesse. L'obiettivo è permettere di verificare se il contenuto della trasmissione è stato modificato durante il trasferimento. La busta di trasporto contiene infatti elementi che consentono di identificare il gestore che ha effettuato la trasmissione e di verificare l'integrità del contenuto.

Attraverso meccanismi basati sull'elaborazione di impronte digitali del contenuto, è possibile verificare che il documento ricevuto corrisponda a quello trasmesso.

I gestori PEC

I gestori dei servizi di posta elettronica certificata devono essere **accreditati** e devono rispettare gli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa. L'accreditamento e le attività di controllo sono svolti dall'**Agenzia per l'Italia Digitale** dove sono previsti controlli sulle caratteristiche del servizio e sui requisiti dei gestori stessi.

I gestori possono essere soggetti pubblici oppure privati e hanno un ruolo centrale poiché sono responsabili delle operazioni necessarie a certificare la trasmissione dei messaggi e a produrre le relative ricevute.

La trasmissione tra gestori PEC

Quando il mittente invia una PEC, il proprio software di posta elettronica trasmette il messaggio al **gestore PEC del mittente**. Se mittente e destinatario appartengono allo stesso gestore, il messaggio può essere trasferito direttamente all'interno dello stesso sistema.

Se invece appartengono a gestori differenti, il gestore del mittente trasmette il messaggio al **gestore PEC del destinatario**. Il gestore destinatario provvede quindi a rendere disponibile il messaggio nella casella PEC del destinatario.

La ricevuta di accettazione - Mittente

Quando il gestore del mittente prende in carico il messaggio PEC, produce una **ricevuta di accettazione**. La ricevuta di accettazione costituisce la prova dell'avvenuta spedizione del messaggio. Essa viene inviata alla casella PEC del mittente e contiene i dati di certificazione relativi alla trasmissione. È importante distinguere questa ricevuta dalla ricevuta di consegna: la ricevuta di accettazione dimostra che il gestore ha preso in carico il messaggio, ma non dimostra ancora che il messaggio sia stato consegnato al destinatario.

La ricevuta di avvenuta consegna - Destinatario

Quando il messaggio raggiunge il gestore PEC del destinatario e viene reso disponibile nella casella del destinatario, viene prodotta la **ricevuta di avvenuta consegna**. La ricevuta viene restituita al mittente e costituisce la prova che il messaggio PEC è stato effettivamente consegnato.

La ricevuta di avvenuta consegna ha valore legale e può essere utilizzata come prova anche in contesti giudiziari. La consegna si considera quindi realizzata quando il messaggio è disponibile nella casella del destinatario, senza che sia necessario dimostrare che il destinatario abbia materialmente aperto o letto il messaggio.

Le fasi fondamentali di una trasmissione PEC

Una trasmissione PEC corretta può essere schematizzata attraverso una sequenza di operazioni.

- Il mittente prepara il messaggio e lo invia tramite il proprio software al gestore PEC.
- Il gestore mittente identifica il mittente ed effettua i controlli previsti, compresi i controlli di sicurezza e i controlli antivirus.
- Se il messaggio viene accettato, il gestore genera la **ricevuta di accettazione**.
- Successivamente il messaggio viene inserito nella busta di trasporto PEC, che contiene il documento e i relativi dati di certificazione.
- Il messaggio viene quindi trasmesso al gestore PEC del destinatario.
- Il gestore destinatario effettua i controlli sulla provenienza, sull'integrità e sugli aspetti formali del messaggio.
- Se i controlli hanno esito positivo, il messaggio viene reso disponibile nella casella PEC del destinatario e viene prodotta la **ricevuta di avvenuta consegna**.

invio → accettazione → imbustamento → trasmissione → ricezione → consegna → ricevuta di consegna.

I dati XML

I dati di certificazione inseriti dal gestore nella busta PEC sono strutturati in formato **XML**. L'utilizzo di XML permette ai diversi sistemi informatici di interpretare in maniera strutturata le informazioni contenute nella busta e favorisce l'**interoperabilità** tra i diversi gestori PEC. I dati XML permettono quindi ai gestori di scambiarsi automaticamente le informazioni necessarie alla certificazione della trasmissione.

La firma delle ricevute

Le ricevute scambiate tra i gestori sono sottoscritte attraverso meccanismi di **firma elettronica**. La firma permette di garantire l'autenticazione e l'integrità delle ricevute e contribuisce a garantire il **non ripudio** delle informazioni certificate. La ricevuta permette quindi di collegare l'evento certificato al gestore che lo ha prodotto.

Gli errori nella consegna

Non tutte le trasmissioni PEC si concludono necessariamente con una consegna positiva. Se il gestore destinatario non è in grado di consegnare il messaggio, viene prodotto un **avviso di mancata consegna**. Un esempio può essere rappresentato dall'impossibilità del gestore destinatario di memorizzare il messaggio per mancanza di spazio disponibile. In questo caso il mittente possiede comunque la ricevuta di accettazione, che dimostra l'avvenuta presa in carico del messaggio, ma riceve successivamente un avviso che certifica la mancata consegna.

I controlli antivirus

I gestori PEC devono effettuare controlli relativi alla presenza di **virus o contenuti potenzialmente dannosi**. Il controllo può essere effettuato sia dal gestore mittente sia dal gestore destinatario. Se il gestore mittente rileva un virus, il messaggio non viene accettato e il mittente riceve un **avviso di non accettazione**. Se invece il virus viene individuato dal gestore destinatario, quest'ultimo può produrre un **avviso di mancata consegna per virus**.

PEC e posta elettronica ordinaria

È possibile che una casella di posta elettronica ordinaria comunichi con una casella PEC, ma in questi casi non sono disponibili tutte le garanzie proprie della trasmissione PEC. Quando un utente con una casella ordinaria invia un messaggio a una casella PEC, il destinatario può ricevere il messaggio, ma il mittente non dispone della normale certificazione PEC della propria trasmissione.

È possibile anche il caso inverso, cioè l'invio da una casella PEC verso una casella di posta ordinaria. In questo caso il mittente può ricevere la **ricevuta di accettazione**, perché il proprio gestore PEC ha preso in carico il messaggio, ma non può ottenere una normale ricevuta PEC di avvenuta consegna, perché il sistema destinatario non è un sistema PEC in grado di produrla.

Il domicilio digitale

Il concetto di **domicilio digitale** è strettamente collegato alla PEC. Il domicilio digitale rappresenta un indirizzo elettronico eletto come punto ufficiale per la ricezione di comunicazioni aventi valore giuridico. Attraverso l'indicazione di un domicilio digitale, un soggetto può consentire ad altre amministrazioni, imprese o soggetti autorizzati di trasmettergli documenti e comunicazioni in formato elettronico invece che attraverso la tradizionale comunicazione cartacea.

I registri pubblici dei domicili digitali

Per permettere di individuare i domicili digitali esistono specifici **registri pubblici**. Tra quelli rilevanti nel sistema italiano sono presenti **IPA, INI-PEC e INAD**. Questi registri hanno finalità differenti e permettono di individuare i domicili digitali appartenenti a diverse categorie di soggetti.

L'**IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni**, permette di individuare le amministrazioni pubbliche e le relative unità organizzative. Attraverso l'IPA è possibile effettuare ricerche utilizzando informazioni come la denominazione dell'ente, il relativo acronimo, il codice fiscale oppure il **codice IPA**.

Il codice IPA è un identificativo specifico utilizzato nell'ambito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. L'IPA rappresenta quindi uno strumento importante per individuare le amministrazioni e i relativi punti di contatto digitali.

INI-PEC è il registro nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata relativi a imprese e professionisti. La sua funzione è permettere di individuare il domicilio digitale di determinate categorie di soggetti attraverso un registro pubblico. INI-PEC costituisce quindi uno degli strumenti attraverso i quali è possibile reperire indirizzi digitali ufficiali utilizzabili per le comunicazioni.

INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, permette ai cittadini di eleggere un proprio **domicilio digitale** e di inserirlo in un registro pubblico. L'iscrizione consente al cittadino di indicare un indirizzo elettronico presso il quale ricevere comunicazioni aventi valore giuridico.

Il domicilio digitale permette quindi di sostituire, nei casi previsti, la comunicazione cartacea con una comunicazione elettronica. INAD si differenzia dagli altri registri perché riguarda principalmente i **cittadini** che scelgono di eleggere un proprio domicilio digitale.

Identità digitale

L'identità digitale è uno degli elementi centrali dei sistemi informativi della pubblica amministrazione. Essa permette a cittadini e imprese di identificarsi e accedere ai servizi pubblici digitali. Il tema comprende l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti nell'utilizzo dei servizi online.

In Italia l'identità digitale è particolarmente diffusa grazie al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), utilizzato dai cittadini per accedere a numerosi servizi della pubblica amministrazione e ad altri servizi online.

La disciplina dell'identità digitale può essere analizzata sotto tre aspetti principali: la regolamentazione normativa, i sistemi informatici che realizzano concretamente l'identificazione digitale e l'interoperabilità tra i sistemi dei diversi Paesi dell'Unione Europea, disciplinata anche dal regolamento eIDAS.

Identità personale e identità digitale

L'**identità personale** è costituita dai dati anagrafici e dall'insieme delle caratteristiche che identificano una persona fisica, come il nome, il cognome e altri elementi identificativi. Essa permette di riconoscere una persona nei contesti fisici, ad esempio durante un controllo dei documenti, all'aeroporto o per la verifica della patente.

L'**identità digitale** ha invece una funzione specifica legata all'utilizzo dei servizi online. È l'insieme delle caratteristiche, dei dati e delle informazioni che identificano digitalmente un soggetto e permettono di associarlo a una determinata persona, fisica o giuridica, consentendogli di accedere ai servizi online.

Definizione di identità digitale nel Codice dell'amministrazione digitale

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) definisce l'identità digitale come la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale. L'identità digitale è quindi una rappresentazione informatica. Essa stabilisce una corrispondenza tra un utente e determinati attributi identificativi. Tale corrispondenza deve essere stata verificata attraverso dati raccolti e registrati digitalmente.

Il concetto può quindi essere sintetizzato attraverso tre elementi: una persona fisica o giuridica, un insieme di attributi identificativi associati a tale soggetto e una procedura che verifica la corrispondenza tra il soggetto e i suoi attributi.

Identificazione elettronica secondo il regolamento eIDAS

Il regolamento eIDAS utilizza un concetto distinto da quello di identità digitale: l'**identificazione elettronica**. L'identificazione elettronica è il processo attraverso il quale vengono utilizzati dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica, una persona giuridica oppure una persona fisica che rappresenta una persona giuridica. L'identificazione elettronica è quindi un processo, mentre l'identità digitale rappresenta la corrispondenza verificata tra un soggetto e i suoi attributi identificativi. I dati di identificazione personale previsti da eIDAS corrispondono sostanzialmente agli attributi identificativi considerati dal Codice dell'amministrazione digitale. In entrambi i casi viene stabilita una relazione tra una persona e un insieme di dati che permettono di identificarla.

Mezzo di identificazione elettronica

Il **mezzo di identificazione elettronica** è un'unità materiale o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l'autenticazione di un servizio online. Può quindi essere costituito da un dispositivo fisico oppure da un elemento digitale. Tra gli esempi rientrano una smart card, una chiavetta USB oppure un file contenente i dati necessari all'identificazione.

Normativa sull'identità digitale

La disciplina dell'identità digitale in Italia trova il suo principale riferimento nel Codice dell'amministrazione digitale al Capo V e nel regolamento europeo eIDAS. Un ulteriore riferimento è costituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, che definisce le caratteristiche del sistema SPID. A queste disposizioni si aggiungono le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), emanate tra il 2015 e il 2020, che definiscono in maniera più dettagliata le caratteristiche dei sistemi SPID e dei sistemi di identificazione digitale.

Funzione dell'identità digitale

La funzione principale dell'identità digitale è permettere l'accesso ai servizi online in modo semplice e sicuro. Prima della diffusione dei sistemi di identità digitale, ogni servizio poteva richiedere un proprio sistema di autenticazione basato, ad esempio, su una specifica combinazione di nome utente e password. L'utente poteva quindi trovarsi a dover gestire numerose identità differenti, ciascuna associata a un determinato servizio. La diffusione di un sistema pubblico di identità digitale ha l'obiettivo di superare questa frammentazione. A ciascun cittadino viene associata un'identità digitale che può essere utilizzata per accedere a numerosi servizi online.

Identificazione, autenticazione e autorizzazione

L'accesso a un servizio online può essere analizzato attraverso tre fasi fondamentali:

- **L'identificazione** è il momento in cui l'utente dichiara la propria identità. Il sistema riceve le informazioni necessarie per associare la persona fisica alla corrispondente identità digitale.
- **L'autenticazione** è il processo attraverso il quale viene verificata l'identità dichiarata. Il sistema controlla la validità delle credenziali e conferma che i dati utilizzati per l'accesso corrispondano effettivamente all'identità digitale dell'utente.
- **L'autorizzazione** avviene successivamente all'autenticazione. Una volta riconosciuto l'utente, il sistema determina quali servizi e quali funzionalità egli può utilizzare sulla base della sua identità e dei suoi eventuali ruoli.

Evoluzione dei sistemi di identità digitale

I sistemi di identificazione digitale hanno subito un'evoluzione progressiva. In una prima fase, l'accesso ai servizi era basato su codici personali rilasciati direttamente dall'ente che forniva il servizio. Un esempio è rappresentato dai sistemi PIN utilizzati per diversi anni dall'INPS. Successivamente si è passati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di identità digitale, tra cui SPID rappresenta in Italia il sistema più diffuso. Un'altra modalità di identificazione digitale è rappresentata dalla Carta d'Identità Elettronica (CIE). A queste soluzioni si aggiunge l'evoluzione verso il portafoglio digitale, denominato IT Wallet.

SPID

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è stato introdotto con l'obiettivo di facilitare la diffusione e l'utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini e imprese che può essere utilizzato anche in mobilità e costituisce una delle principali infrastrutture italiane per l'identificazione digitale. SPID è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati accreditati da AGID che, nel loro complesso, consentono di identificare gli utenti e permettere loro l'accesso ai servizi in rete.

I servizi online della pubblica amministrazione possono essere utilizzati attraverso sistemi di identificazione come SPID e CIE. Tra gli strumenti disponibili rientra anche la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I soggetti del sistema SPID

Il sistema SPID comprende quindi diversi soggetti con funzioni specifiche.

- **AGID**, Agenzia per l'Italia Digitale, svolge un ruolo di vigilanza sul sistema. La vigilanza è necessaria per garantire che i diversi soggetti coinvolti rispettino gli standard previsti e per assicurare il rapporto di fiducia necessario al funzionamento dell'infrastruttura.
- I gestori dell'identità digitale, chiamati **Identity Provider**, sono soggetti pubblici o privati accreditati da AGID. Essi effettuano il riconoscimento degli utenti, rilasciano le identità digitali e, durante gli accessi successivi, verificano l'identità digitale dell'utente attraverso il processo di autenticazione.
- I fornitori di servizi, chiamati **Service Provider**, sono i soggetti pubblici o privati che erogano i servizi online ai quali l'utente accede utilizzando la propria identità digitale.
- Un ulteriore ruolo è rappresentato dai gestori di attributi qualificati, chiamati **Attribute Provider**. Questi soggetti forniscono e certificano specifici attributi associati all'identità dell'utente.
- Infine, vi è l'**utente**, cioè il titolare dell'identità digitale SPID che utilizza le proprie credenziali per accedere ai servizi online.

Attributi dell'identità digitale (Attribute Provider)

L'identità digitale può essere associata a diversi tipi di attributi. Esistono **attributi essenziali**, tra cui rientrano informazioni come nome, cognome e codice fiscale. Esistono inoltre **attributi aggiuntivi** che possono riguardare informazioni come la professione, lo stato civile, il titolo di studio o altri elementi relativi alla persona. Anche gli attributi aggiuntivi devono essere certificati. Per questo motivo esistono soggetti qualificati in grado di fornire informazioni attendibili ai Service Provider.

L'utilizzo degli **attributi qualificati** permette all'utente di accedere a un servizio portando con sé informazioni che possono essere utilizzate automaticamente dal servizio stesso. Ad esempio, un servizio potrebbe avere bisogno di conoscere il titolo di studio, la professione o altre caratteristiche dell'utente. Se tali informazioni sono disponibili attraverso soggetti qualificati, il servizio può utilizzarle senza richiedere nuovamente all'utente di inserirle manualmente.

Richiesta dell'identità SPID

Per richiedere autonomamente un'identità digitale SPID è necessario essere maggiorenni e rivolgersi a un Identity Provider. Per il rilascio dell'identità digitale sono necessari alcuni elementi identificativi, tra cui un indirizzo e-mail, un numero di telefono, un documento di identità valido e la tessera sanitaria contenente il codice fiscale.

L'Identity Provider effettua gli opportuni controlli per verificare l'identità del richiedente e, una volta completata la procedura, rilascia l'identità digitale. Le identità digitali possono riguardare persone fisiche e soggetti che operano in rappresentanza di persone giuridiche.

Modalità di riconoscimento per SPID

Il riconoscimento dell'utente da parte dell'Identity Provider può avvenire attraverso diverse modalità.

- Una modalità è il riconoscimento fisico, effettuato di persona presso uno sportello dell'Identity Provider. In questo caso un operatore verifica i documenti e l'identità del richiedente.
- Il riconoscimento può avvenire anche tramite webcam. In questo caso il processo può essere integrato con strumenti di sicurezza come le one-time password, cioè codici generati per un singolo utilizzo e destinati a diventare rapidamente inutilizzabili.
- Un'altra possibilità è utilizzare un documento di identità digitale, come la CIE. La Carta d'Identità Elettronica può infatti essere utilizzata per dimostrare la propria identità e per accedere a servizi online. La CIE può quindi essere utilizzata anche nel processo di riconoscimento necessario per ottenere un'identità SPID.
- È inoltre possibile utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Alcuni Identity Provider consentono infine procedure di riconoscimento combinate, nelle quali l'utente registra un video mostrando i propri documenti e dichiarando la propria identità. L'Identity Provider esegue successivamente ulteriori verifiche prima di procedere al rilascio dell'identità digitale.

I tre livelli di sicurezza SPID

SPID prevede tre livelli di sicurezza.

1. Il primo livello utilizza principalmente username e password. È adatto soprattutto a servizi consultivi, nei quali l'utente deve semplicemente accedere a determinate informazioni.

2. Il secondo livello, che è quello maggiormente utilizzato, aggiunge alla username e alla password un ulteriore fattore di autenticazione, normalmente rappresentato da un codice temporaneo. Questo livello viene utilizzato per numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, ad esempio per i servizi dell'Agenzia delle Entrate e per diversi servizi relativi a pagamenti e informazioni personali.

3. Il terzo livello prevede un livello di sicurezza maggiore e richiede normalmente una credenziale basata sul possesso di un dispositivo fisico, come una smart card o un token USB. È utilizzato per servizi che richiedono un livello di sicurezza particolarmente elevato.

Come funziona l'accesso tramite SPID

Quando un utente vuole accedere a un servizio online attraverso SPID, si trova di fronte a un sistema composto principalmente da tre soggetti: l'utente, il Service Provider e l'Identity Provider.

1. L'utente accede al servizio tramite browser o dispositivo mobile e sceglie SPID come modalità di autenticazione.

2. Il Service Provider mostra l'elenco degli Identity Provider disponibili. L'utente seleziona quello presso il quale ha ottenuto la propria identità digitale.

3. A questo punto l'utente viene indirizzato verso l'Identity Provider, che richiede le credenziali necessarie in base al livello di sicurezza utilizzato. Possono quindi essere richiesti username, password e, quando previsto, un codice temporaneo o altri fattori di autenticazione.

   L'Identity Provider verifica le credenziali. Se sono errate, l'accesso viene negato. Se invece sono corrette, l'Identity Provider comunica al Service Provider che l'autenticazione è avvenuta correttamente e fornisce gli attributi necessari dell'utente.

4. Il Service Provider può quindi autorizzare l'utente ad accedere al servizio.

Se il servizio richiede ulteriori attributi rispetto a quelli essenziali, può entrare in comunicazione con i gestori degli attributi qualificati per ottenere le informazioni necessarie.

SPID e soggetti privati

SPID è stato progettato come un sistema pubblico-privato e non esclusivamente come uno strumento destinato alla Pubblica Amministrazione. Un soggetto privato che offre un servizio online può infatti permettere ai propri utenti di autenticarsi attraverso SPID.

Questo consente di utilizzare un'infrastruttura di identificazione già disponibile, evitando di dover sostenere direttamente tutti i costi legati all'identificazione, alla registrazione e alla gestione dei profili degli utenti.

La diffusione di SPID ha quindi anche un'importante dimensione economica, perché l'infrastruttura di identità digitale può essere utilizzata come componente fondamentale per lo sviluppo di nuovi servizi digitali.

Carta d'Identità Elettronica

Un altro importante sistema di identificazione digitale è la Carta d'Identità Elettronica, o **CIE**. La CIE rappresenta l'evoluzione della tradizionale carta d'identità cartacea. Dal punto di vista fisico è una smart card dotata di microchip ed è emessa dal Ministero dell'Interno, mentre la sua produzione fisica è affidata al Poligrafico e Zecca dello Stato.

A differenza dello SPID, che è principalmente un sistema di identità digitale, la CIE costituisce anche un vero e proprio mezzo fisico di identificazione. La carta contiene infatti un microchip contactless che permette di

comunicare con dispositivi compatibili semplicemente avvicinando la carta al lettore. L'accesso ai dati presenti sulla CIE è protetto da un PIN ed è previsto un PUK, utilizzabile per le procedure di recupero del PIN.

Hardware

Dal punto di vista tecnico, la CIE contiene un microchip, un sistema operativo memorizzato nella ROM, dati criptati relativi al cittadino e sistemi di comunicazione con l'esterno. Il microchip utilizza tecnologie contactless e presenta meccanismi di sicurezza destinati a proteggere i dati contenuti nella carta.

Utilizzo della CIE per accedere ai servizi online

La CIE può essere utilizzata per accedere ai servizi online quando supportata. L'accesso può avvenire attraverso uno smartphone oppure tramite un lettore di smart card collegato a un computer.

1. Nel caso dello smartphone, il sistema può mostrare un QR Code o un codice numerico. L'utente utilizza quindi l'applicazione dedicata e associa il proprio dispositivo alla transazione in corso.

2. Successivamente lo smartphone legge il microchip della CIE attraverso la comunicazione contactless. La carta fornisce i dati necessari all'identificazione e il sistema può procedere all'autenticazione presso il Service Provider.

In questo modo la CIE permette di utilizzare il documento fisico come mezzo di identificazione elettronica per accedere ai servizi digitali.

IT Wallet

Un'evoluzione più recente è rappresentata dall'IT Wallet, cioè un portafoglio digitale. L'idea è quella di avere un contenitore digitale nel quale conservare diversi documenti utili all'identificazione e all'accesso ai servizi. Tra i documenti che possono essere integrati nel wallet rientrano la Carta d'Identità Elettronica, la patente di guida e altri documenti. Il portafoglio digitale può essere utilizzato anche attraverso lo smartphone e, in particolare, attraverso l'app IO.

La normativa prevede inoltre la possibilità che soggetti privati realizzino wallet validi a tutti gli effetti di legge. L'utente potrà quindi disporre di diverse possibilità e scegliere il portafoglio digitale che preferisce.

L'importanza dell'identità digitale per la Pubblica Amministrazione

Il sistema italiano ha attribuito grande importanza all'identità digitale non soltanto come strumento per semplificare l'accesso ai servizi, ma anche come infrastruttura utile allo sviluppo economico e digitale del Paese. Nel caso dello SPID e dell'IT Wallet è prevista la partecipazione di soggetti privati all'erogazione dei servizi. La CIE, invece, viene emessa dallo Stato attraverso il Ministero dell'Interno e il Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli sviluppatori di servizi online della Pubblica Amministrazione, conoscere i sistemi di identificazione digitale è fondamentale. I servizi pubblici devono infatti utilizzare i sistemi di autenticazione previsti e non possono basarsi esclusivamente su sistemi proprietari.

L'identità digitale rappresenta quindi una delle principali piattaforme abilitanti del sistema informativo pubblico italiano. Per un soggetto pubblico l'utilizzo di un sistema di identità digitale nei propri servizi online è previsto come obbligatorio e l'utilizzo di questi sistemi è gratuito per le Pubbliche Amministrazioni.

Il regolamento europeo eIDAS

L'identificazione e l'autenticazione digitale non sono disciplinate soltanto a livello nazionale. Esiste infatti una normativa europea comune: il regolamento eIDAS, numero 910 del 2014. Il regolamento ha l'obiettivo di creare regole comuni tra gli Stati membri, in modo da permettere transazioni e interazioni digitali sicure anche quando l'utente e il servizio appartengono a Paesi differenti.

eIDAS non introduce necessariamente nuovi standard tecnologici, ma stabilisce regole comuni e promuove l'utilizzo di tecnologie compatibili tra gli Stati membri. Grazie a questa interoperabilità, un cittadino può utilizzare l'identità digitale rilasciata dal proprio Paese per accedere a determinati servizi pubblici digitali di un altro Paese europeo, senza dover necessariamente ottenere una nuova identità digitale nello Stato estero.

I nodi eIDAS

Per rendere possibile questa interoperabilità sono state realizzate infrastrutture tecnologiche denominate **nodi eIDAS**. I nodi eIDAS rappresentano i punti di accesso che permettono ai sistemi nazionali di comunicare tra loro. Grazie a questi nodi, una Pubblica Amministrazione può accettare l'identità digitale di un cittadino proveniente da un altro Stato membro. Il principio alla base di eIDAS è quello del mutuo riconoscimento e della reciproca accettazione degli schemi di identificazione elettronica.

È importante notare la differenza terminologica: eIDAS parla di "schema di identificazione elettronica", mentre la normativa italiana, attraverso il CAD, utilizza il concetto di "identità digitale".

Quando uno Stato adotta un sistema di identificazione elettronica e verifica che questo sia conforme ai requisiti previsti, può notificare tale sistema all'Unione Europea affinché venga inserito nell'infrastruttura europea di interoperabilità. L'Italia ha notificato sia SPID sia CIE.

Questo permette ai cittadini italiani di utilizzare la propria identità digitale per accedere a determinati servizi pubblici degli altri Stati membri e, allo stesso tempo, permette ai cittadini europei di utilizzare le identità digitali del proprio Paese per accedere ai servizi italiani che supportano il login eIDAS. Il numero di servizi accessibili tramite eIDAS non è però uniforme tra i diversi Paesi.

Acquisti di beni e servizi nel settore pubblico

Il quadro europeo del public procurement

Gli acquisti pubblici italiani sono disciplinati anche a livello dell'Unione Europea perché costituiscono uno degli strumenti attraverso cui viene realizzato il mercato unico europeo. L'obiettivo è evitare che esistano tanti mercati nazionali separati e consentire agli operatori economici stabiliti in uno Stato membro di poter offrire i propri prodotti e servizi anche alle amministrazioni pubbliche degli altri Stati membri.

La direttiva europea di riferimento per il public procurement è la direttiva 2014/24/UE. Essa disciplina le modalità attraverso cui le amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea affidano lavori, forniture e servizi. La disciplina europea del procurement mira principalmente a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la concorrenza leale tra gli operatori economici, anche appartenenti a Paesi diversi, e un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Gli acquisti pubblici rappresentano una componente molto rilevante dell'economia europea. La pubblica amministrazione costituisce infatti uno dei principali clienti del mercato per quantità di beni e servizi acquistati e per risorse economiche impiegate. Di conseguenza, le decisioni di spesa pubblica possono influenzare la produzione, l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. Il public procurement costituisce quindi uno degli strumenti attraverso cui l'Unione Europea contribuisce alla realizzazione del **mercato unico**.

Il Mercato unico europeo

Il mercato unico europeo è uno spazio economico integrato nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente tra gli Stati membri dell'Unione Europea, senza barriere doganali o restrizioni discriminatorie. Il concetto di mercato unico è più ampio rispetto a quello di acquisto pubblico, perché comprende la libera circolazione di diversi fattori economici e delle persone. Il mercato unico richiede tuttavia l'esistenza di regole comuni che rendano compatibili i sistemi dei diversi Stati membri.

Nel settore del public procurement, le direttive europee hanno proprio la funzione di armonizzare le normative nazionali, facendo in modo che le regole applicate nei diversi Paesi siano compatibili tra loro e garantiscano condizioni di concorrenza il più possibile uniformi.

Il codice dei contratti pubblici

L'Italia ha recepito la normativa europea attraverso il Codice dei contratti pubblici. Attualmente il riferimento è il decreto legislativo 36 del 2023, entrato in vigore nel 2023. Il Codice dei contratti pubblici disciplina l'affidamento e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni da parte delle pubbliche amministrazioni e recepisce nell'ordinamento italiano i principi derivanti dalla normativa europea.

Prima dell'attuale Codice era in vigore il decreto legislativo 50 del 2016, adottato in seguito alla direttiva europea del 2014. Nel 2023 il decreto legislativo 36/2023 ha sostituito il precedente Codice. La finalità generale della normativa italiana coincide con quella della disciplina europea: garantire trasparenza, concorrenza, correttezza delle procedure e un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Le soglie di valore

Uno dei concetti fondamentali nel sistema degli appalti pubblici è quello di soglia di valore. Il principio generale è che gli acquisti della pubblica amministrazione devono rispettare condizioni di concorrenza e consentire agli operatori economici interessati di partecipare alle procedure previste dalla normativa.

Quando l'importo dell'acquisto è elevato, assume particolare importanza l'apertura della procedura alla concorrenza, anche a livello europeo. Ad esempio, per un acquisto di grandi dimensioni, come la fornitura di migliaia di personal computer, possono partecipare gli operatori economici in grado di offrire il bene richiesto e in possesso dei requisiti previsti.

Per gli acquisti di valore molto ridotto, invece, sarebbe irragionevole applicare procedure estremamente complesse e aperte a un numero potenzialmente enorme di operatori economici. Per questo motivo la normativa prevede soglie e procedure differenti in funzione del valore dell'acquisto e della tipologia di contratto.

Normattiva

Normattiva è il portale ufficiale attraverso il quale è possibile consultare la normativa italiana. Il sistema consente di consultare le leggi e i decreti anche nelle loro versioni aggiornate, tenendo conto delle successive modifiche normative. Il Codice dei contratti pubblici è disponibile su Normattiva ed è organizzato in articoli e commi.

La stazione appaltante

La stazione appaltante è il soggetto che affida un contratto di appalto e che, nello svolgimento della procedura, deve applicare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante è normalmente una pubblica amministrazione, ma può essere anche un altro soggetto, pubblico o privato, che rientri nell'ambito di applicazione della normativa sugli appalti.

Un criterio sostanziale particolarmente importante riguarda l'utilizzo di risorse pubbliche. Quando un acquisto viene effettuato utilizzando in misura rilevante denaro pubblico, l'operazione deve rispettare le regole previste dalla disciplina degli appalti pubblici, quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla normativa.

Non sono soggette alle regole sugli appalti soltanto le pubbliche amministrazioni in senso stretto. Possono rientrare nel sistema anche le **imprese pubbliche**, cioè imprese sulle quali una pubblica amministrazione esercita un'influenza dominante, ad esempio perché ne è proprietaria o perché ne controlla le decisioni.

La centrale di committenza

Le stazioni appaltanti sono numerose e non tutte devono necessariamente svolgere autonomamente ogni procedura di acquisto. Una **centrale di committenza** è una stazione appaltante che svolge attività di centralizzazione degli acquisti a favore di altre stazioni appaltanti. In questo modo più amministrazioni possono beneficiare di un'attività di acquisto centralizzata. La centrale di committenza può effettuare direttamente l'acquisto per conto di altre amministrazioni oppure può fornire loro supporto nelle attività necessarie alla realizzazione della procedura. La centralizzazione degli acquisti permette di concentrare le competenze e può rendere più efficiente la gestione delle procedure, soprattutto quando gli acquisti sono complessi o di grandi dimensioni.

L'operatore economico

L'**operatore economico** è il soggetto che offre sul mercato lavori, servizi o forniture corrispondenti alle esigenze della pubblica amministrazione. Il concetto è più ampio di quello di semplice azienda o fornitore. Può essere un soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, purché sia in grado di offrire sul mercato le prestazioni richieste dalla procedura.

L'operatore economico partecipa alle procedure di acquisto presentando offerte o domande di partecipazione e, quando risulta aggiudicatario, stipula il contratto con la stazione appaltante.

Il raggruppamento temporaneo

Gli operatori economici possono unirsi per partecipare a una **procedura di affidamento**. Il raggruppamento temporaneo di operatori economici è costituito da più operatori che si associano temporaneamente allo scopo di partecipare a una procedura e presentano un'unica offerta.

Questa possibilità consente anche a operatori che singolarmente non possiedono tutte le caratteristiche necessarie di partecipare insieme a procedure complesse, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa.

L'aggiudicatario

L'aggiudicatario è l'operatore economico al quale viene affidato il contratto al termine della procedura di selezione. In una gara pubblica possono partecipare numerosi concorrenti, ma soltanto l'operatore economico selezionato secondo i criteri stabiliti dalla procedura diventa aggiudicatario.

Il contratto di appalto

Il contratto di appalto è il rapporto contrattuale che si instaura tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario. In generale, i contratti di appalto sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti.

Il contratto disciplina le prestazioni che l'operatore economico deve fornire, le condizioni di esecuzione, i tempi, i corrispettivi e gli altri obblighi delle parti.

L'affidamento

L'affidamento è l'atto attraverso il quale la stazione appaltante assegna a un operatore economico la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori.

L'affidamento può avvenire attraverso una procedura competitiva oppure, nei casi previsti dalla normativa, mediante affidamento diretto. Nell'affidamento diretto non viene svolta una gara competitiva nel senso tradizionale del termine. La stazione appaltante individua direttamente l'operatore economico nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla normativa. Gli affidamenti diretti sono utilizzati soprattutto per gli acquisti di valore inferiore alle soglie previste dalla disciplina applicabile.

Le fasi dell'appalto

Il processo di realizzazione di un appalto può essere ricondotto a quattro fasi principali: **programmazione**, **progettazione**, **affidamento**, **esecuzione**.

1. *La programmazione*

La prima fase è la programmazione. Le pubbliche amministrazioni devono programmare i propri acquisti e investimenti, individuando per tempo le esigenze che dovranno essere soddisfatte. La programmazione può avere un orizzonte pluriennale e viene aggiornata periodicamente, in modo da adeguarla alle esigenze dell'amministrazione.

Il Codice dei contratti pubblici prevede l'obbligo di programmare lavori, servizi e forniture di determinata rilevanza. Le piccole spese quotidiane non vengono invece trattate allo stesso modo degli interventi di maggiore valore. La programmazione consente all'amministrazione di individuare il proprio fabbisogno e stabilire quali interventi dovranno essere realizzati.

Il quadro esigenziale

Uno degli elementi fondamentali della programmazione è il **quadro esigenziale**. Il quadro esigenziale individua le esigenze che l'amministrazione intende soddisfare e costituisce il punto di partenza per definire successivamente gli interventi e gli acquisti necessari.

È importante distinguere tra **esigenza** e **fabbisogno di acquisto**. L'esigenza rappresenta il risultato che si vuole ottenere. Il fabbisogno di acquisto rappresenta invece il bene o il servizio che si ritiene necessario acquistare per soddisfare tale esigenza. Questa distinzione è importante perché consente alla pubblica amministrazione di non confondere il problema da risolvere con la soluzione tecnica da acquistare.

Dal quadro esigenziale deriva quindi l'elenco degli interventi e delle prestazioni necessari per soddisfare le esigenze individuate. La redazione del quadro esigenziale è di competenza del committente, cioè della stazione appaltante o della pubblica amministrazione.

Nel settore ICT la definizione delle esigenze è normalmente effettuata dalle strutture interne dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia ricorrere anche a professionisti e consulenti esterni per definire con maggiore precisione gli aspetti tecnici degli acquisti. Questa possibilità è particolarmente importante nel settore informatico, caratterizzato da un elevato livello di complessità tecnica e da una rapida evoluzione delle tecnologie.

2. *La progettazione*

Dopo la programmazione si passa alla **progettazione** dell'acquisto. La progettazione comprende le attività necessarie per trasformare il fabbisogno dell'amministrazione in una procedura di acquisto concretamente realizzabile. Una possibile attività preliminare è la consultazione preliminare di mercato.

Consultazione preliminare di mercato

La **consultazione preliminare di mercato** è una fase opzionale attraverso la quale la stazione appaltante può dialogare con il mercato e acquisire informazioni dagli operatori economici prima della pubblicazione della procedura di acquisto.

La consultazione ha una duplice funzione. Da un lato permette alla pubblica amministrazione di informare gli operatori economici sulle proprie esigenze. Dall'altro consente all'amministrazione di acquisire informazioni sulle soluzioni disponibili sul mercato, comprese quelle più moderne e innovative. Questo può essere particolarmente utile nel settore ICT, nel quale le tecnologie disponibili cambiano rapidamente.

La consultazione può quindi aiutare l'amministrazione a comprendere quali soluzioni siano disponibili e a definire meglio ciò che intende acquistare. È importante che l'amministrazione distingua l'esigenza dalla soluzione. Una consultazione impostata partendo dall'esigenza, senza aver già scelto un prodotto, può consentire al mercato di proporre differenti modalità di soddisfacimento del bisogno.

Redazione degli atti di gara

Prima della pubblicazione della gara devono essere predisposti gli atti che disciplinano la procedura e descrivono l'oggetto dell'acquisto. Tra i principali documenti vi sono il disciplinare di gara e il capitolato speciale con le relative specifiche tecniche.

- Il **disciplinare** stabilisce le regole per partecipare alla procedura. Indica, tra gli altri elementi, quali documenti devono essere presentati, entro quali termini devono essere presentati e quali requisiti devono possedere gli operatori economici per poter partecipare.
- Il **capitolato speciale** e le specifiche tecniche descrivono invece l'oggetto dell'acquisto. Quando si acquista un servizio, la documentazione deve descrivere anche le modalità di esecuzione del servizio, la durata, le prestazioni richieste e i risultati che l'amministrazione intende ottenere.

La fase di progettazione termina con la **pubblicazione** degli atti di gara. Con la pubblicazione si rende conoscibile agli operatori economici la procedura e si apre il periodo nel quale possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione.

3. L'affidamento

L'affidamento è la fase nella quale la stazione appaltante seleziona l'operatore economico con il quale stipulerà il contratto. Il Codice dei contratti pubblici prevede diverse procedure di affidamento. Le principali categorie comprendono **procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate e dialogo competitivo**.

Procedura aperta

Nella procedura aperta ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, purché possieda i requisiti richiesti dalla documentazione di gara. La stazione appaltante stabilisce quindi le caratteristiche e i requisiti minimi che gli operatori devono possedere per poter partecipare.

Procedura ristretta

La procedura ristretta si articola in due fasi. Nella prima fase gli operatori economici possono chiedere di partecipare alla procedura. Successivamente la stazione appaltante seleziona gli operatori che possiedono i requisiti previsti e li invita a presentare l'offerta. Solo gli operatori economici invitati possono quindi presentare l'offerta tecnica ed economica nella seconda fase.

Procedure negoziate

Nelle procedure negoziate la stazione appaltante consulta gli operatori economici individuati secondo le modalità previste dalla normativa e negozia con essi le condizioni del contratto. Queste procedure possono essere utilizzate anche per determinate categorie di affidamenti sotto le soglie previste dalla normativa.

Dialogo competitivo

Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante parte da una descrizione dell'esigenza da soddisfare senza definire necessariamente in modo completo la soluzione tecnica.

Vengono selezionati operatori economici che possiedono capacità adeguate e con essi viene avviato un dialogo. Durante il dialogo la stazione appaltante può approfondire le caratteristiche delle possibili soluzioni e definire progressivamente il proprio fabbisogno. Al termine del dialogo, gli operatori economici ammessi possono presentare offerte tecniche ed economiche complete e vincolanti. Il dialogo competitivo è particolarmente utile quando la pubblica amministrazione conosce l'esigenza da soddisfare ma non dispone ancora di una definizione completa della soluzione tecnica.

Passi nella fase di affidamento: Offerte e criteri di aggiudicazione

Durante la fase di affidamento gli operatori economici presentano le offerte o, a seconda della procedura, le domande di partecipazione. Le offerte vengono valutate sulla base di criteri di aggiudicazione stabiliti preventivamente e resi noti agli operatori economici. I criteri possono riguardare diverse caratteristiche del bene o del servizio, come la qualità della soluzione proposta, le prestazioni tecniche e altri elementi indicati nella documentazione di gara. Anche il prezzo costituisce un elemento fondamentale. In alcune procedure il prezzo può essere l'unico criterio di aggiudicazione; in questi casi viene selezionata l'offerta economicamente più conveniente secondo il criterio previsto dalla procedura.

Passi nella fase di affidamento: Verifica dei requisiti e delle offerte

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti richiesti dagli operatori economici e procede alla valutazione delle offerte secondo i criteri stabiliti. Una fase importante riguarda la verifica delle offerte anormalmente basse. Un'offerta può risultare anormalmente bassa quando il suo valore è tale da far sorgere dubbi sulla possibilità di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte. In questi casi l'operatore economico può essere chiamato a fornire spiegazioni e giustificazioni. Se le giustificazioni non risultano sufficienti e non viene garantita la corretta esecuzione del contratto, l'offerta può essere esclusa secondo le condizioni previste dalla normativa.

Passi nella fase di affidamento: Aggiudicazione

Al termine della valutazione si arriva **all'aggiudicazione**. L'aggiudicazione è l'atto formale con il quale la stazione appaltante individua l'operatore economico selezionato sulla base dei criteri stabiliti nella procedura e al quale verrà affidato il contratto.

4. Fase di esecuzione

Stipula del contratto

Dopo l'aggiudicazione si procede alla **stipula del contratto** tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario. La stipula rappresenta il passaggio dalla fase di affidamento alla fase di esecuzione. Il contratto definisce formalmente gli obblighi delle parti e le condizioni secondo cui dovrà essere realizzata la prestazione.

La fase di esecuzione riguarda la realizzazione concreta di quanto previsto nel contratto. Durante questa fase la pubblica amministrazione deve verificare che l'operatore economico esegua correttamente le prestazioni previste. Il Codice dei contratti pubblici individua specifiche figure professionali incaricate di seguire il procedimento e l'esecuzione.

Il RUP Responsabile Unico del Progetto

Il **RUP** ha un ruolo centrale nell'intero ciclo dell'appalto e segue le diverse fasi del procedimento, dalla programmazione alla progettazione, dall'affidamento fino all'esecuzione. La sua responsabilità riguarda quindi l'intero processo di realizzazione dell'appalto e non esclusivamente la fase esecutiva.

Direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione è la figura incaricata di seguire specificamente la fase esecutiva del contratto, nei casi in cui sia prevista. Il suo compito è verificare che l'operatore economico realizzi quanto previsto dal contratto secondo le modalità, i tempi e gli standard stabiliti. Tra le attività rientrano anche le operazioni di collaudo e di verifica di conformità.

Collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il collaudo e la verifica di conformità servono ad accertare che quanto realizzato o fornito dall'operatore economico sia conforme alle prescrizioni contrattuali e sia stato eseguito correttamente.

Al termine della verifica, quando la prestazione risulta regolare, l'amministrazione può rilasciare la documentazione che certifica la corretta esecuzione. La certificazione della regolare esecuzione costituisce un elemento necessario per procedere alle successive attività amministrative, tra cui la fatturazione e il pagamento secondo quanto previsto dal contratto.

CPV e Specifiche tecniche

Una parte fondamentale degli acquisti ICT riguarda la corretta descrizione dell'oggetto dell'acquisto. Le specifiche tecniche servono a definire in modo chiaro le caratteristiche del bene o del servizio che la pubblica amministrazione intende acquistare. Una corretta definizione delle specifiche tecniche deve permettere agli operatori economici di comprendere esattamente cosa viene richiesto e deve consentire alla stazione appaltante di verificare successivamente la conformità della prestazione.

Le specifiche possono riguardare **i livelli qualitativi, le prestazioni, le caratteristiche tecniche** e, quando pertinente, **gli aspetti ambientali**. Le specifiche devono inoltre indicare, quando necessario, le modalità attraverso cui può essere verificata la conformità del prodotto o del servizio rispetto ai requisiti richiesti. Possono essere utilizzati anche riferimenti a metodi di collaudo, modalità di imballaggio, etichettatura e altre caratteristiche necessarie a identificare correttamente l'oggetto della prestazione.

L'obiettivo fondamentale è fare in modo che gli operatori economici possano comprendere in maniera univoca l'oggetto della gara e presentare offerte effettivamente comparabili.

Approccio prestazione o funzionale

Nella definizione delle specifiche tecniche possono essere adottati diversi approcci. L'approccio **prestazionale** o **funzionale** descrive l'oggetto dell'appalto in funzione di ciò che deve fare e delle prestazioni che deve garantire, anziché descriverlo esclusivamente attraverso le sue caratteristiche fisiche. In questo caso l'amministrazione parte dall'esigenza e dal risultato che vuole ottenere. Ad esempio, invece di stabilire esclusivamente le caratteristiche fisiche di un determinato prodotto, può essere definita la prestazione che il prodotto deve garantire. Questo approccio è maggiormente legato alla domanda e all'esigenza dell'amministrazione.

Approccio per specifiche tecniche

L'approccio per **specifiche tecniche** descrive in maniera dettagliata le caratteristiche dell'oggetto o del servizio che si intende acquistare. In questo caso l'amministrazione definisce direttamente come deve essere fatto il prodotto o il servizio, specificandone caratteristiche tecniche, dimensioni, prestazioni e altri elementi. L'approccio è maggiormente legato all'offerta e al prodotto presente sul mercato.

Combinazione dei diversi approcci

L'approccio prestazionale e quello basato sulle specifiche tecniche rappresentano due modalità differenti di descrivere un acquisto.

- Il primo è maggiormente orientato all'esigenza e al risultato che l'amministrazione vuole ottenere. Viene definito anche **demand-driven**, cioè guidato dalla domanda.
- Il secondo è maggiormente orientato al prodotto e alle caratteristiche tecniche disponibili sul mercato. Può essere definito **market push**, perché parte dalle soluzioni che il mercato mette a disposizione.

I due approcci non sono necessariamente alternativi. Possono essere combinati all'interno della stessa procedura, utilizzandoli in modo differente in relazione alle diverse componenti dell'acquisto.

Descrizioni miste delle specifiche

La normativa consente di combinare la descrizione dell'esigenza con riferimenti alle caratteristiche tecniche dell'oggetto. È possibile, ad esempio, descrivere una determinata esigenza e contemporaneamente indicare alcune caratteristiche tecniche che permettono di presumere che un prodotto conforme a tali caratteristiche sia in grado di soddisfarla. È inoltre possibile procedere in senso inverso, individuando puntualmente alcune caratteristiche tecniche del prodotto e descrivendo altre componenti dell'acquisto attraverso le prestazioni o le esigenze da soddisfare.

Il risultato può essere un capitolato tecnico nel quale alcune prestazioni sono definite attraverso prodotti e caratteristiche precise, mentre altre vengono definite attraverso risultati e prestazioni richieste.

Principio dell'equivalenza

Un principio importante nella definizione delle specifiche tecniche è quello dell'**equivalenza**. L'individuazione estremamente puntuale di un prodotto, di una marca, di un produttore o di uno specifico modello può limitare la concorrenza. Per evitare una limitazione ingiustificata della concorrenza, la normativa stabilisce che, quando vengono utilizzati riferimenti specifici a prodotti o caratteristiche riconducibili a un determinato operatore, deve essere garantita la possibilità di offrire prodotti o soluzioni equivalenti.

Il riferimento a un determinato prodotto deve quindi essere accompagnato dal concetto di "o equivalente", in modo da permettere agli operatori economici di proporre soluzioni differenti purché possiedano caratteristiche e prestazioni equivalenti rispetto a quelle richieste.

Questo principio è particolarmente importante perché consente di mantenere aperta la competizione tra gli operatori economici.

CPV - Common procurement vocabulary

La descrizione dell'oggetto dell'acquisto ha anche una funzione sistemica. Gli appalti pubblici sono numerosi e coinvolgono complessivamente risorse economiche molto elevate. Per questo motivo è importante poter classificare in maniera uniforme i beni e i servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni. L'Unione Europea ha quindi sviluppato il **Common Procurement Vocabulary**, abbreviato in CPV. Il CPV è un sistema di classificazione comune utilizzato negli appalti pubblici europei per identificare e classificare gli oggetti degli acquisti. Il sistema consente di standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara e facilita l'identificazione dei beni e dei servizi acquistati dalle amministrazioni.

Codici CPV

I codici CPV sono costituiti da una sequenza numerica a cui corrisponde una determinata categoria di beni o servizi. Il sistema CPV è strutturato gerarchicamente. Le prime cifre consentono di individuare categorie generali, mentre le cifre successive permettono di identificare categorie progressivamente più specifiche. La struttura gerarchica consente quindi di mettere in relazione prodotti e servizi appartenenti alla stessa area.

Una singola gara può inoltre comprendere più oggetti di acquisto. In questo caso ciascun oggetto può essere associato al relativo codice CPV.

Centralizzazione degli acquisti ICT

La razionalizzazione della spesa pubblica

A partire dal 2000 è stato avviato un programma di **razionalizzazione** degli acquisti pubblici. Il principio fondamentale consiste nell'affidare parte degli acquisti a grandi soggetti in grado di aggregare la domanda di numerose amministrazioni. Questi soggetti acquistano sul mercato quantità elevate di beni e servizi e rendono successivamente disponibili alle amministrazioni le condizioni ottenute.

La **centralizzazione** permette innanzitutto di ottenere possibili economie di scala. Acquistando grandi quantità, infatti, è possibile negoziare condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle che potrebbe ottenere una singola amministrazione acquistando autonomamente. Un secondo obiettivo è la **standardizzazione**. Le amministrazioni possono utilizzare cataloghi e strumenti comuni, nei quali sono già presenti beni e servizi selezionati attraverso procedure di gara. Questo riduce anche il tempo e il lavoro necessari per individuare autonomamente un operatore economico e svolgere una nuova procedura di selezione.

Nel tempo, il sistema di razionalizzazione degli acquisti ha assunto anche una **funzione strategica**. La possibilità di acquistare e rendere disponibili a migliaia di amministrazioni grandi quantità di prodotti e servizi consente infatti di favorire la diffusione di soluzioni innovative e di accompagnare processi di trasformazione tecnologica. La centralizzazione può quindi essere utilizzata per facilitare l'adozione di nuove tecnologie all'interno dell'intera Pubblica Amministrazione. Un prodotto o un servizio innovativo, una volta reso disponibile attraverso un sistema centralizzato di acquisto, può essere adottato più rapidamente da numerose amministrazioni.

Gli appalti pubblici e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

La quantità di procedure di acquisto effettuate dalla Pubblica Amministrazione è molto elevata. Per gestire e monitorare questo fenomeno esiste la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**, che raccoglie informazioni relative alle procedure di gara e ai contratti pubblici. La banca dati permette di analizzare un numero molto elevato di procedure, stazioni appaltanti e operatori economici. La digitalizzazione degli appalti ha progressivamente reso la banca dati sempre più completa, poiché le procedure di gara vengono gestite attraverso sistemi digitali e le relative informazioni vengono trasmesse alla banca dati.

Il Codice Identificativo di Gara, CIG

Uno degli elementi fondamentali degli appalti pubblici è il CIG, cioè il **Codice Identificativo di Gara**. Il CIG identifica in modo univoco una procedura di acquisto e costituisce uno degli elementi fondamentali per la tracciabilità delle gare pubbliche.

Il CIG è associato alla specifica procedura di gara. Una gara può essere suddivisa in più lotti quando comprende oggetti o prestazioni differenti. Il lotto consente quindi di organizzare una gara in più parti autonome. Quando una procedura è suddivisa in lotti, ciascun lotto può essere associato a uno specifico CIG.

Il Codice dei Contratti Pubblici

Gli acquisti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati nel rispetto del **Codice dei Contratti Pubblici**, che costituisce il principale riferimento normativo italiano per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici. Il Codice disciplina le procedure relative all'acquisto di lavori, beni e servizi e stabilisce le regole che le amministrazioni devono rispettare nei rapporti con il mercato e con gli operatori economici. Tra gli obiettivi fondamentali della disciplina degli appalti vi sono la concorrenza, la trasparenza, la correttezza delle procedure e, nell'attuale quadro normativo, la digitalizzazione del processo di approvvigionamento.

Il Codice dei Contratti Pubblici attualmente di riferimento è il decreto legislativo 36/2023, che ha sostituito il precedente decreto legislativo 50/2016. La disciplina italiana deriva inoltre dal quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici. Il sistema coinvolge migliaia di amministrazioni pubbliche, le quali possono assumere il ruolo di **stazioni appaltanti** e devono svolgere le proprie attività di acquisto nel rispetto delle norme previste.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza

La **stazione appaltante** è il soggetto che realizza una procedura di affidamento e acquista beni, servizi o lavori. Una **centrale di committenza** è una particolare stazione appaltante che svolge attività di centralizzazione delle committenze a favore di altre stazioni appaltanti. In sostanza, una centrale di committenza può svolgere procedure di acquisto per conto o a favore di altre amministrazioni. Questo modello consente di concentrare le attività di acquisto presso soggetti dotati di competenze e strumenti specifici, evitando che ogni singola amministrazione debba necessariamente svolgere autonomamente tutte le procedure.

I soggetti aggregatori

All'interno del sistema delle centrali di committenza assumono particolare importanza i **soggetti aggregatori**. Si tratta di centrali di committenza specificamente coinvolte nella razionalizzazione e nell'ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. Il loro elenco è pubblico e comprende soggetti operanti a livello nazionale, regionale e in determinati ambiti territoriali. Il principale soggetto aggregatore nazionale è Consip S.p.A., società interamente partecipata dallo Stato che svolge il ruolo di centrale nazionale di acquisto. Accanto a Consip operano soggetti aggregatori regionali e altri soggetti collegati a specifiche realtà territoriali. In particolare, le regioni hanno un ruolo importante nella centralizzazione degli acquisti, anche in relazione al settore sanitario. Il coordinamento dei soggetti aggregatori avviene attraverso un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In questo modo è possibile coordinare le attività di centralizzazione e razionalizzazione della domanda pubblica.

La normativa individua determinate categorie di beni e servizi e specifiche soglie economiche per le quali alcune amministrazioni sono tenute a ricorrere agli strumenti di centralizzazione. Quando un'amministrazione deve effettuare un acquisto, deve quindi verificare se il bene o il servizio necessario rientra nelle categorie per le quali è previsto il ricorso a un soggetto aggregatore. Il principio generale è che, quando la normativa impone il ricorso a una determinata centrale di acquisto o a un determinato strumento di centralizzazione, l'amministrazione **non può semplicemente procedere autonomamente** sul mercato ignorando tale obbligo. Le amministrazioni possono consultare i cataloghi e gli strumenti messi a disposizione dai diversi soggetti aggregatori, verificando la disponibilità dei beni e dei servizi necessari.

Gli strumenti operativi di acquisto

I soggetti aggregatori possono essere considerati come grandi acquirenti che acquistano beni e servizi e li rendono disponibili attraverso i propri strumenti e cataloghi. Il concetto di catalogo e di **scaffale virtuale** è utile per comprendere il funzionamento del sistema, ma non tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione consistono nell'acquisto di un singolo oggetto o di un servizio perfettamente delimitato. Alcuni acquisti sono infatti funzionali alla realizzazione di progettualità complesse e possono comprendere diversi servizi coordinati tra loro.

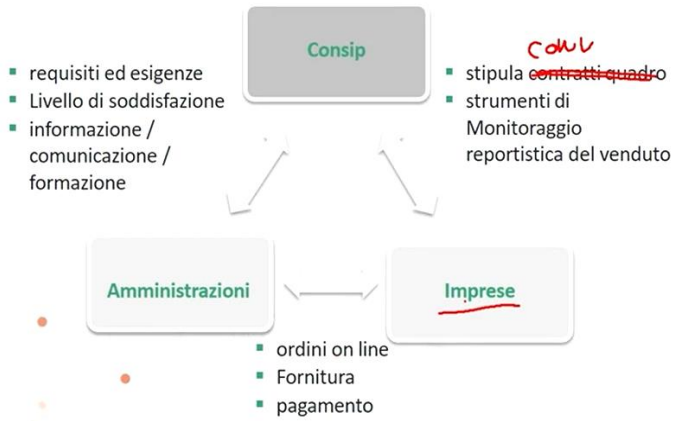
Gli strumenti di acquisto disponibili presso i soggetti aggregatori devono comunque rispettare le norme generali in materia di acquisto, cioè le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, che a sua volta si inserisce nel quadro della normativa europea. Anche i soggetti aggregatori devono quindi presentarsi al mercato garantendo condizioni di equità e concorrenza e utilizzando le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Tra le procedure previste dal Codice vi sono la **procedura aperta** e la **procedura ristretta**, utilizzate anche per valori elevati sopra soglia. Si tratta di modalità di gara nelle quali gli operatori economici che possiedono i requisiti richiesti possono partecipare secondo le regole della specifica procedura. Il **dialogo competitivo** è una procedura che consente agli operatori economici e alla stazione appaltante di confrontarsi durante la procedura, in modo da poter definire e adattare gli elementi dell'offerta attraverso il dialogo con gli operatori economici selezionati. Le **procedure negoziate**, utilizzabili anche in determinate situazioni sotto soglia, prevedono invece la consultazione di un insieme di operatori economici e possono condurre successivamente all'affidamento a uno di essi nel rispetto delle condizioni previste.

Gli strumenti di acquisto di Consip

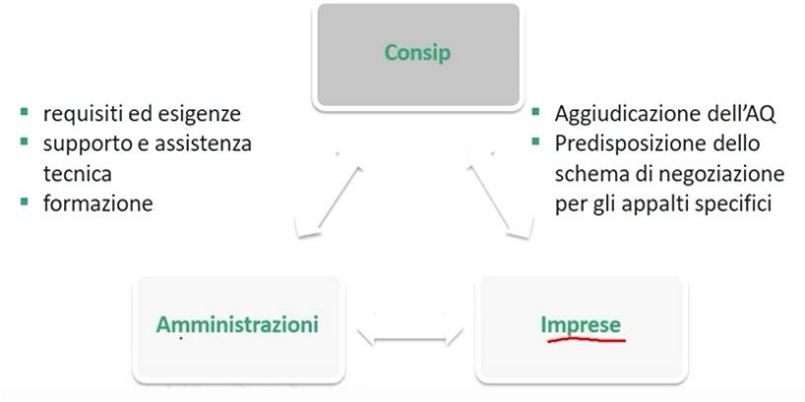
È necessario distinguere le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici dagli strumenti operativi di acquisto messi a disposizione dai soggetti aggregatori.

1. Uno degli strumenti più antichi e semplici è la **convenzione**. La convenzione è una modalità attraverso la quale il soggetto aggregatore svolge una gara concorrenziale sul mercato e successivamente stipula un contratto, tipicamente con l'operatore economico risultato vincitore. La convenzione permette di individuare il prezzo e le condizioni di acquisto di un determinato bene o servizio.



   La convenzione consente di mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni un catalogo di beni e servizi acquistabili direttamente senza che ogni amministrazione debba svolgere una nuova gara, perché la gara è già stata effettuata dal soggetto aggregatore.

2. L'**accordo quadro** è stato introdotto successivamente rispetto alla convenzione negli strumenti operativi di Consip e degli altri soggetti aggregatori. Attraverso l'accordo quadro, il soggetto aggregatore svolge una gara e individua più operatori economici con i quali stipula un accordo. Le caratteristiche dell'accordo quadro consentono successivamente di realizzare ulteriori procedure tra gli operatori individuati.



L'accordo quadro consente alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere ulteriori gare competitive, denominate **appalti specifici**, tra le imprese che hanno sottoscritto l'accordo quadro. Dopo la stipula dell'accordo quadro, è quindi la Pubblica Amministrazione che deve effettuare l'acquisto a lanciare l'appalto specifico tra il sottoinsieme di imprese che hanno firmato l'accordo. Per questo motivo, le esigenze espresse attraverso un appalto specifico possono essere più articolate e complesse rispetto a quelle espresse attraverso una convenzione.

3. Il **Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)** è una procedura interamente telematica che si basa sul modello della **procedura ristretta**. Consente alle Pubbliche Amministrazioni di indire gare all'interno di una piattaforma gestita da un soggetto aggregatore, riducendo tempi e complessità rispetto a una procedura autonoma.

- **Qualificazione e Accesso:** Gli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità operativa possono iscriversi al sistema in qualsiasi momento, mentre le PA vi accedono per lanciare le proprie gare.
- **Lancio della Gara:** Le amministrazioni pubblicano i bandi sfruttando le guide e gli schemi standard della piattaforma. Ogni gara viene indirizzata selettivamente solo alle imprese iscritte alla **specifica categoria merceologica** di riferimento.
- **Offerta e Valutazione:** La presentazione delle offerte avviene tramite modelli predefiniti con controlli automatici. Questo accelera la ricezione e permette, in alcuni casi, una valutazione automatizzata tramite algoritmi.
- **Ambito di applicazione:** Lo SDA è riservato agli **acquisti di uso corrente** e non complessi, dove beni e servizi sono facilmente descrivibili attraverso caratteristiche standardizzate.

4. Il **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** è una piattaforma telematica regolamentata e destinata esclusivamente agli **acquisti sottosoglia comunitaria**. Gestito da **Consip**, che abilita i fornitori tramite specifici bandi merceologici, il MEPA funziona come un grande mercato fisico digitalizzato, dove si incontrano la domanda delle Pubbliche Amministrazioni e l'offerta delle imprese.

- **Il Catalogo:** Gli operatori economici abilitati inseriscono i propri beni e servizi all'interno di cataloghi strutturati secondo regole predefinite, mettendoli a disposizione delle PA.
- **Modalità d'Acquisto:** L'amministrazione può consultare i cataloghi per soddisfare i propri fabbisogni e procedere attraverso tre modalità principali:
    - **Ordine Diretto (ODA):** Per acquistare direttamente un bene o servizio al prezzo già indicato nel catalogo.
    - **Richiesta di Offerta (Rdo):** Per richiedere un preventivo mirato a un singolo fornitore.
    - **Confronto di Preventivi:** Per invitare più imprese a presentare un'offerta e confrontarle tra loro.
- **Ambito Operativo:** Il MEPA costituisce un ambiente protetto e normato che semplifica e velocizza l'attivazione dei rapporti contrattuali sotto soglia tra acquirenti pubblici e venditori privati.

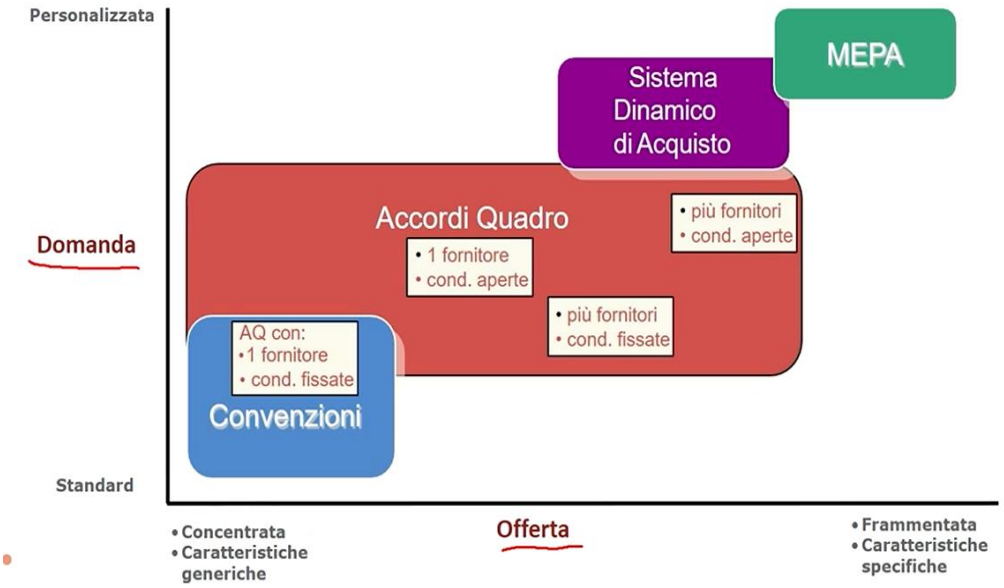


5. Le **gare in ASP (Application Service Provider)** consentono a una Pubblica Amministrazione di svolgere le proprie procedure di affidamento in totale autonomia, utilizzando l'infrastruttura software e gli strumenti telematici messi a disposizione dal soggetto aggregatore.
   Oltre ai modelli standard, il sistema offre strumenti dedicati a **progetti e appalti specifici**. Queste soluzioni mirate permettono alle stazioni appaltanti di usufruire delle funzionalità della piattaforma del soggetto aggregatore per progettare e realizzare acquisti o gare personalizzate in base alle proprie esigenze settoriali.

Analisi degli strumenti: convenzione, accordo quadro, SDA e MEPA

La differenza fondamentale tra **convenzione e accordo quadro** riguarda il rapporto che si instaura successivamente tra amministrazione e operatore economico. Nella convenzione il rapporto è tipicamente rappresentato da un ordinativo: l'amministrazione ordina beni o servizi sulla base delle condizioni già stabilite. Nell'accordo quadro, invece, il soggetto aggregatore stabilisce le condizioni e le clausole sulla base delle quali potrà essere svolta una successiva gara competitiva. Il soggetto aggregatore individua quindi più concorrenti e più imprese che hanno negoziato le condizioni alle quali sono disponibili a concorrere per la realizzazione di appalti specifici.

Gli **appalti specifici** vengono lanciati dalla Pubblica Amministrazione che deve effettuare l'acquisto. Dopo la stipula dell'accordo quadro, l'amministrazione può quindi avviare appalti specifici tra le imprese che fanno parte dell'accordo. Le esigenze che l'amministrazione può esprimere attraverso un appalto specifico sono generalmente più articolate e complesse rispetto a quelle soddisfatte attraverso una convenzione.



Piattaforma Acquisti in Rete PA

La piattaforma di acquisto utilizzata come esempio è quella di Consip, denominata **Acquisti in Rete PA**. All'interno della piattaforma è possibile consultare gli strumenti di acquisto, tra cui accordi quadro, convenzioni, MEPA e Sistema Dinamico di Acquisizione. Gli strumenti vengono classificati anche in funzione della categoria merceologica. La consultazione del catalogo permette anche alla Pubblica Amministrazione di acquistare licenze relative a numerosi prodotti commerciali e non commerciali necessari per costruire sistemi informativi complessi.

Le categorie del MEPA

Gli strumenti MEPA sono organizzati in cataloghi relativi ai lavori, ai servizi e ai beni. All'interno di questi cataloghi sono presenti numerose categorie e aree merceologiche. All'interno delle diverse categorie, la stazione appaltante che deve soddisfare un determinato fabbisogno può utilizzare modalità differenti di acquisto. A seconda dello strumento utilizzato, può effettuare un ordine diretto, ad esempio per acquistare due computer, oppure può richiedere un'offerta o richiedere offerte a più concorrenti per confrontarle e successivamente assumere una decisione. Queste modalità si riferiscono agli acquisti sottosoglia.

Acquisti di innovazione e procurement pubblico

L'utilizzo strategico degli appalti pubblici per stimolare l'innovazione è riconosciuto anche a livello europeo. La **direttiva europea sul procurement del 2014** afferma il ruolo strategico degli appalti pubblici nel favorire l'innovazione. L'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi può infatti contribuire sia a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici sia ad affrontare problematiche di rilevanza sociale.

L'acquisto pubblico non deve quindi essere considerato esclusivamente come uno strumento per soddisfare esigenze ordinarie. Può anche essere utilizzato per formulare una **sfida al mercato**, chiedendo agli operatori economici di sviluppare soluzioni nuove in grado di modificare significativamente la situazione esistente. La pubblica amministrazione può quindi individuare un'esigenza concreta senza conoscere necessariamente in anticipo la soluzione tecnologica attraverso cui soddisfarla. In questo caso il mercato viene coinvolto nella ricerca della soluzione più appropriata.

Le diverse categorie di acquisto

Gli acquisti possono essere classificati in funzione del **livello di innovazione richiesto dal committente**. Una rappresentazione concettuale distingue tre categorie principali:

- acquisti ordinari di soluzioni consolidate;
- acquisti di innovazione;
- acquisti di ricerca e sviluppo.

Gli acquisti ordinari di soluzioni consolidate

La prima categoria comprende gli **acquisti ordinari**, cioè gli acquisti di prodotti, beni e servizi già consolidati sul mercato. Si tratta della maggior parte degli acquisti effettuati quotidianamente sia dai privati sia dalle pubbliche amministrazioni. Per una pubblica amministrazione possono rientrare in questa categoria, ad esempio: acquisto di medicinali, acquisto di carburante, manutenzione degli edifici, manutenzione delle strade, acquisto di materiali, acquisizione di servizi ordinari.

In questi casi il prodotto o il servizio è già conosciuto, esiste sul mercato ed è normalmente disponibile presso diversi fornitori. L'obiettivo dell'acquirente consiste principalmente nell'ottenere un prodotto funzionante alle condizioni economiche più convenienti. La negoziazione riguarda quindi soprattutto il **prezzo e le condizioni di fornitura**, mentre non è necessario sviluppare il prodotto insieme al fornitore. Questo approccio può essere definito **conservativo**, perché mira a mantenere il funzionamento dell'organizzazione utilizzando soluzioni già consolidate.

Gli acquisti di innovazione

La seconda categoria comprende gli **acquisti di innovazione**. In questo caso l'amministrazione acquista soluzioni che sono nuove o relativamente recenti sul mercato. Il prodotto o il servizio esiste già, ma può essere ancora poco conosciuto dal cliente. L'amministrazione può quindi non sapere esattamente quali saranno le modalità di utilizzo della soluzione e quale sarà il suo impatto sull'organizzazione.

Un esempio generale è rappresentato dalle tecnologie che, quando vengono introdotte per la prima volta, non hanno ancora un utilizzo consolidato. Il loro impatto può infatti dipendere anche dal modo in cui gli utenti e le organizzazioni decidono successivamente di utilizzarle.

L'acquirente che decide di adottare precocemente una soluzione innovativa assume quindi il ruolo di **early adopter**, cioè di uno dei primi utilizzatori della tecnologia. In questo caso l'amministrazione non finanzia necessariamente la ricerca e sviluppo del prodotto. Acquista una soluzione che **esiste già**, ma che è innovativa rispetto alle soluzioni precedentemente utilizzate.

Gli acquisti di ricerca e sviluppo

La terza categoria riguarda gli acquisti in cui la soluzione necessaria **non esiste ancora sul mercato**. È il caso del cosiddetto approccio **"sarebbe bello se"**. L'amministrazione individua un problema o un'esigenza e stabilisce quale risultato vorrebbe ottenere, ma non conosce una soluzione già disponibile che permetta di raggiungerlo.

In questo caso non è possibile acquistare direttamente il prodotto finale. L'amministrazione può invece acquistare un **percorso di ricerca e sviluppo** finalizzato alla produzione delle conoscenze e delle tecnologie necessarie per arrivare alla soluzione. L'obiettivo non è quindi acquistare un prodotto già esistente, ma stimolare il mercato affinché sviluppi una soluzione nuova.

L'approccio conservativo e l'approccio innovativo

L'approccio **conservativo** consiste nel ripetere soluzioni e metodi già consolidati, apportando eventualmente piccoli miglioramenti nel corso dei diversi appalti. È un approccio necessario per una parte molto consistente degli acquisti pubblici. Non tutte le attività devono essere innovative e non avrebbe senso cercare una soluzione nuova ogni volta che l'amministrazione deve acquistare un bene già disponibile e adeguato alle proprie esigenze.

L'approccio **innovativo**, invece, viene adottato quando le soluzioni esistenti non sono sufficienti a soddisfare un'esigenza significativa. In questo caso l'amministrazione individua il risultato che vuole ottenere e cerca soluzioni nuove o differenti rispetto a quelle attualmente disponibili.

L'esigenza non è necessariamente tecnologica. Può riguardare: un problema sociale, una riduzione dei costi, un aumento dell'efficienza, un miglioramento della qualità, una maggiore rapidità nell'erogazione di un servizio, una modifica del modo in cui viene svolta un'attività. Il punto fondamentale è quindi partire dal **problema o dal risultato desiderato**, non dalla tecnologia.

La definizione di innovazione

La definizione di innovazione utilizzata nei documenti internazionali considera innovazione l'attuazione di un **prodotto, servizio o processo nuovo oppure significativamente migliorato**.

L'innovazione può riguardare diversi aspetti dell'organizzazione, tra cui: processi produttivi, modalità di erogazione, metodi di commercializzazione, metodi organizzativi, pratiche commerciali, organizzazione del luogo di lavoro o relazioni esterne. L'innovazione non coincide esclusivamente con una nuova tecnologia. Può riguardare il modo in cui un'organizzazione opera, produce, eroga servizi o interagisce con i propri utenti.

La ricerca e sviluppo

La **ricerca e sviluppo (R&S)** consiste in un lavoro creativo e sistematico finalizzato ad acquisire nuove conoscenze e a sviluppare nuove applicazioni.

Due caratteristiche sono particolarmente importanti: il lavoro deve essere **creativo** e **sistematico**. La ricerca e sviluppo non consiste quindi in una scoperta casuale o in un'invenzione occasionale. Deve essere progettata, organizzata e finalizzata al raggiungimento di determinati risultati.

Le attività di ricerca e sviluppo presentano alcune caratteristiche fondamentali:

- Sono **innovative**, perché sono finalizzate a produrre nuove conoscenze o nuove soluzioni.
- Sono **creative**, perché possono basarsi su ipotesi originali e non ovvie.
- Sono **incerte**, perché il risultato non è conosciuto con certezza prima dell'inizio della ricerca. È possibile formulare ipotesi e aspettative, ma non garantire anticipatamente il risultato.
- Sono **sistematiche**, perché vengono organizzate secondo un percorso strutturato e non casuale.
- Sono **riproducibili**, perché il percorso di ricerca deve poter essere verificato e, almeno in linea di principio, ripetuto da altri soggetti.
- La ricerca e sviluppo è inoltre un processo **progressivo**. La maturazione di una tecnologia procede generalmente da conoscenze teoriche verso applicazioni pratiche.

Si distinguono tradizionalmente: **ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale**. Il percorso conduce progressivamente dalla conoscenza di un principio fondamentale alla realizzazione di una soluzione concreta che può essere testata in un ambiente operativo e, quando raggiunge un livello sufficiente di maturità, commercializzata. La ricerca può quindi essere vista come un percorso di **maturazione progressiva della soluzione**.

Technology Readiness Level

Il livello di maturità di una tecnologia può essere descritto attraverso la scala **TRL - Technology Readiness Level**. La scala TRL è composta da **nove livelli**, che rappresentano il percorso di maturazione di una tecnologia dalla ricerca fondamentale fino alla commercializzazione.

- Il **TRL 1** corrisponde all'osservazione e all'identificazione dei principi fondamentali.
- Il **TRL 2** riguarda la formulazione del concetto tecnologico e l'individuazione di una possibile applicazione del principio osservato.
- Il **TRL 3** corrisponde alla **proof of concept**, cioè alla dimostrazione concettuale che il principio può essere utilizzato per uno specifico scopo.
- Il **TRL 4** riguarda la validazione della tecnologia in ambiente di laboratorio.
- Il **TRL 5** riguarda la validazione della tecnologia in un ambiente più vicino alle condizioni operative reali.
- Il **TRL 6** riguarda la dimostrazione di un prototipo o di una soluzione in un ambiente rappresentativo.
- Il **TRL 7** prevede la dimostrazione del sistema in un ambiente operativo.
- Il **TRL 8** corrisponde a una soluzione ormai completa e qualificata, verificata in condizioni operative realistiche.
- Il **TRL 9** rappresenta il livello di maturità più elevato, corrispondente alla tecnologia ormai utilizzabile in condizioni operative e alla sua **commercializzazione**.

Proof of Concept, prototipo e MVP

- La **Proof of Concept (PoC)** rappresenta la dimostrazione concettuale della fattibilità di una soluzione. Corrisponde indicativamente al livello TRL 3.
- Il **prototipo** rappresenta una versione funzionante della soluzione che permette di effettuare prove concrete. Si colloca generalmente nei livelli intermedi di maturità tecnologica.
- L'**MVP - Minimum Viable Product** è un prodotto minimo funzionante che può essere utilizzato da utenti reali.
  Un MVP non deve necessariamente possedere tutte le caratteristiche del prodotto finale. Può presentare un'interfaccia semplificata o altre limitazioni, ma deve essere sufficientemente funzionante da permettere agli utenti di utilizzarlo e fornire **feedback** utili per il successivo sviluppo. L'MVP rappresenta quindi uno stadio avanzato del percorso pre-commerciale.

Acquisto di innovazione e ricerca e sviluppo

Secondo l'impostazione della Commissione europea, un appalto può essere considerato di innovazione quando riguarda l'acquisto di un **prodotto nuovo o recentemente introdotto sul mercato**, caratterizzato da elementi innovativi. Può inoltre riguardare l'acquisto di un **processo di innovazione finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi**, eventualmente comprendendo attività di ricerca e sviluppo. La distinzione fondamentale è quindi tra: **acquistare una soluzione innovativa già disponibile** e **acquistare il processo necessario per sviluppare una soluzione che ancora non esiste.**

Nel primo caso siamo nell'ambito dell'acquisto di innovazione; nel secondo caso siamo nell'ambito della ricerca e sviluppo.

La fase pre-commerciale e la fase commerciale

Il ciclo dell'innovazione può essere suddiviso in due grandi fasi. La fase **pre-commerciale** comprende le attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione e maturazione della soluzione. La fase **commerciale** inizia quando la soluzione è sufficientemente matura da poter essere acquistata come prodotto o servizio. Questa distinzione è fondamentale anche dal punto di vista del procurement. L'acquisto di un prodotto già disponibile sul mercato appartiene normalmente alla fase commerciale. Le attività di ricerca e sviluppo appartengono invece alla fase pre-commerciale.



La definizione dell'esigenza

Per realizzare un acquisto di innovazione è fondamentale descrivere correttamente **che cosa l'amministrazione vuole ottenere**. Il Codice dei contratti pubblici consente diverse modalità di descrizione dell'oggetto dell'acquisto.

- Una modalità è basata sulla **domanda e sull'esigenza**: l'amministrazione descrive il problema da risolvere, la funzione che deve essere svolta e i risultati o le prestazioni richieste.
- Un'altra modalità è più tradizionale e consiste nella descrizione precisa di **ciò che l'amministrazione vuole acquistare**.

Gli acquisti di innovazione richiedono normalmente un approccio **demand driven**, cioè guidato dalla domanda. L'amministrazione non deve necessariamente stabilire quale prodotto acquistare, perché potrebbe non conoscere ancora la soluzione migliore. Deve invece definire con chiarezza il problema, l'esigenza e il risultato che intende raggiungere.

Il quadro esigenziale

La descrizione delle esigenze dell'amministrazione trova spazio nel **quadro esigenziale**. Nel quadro esigenziale vengono individuati gli obiettivi generali che l'amministrazione intende raggiungere attraverso la realizzazione di un intervento. Il termine **intervento** può essere inteso come progetto o come progetto che viene realizzato attraverso uno o più acquisti.

La maggior parte delle esigenze può essere ordinaria e conservativa, ma all'interno del quadro esigenziale possono essere presenti anche esigenze che richiedono soluzioni innovative.

Le fasi di un acquisto di innovazione

Il percorso di un acquisto di innovazione può essere ricondotto a tre fasi principali: **definizione del fabbisogno**, **consultazione del mercato** e **appalto**.

1. La prima fase consiste nell'individuazione del problema e del risultato che si vuole ottenere.
2. La seconda fase consiste nel confronto con il mercato, necessario per comprendere quali competenze, tecnologie e possibili soluzioni siano disponibili e per permettere agli operatori economici di comprendere meglio il problema.
3. La terza fase consiste nella vera e propria procedura di appalto, attraverso la quale l'amministrazione chiede al mercato di presentare offerte e proposte.

La consultazione preliminare di mercato



La **consultazione preliminare di mercato** rappresenta un momento di dialogo tra l'amministrazione e gli operatori economici. L'obiettivo non è ancora quello di aggiudicare l'appalto, ma di migliorare la conoscenza del problema e delle possibili soluzioni. La consultazione può servire a: chiarire il fabbisogno, aiutare gli operatori economici a comprendere la necessità dell'amministrazione, verificare quali tecnologie siano disponibili, comprendere il livello di maturità delle soluzioni, favorire la formazione di partnership tra imprese, preparare meglio la successiva procedura di gara.

Il confronto con il mercato è particolarmente importante quando la soluzione richiede competenze differenti che potrebbero non essere possedute da un singolo operatore.

L'avviso di preinformazione

Il percorso può essere avviato attraverso un **avviso di preinformazione**. Con questo atto l'amministrazione comunica pubblicamente l'esistenza di un determinato fabbisogno e invita gli operatori economici a partecipare alla consultazione del mercato.

L'avviso consente quindi di dare pubblicità all'esigenza e di avviare il confronto con il mercato prima della pubblicazione del vero e proprio bando di gara. Al termine della consultazione, se l'amministrazione decide di procedere, viene pubblicato il **bando di gara**.

Le procedure per gli appalti di innovazione

Il Codice dei contratti pubblici mette a disposizione diverse procedure particolarmente adatte agli acquisti di innovazione. Le principali sono:

- procedure competitive con negoziazione o dialogo competitivo;
- partenariato per l'innovazione;
- appalto pre-commerciale.

Queste procedure rispondono a esigenze differenti e devono essere scelte in funzione del livello di maturità della soluzione e del tipo di rapporto che l'amministrazione deve instaurare con il mercato.

Procedure competitive con negoziazione e dialogo competitivo

Le **procedure competitive con negoziazione** e il **dialogo competitivo** permettono di gestire situazioni nelle quali la soluzione non è completamente definita al momento della pubblicazione della procedura. La caratteristica fondamentale è la **flessibilità**. Le proposte degli operatori economici non vengono semplicemente accettate o rifiutate in modo rigido, ma possono essere oggetto di confronto e negoziazione secondo le regole previste dalla procedura.

Nel dialogo competitivo esiste inoltre una fase preliminare di dialogo durante la quale l'amministrazione e gli operatori economici discutono le possibili modalità di soluzione del problema. Successivamente gli operatori presentano le proprie offerte.

Queste procedure sono particolarmente adatte quando: la soluzione richiede innovazione, il prodotto innovativo esiste ma deve essere adattato, l'amministrazione non è in grado di definire in anticipo una specifica tecnica completa, non è ancora noto quale prodotto sia più adatto a risolvere il problema oppure è necessario un approccio guidato dalla domanda. In questi casi l'amministrazione definisce principalmente **che cosa deve essere risolto**, lasciando agli operatori maggiore spazio nella proposta della soluzione.

Il partenariato per l'innovazione

Il **partenariato per l'innovazione** è una procedura specificamente orientata all'acquisto di innovazione. La caratteristica principale è la possibilità di combinare, nell'ambito di un unico percorso, una fase di **ricerca e sviluppo** e una successiva fase di **acquisto della soluzione**.

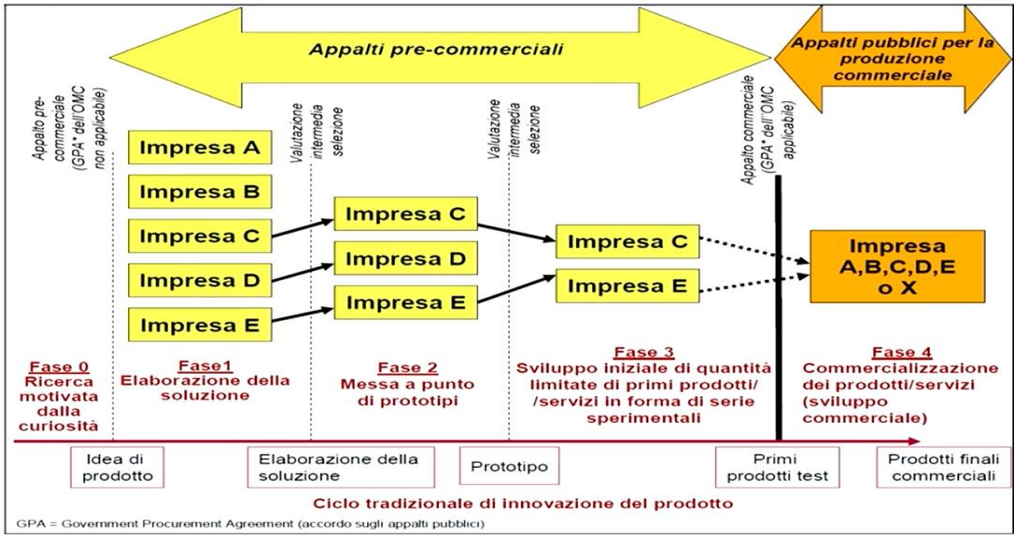
L'amministrazione può quindi richiedere lo sviluppo di nuove conoscenze e di un nuovo prodotto o servizio e prevedere successivamente l'acquisto della soluzione sviluppata, purché le condizioni relative all'acquisto siano definite secondo le regole previste dalla procedura. Il partenariato per l'innovazione permette quindi di gestire all'interno di un'unica procedura il passaggio dalla ricerca e sviluppo alla successiva acquisizione della soluzione.

L'appalto pre-commerciale

L'**appalto pre-commerciale** è rivolto principalmente all'acquisto di **servizi di ricerca e sviluppo**. Non consiste nell'acquisto immediato del prodotto finale. L'amministrazione finanzia o cofinanzia un percorso di ricerca e sviluppo finalizzato alla produzione di nuove soluzioni.

La caratteristica fondamentale è che i risultati della ricerca non devono appartenere esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. I risultati vengono condivisi tra il fornitore e l'acquirente secondo le condizioni previste dalla procedura. Questo permette al fornitore di mantenere una certa autonomia e di poter proseguire successivamente lo sviluppo della soluzione verso la fase commerciale. L'appalto pre-commerciale è quindi particolarmente adatto quando **la soluzione non esiste ancora** e l'amministrazione deve stimolare il mercato affinché la sviluppi.

Il funzionamento dell'appalto pre-commerciale



L'appalto pre-commerciale può prevedere il coinvolgimento di **più operatori economici contemporaneamente**. Questo è importante perché, nella ricerca e sviluppo, il risultato è incerto. L'amministrazione non può sapere in anticipo quale operatore riuscirà a sviluppare la soluzione più efficace. Per questo motivo può essere avviato un percorso con più imprese.

Dopo una prima fase di ricerca e sviluppo, viene effettuata una **valutazione intermedia**. Le imprese presentano i risultati ottenuti e una proposta più dettagliata relativa alla fase successiva. L'amministrazione seleziona quindi soltanto alcune delle imprese inizialmente coinvolte.

Il numero degli operatori può progressivamente ridursi durante le diverse fasi. Il processo continua fino ad arrivare a un numero ristretto di soluzioni che hanno raggiunto un livello di maturità sufficiente. La fase pre-commerciale termina quando è stato raggiunto un risultato sufficientemente maturo, ad esempio un prototipo avanzato o una soluzione prossima alla commercializzazione.

Al termine dell'appalto pre-commerciale può essere avviata una nuova procedura per l'**acquisto commerciale della soluzione innovativa**. L'amministrazione può quindi passare dalla fase pre-commerciale, finalizzata alla ricerca e sviluppo, alla fase commerciale, nella quale viene acquistato il prodotto o servizio da utilizzare concretamente.

La successiva gara può essere aperta sia alle imprese che hanno partecipato alla fase pre-commerciale sia ad altri operatori economici che non hanno preso parte alla fase precedente. In questo modo viene mantenuto il principio della **concorrenza** anche nella fase commerciale.

Il caso di studio: innovazione per il turismo culturale

Un esempio concreto di appalto pre-commerciale riguarda lo sviluppo di **soluzioni e servizi per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali attraverso la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale**.

Il problema nasce dalla grande quantità di luoghi di interesse turistico e culturale presenti sul territorio italiano. Non si tratta soltanto delle grandi città, ma anche di: piccoli borghi, piccole città, periferie, aree rurali e destinazioni turistiche distribuite sul territorio. Questi luoghi possono possedere un significativo patrimonio culturale, storico o naturale, ma possono avere difficoltà a valorizzarlo efficacemente.

Il problema delle destinazioni turistiche minori

La promozione delle destinazioni turistiche avviene spesso attraverso strumenti tradizionali e attraverso servizi digitali. Le grandi piattaforme digitali e le online travel agency sono fortemente orientate alla vendita di servizi turistici specifici, come: alberghi, ristoranti, biglietti, musei e attività turistiche.

Il problema individuato nel caso di studio consiste nella mancanza di soluzioni sufficientemente orientate al **beneficio delle comunità locali**.

La semplice crescita del turismo non garantisce infatti automaticamente un miglioramento delle condizioni socio-economiche delle comunità che vivono nel territorio. L'esigenza della pubblica amministrazione è quindi più ampia della semplice promozione turistica.

La sfida demand driven

La sfida consiste nel realizzare programmi di **ricerca e sviluppo** per creare soluzioni e servizi digitali finalizzati allo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali attraverso la valorizzazione turistica. L'obiettivo è quindi lo **sviluppo delle comunità territoriali attraverso la valorizzazione delle destinazioni turistiche.**

La pubblica amministrazione non indica una specifica tecnologia da utilizzare. Non stabilisce in anticipo quale applicazione, piattaforma o algoritmo debba essere sviluppato. Formula invece un'esigenza e lascia al mercato la possibilità di proporre **idee e soluzioni innovative**. Questo rappresenta un esempio concreto di approccio **demand driven**.

Il portale degli appalti innovativi

In Italia esiste un portale dedicato alle sfide pubbliche di innovazione, denominato **Appalti Innovativi**. Il portale raccoglie diverse esigenze e sfide provenienti dalla pubblica amministrazione. Ogni sfida può essere rappresentata attraverso una scheda che descrive un determinato fabbisogno. Le sfide possono riguardare ambiti molto differenti, tra cui: sanità, assistenza, cultura, ambiente, giustizia, formazione, scuola, salute, sicurezza e servizi pubblici.

Gli stati di una sfida pubblica

Una sfida pubblica può trovarsi in differenti fasi del processo.

- Può essere ancora nella fase di **fabbisogno**, quando l'amministrazione ha individuato un problema ma non ha ancora avviato il confronto con il mercato.
- Può trovarsi nella fase di **consultazione di mercato**, durante la quale l'amministrazione dialoga con gli operatori economici.
- Può infine trovarsi nella fase di **appalto**, quando la procedura di gara è stata formalmente avviata.

La pubblicazione delle sfide permette quindi agli operatori economici di conoscere le esigenze della pubblica amministrazione e di individuare opportunità di partecipazione a progetti di innovazione.

La consultazione di mercato nel caso di studio

Nel caso relativo al turismo culturale, la consultazione di mercato ha coinvolto un numero molto elevato di operatori economici. Sono stati organizzati **webinar** e incontri individuali con gli operatori interessati. Gli incontri individuali, definiti **one-to-one**, permettevano ai singoli operatori di confrontarsi direttamente con la stazione appaltante. Il processo di consultazione aveva quindi l'obiettivo di raccogliere informazioni, chiarire il fabbisogno e permettere al mercato di comprendere meglio la sfida.

Il bando di gara

Una volta conclusa la fase di consultazione, viene pubblicato il **bando di gara**. La documentazione di gara comprende diversi documenti. Tra i principali vi è il **disciplinare di gara**, che stabilisce le regole che gli operatori economici devono seguire per partecipare alla procedura. Tra gli allegati possono essere presenti anche documenti relativi al contratto che sarà stipulato tra l'amministrazione e i soggetti aggiudicatari. Un altro documento fondamentale è la **specifica della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo**.

La descrizione del problema nel capitolato

Nel caso di studio la documentazione tecnica non parte dalla descrizione di un prodotto da acquistare. Parte invece dalla descrizione del **contesto e del problema**. Viene spiegata la situazione delle destinazioni turistiche minori e viene definita l'esigenza di produrre benefici per le comunità del territorio. Tra gli obiettivi rientrano, ad esempio: contrastare lo spopolamento dei borghi, favorire nuove opportunità di lavoro, creare benefici economici e sociali, valorizzare il patrimonio culturale e migliorare la capacità delle destinazioni di attrarre turismo.

Le definizioni tecniche

La documentazione contiene una sezione dedicata alle **definizioni**. Le definizioni hanno la funzione di stabilire in maniera precisa il significato dei termini utilizzati nella procedura. Questo è particolarmente importante negli appalti di ricerca e sviluppo, nei quali possono essere utilizzati termini tecnici e concetti che devono avere un significato condiviso tra amministrazione e operatori economici. Tra questi termini rientrano anche quelli relativi alla ricerca e sviluppo e all'innovazione.

Il metodo "sarebbe bello se"

La descrizione del problema viene realizzata secondo un approccio **demand driven**, attraverso una formulazione che può essere ricondotta al concetto di **"sarebbe bello se"**. L'amministrazione descrive il risultato che vorrebbe ottenere senza imporre in anticipo la soluzione tecnologica, il problema può quindi essere formulato in termini di risultato desiderato, ad esempio, invece di dire quale software deve essere sviluppato, l'amministrazione può esprimere un obiettivo come: ridurre significativamente i costi di un determinato servizio, diminuire i tempi di attesa, migliorare il supporto alle famiglie, aumentare l'efficienza di un processo oppure valorizzare una determinata risorsa territoriale. Questo consente agli operatori economici di proporre soluzioni differenti e potenzialmente innovative.

Il metodo degli use case

Nel caso di studio viene utilizzato anche il metodo degli **use case**, cioè dei casi d'uso. Gli use case permettono di descrivere concretamente come il problema si manifesta in situazioni specifiche. Invece di limitarsi a una descrizione astratta, l'amministrazione presenta diversi scenari nei quali la soluzione dovrà essere in grado di operare. Gli scenari possono riguardare differenti tipologie di territorio, come: periferie delle grandi città, piccoli centri e borghi, destinazioni turistiche diffuse, aree rurali e territori nei quali il patrimonio non è concentrato in un singolo luogo.

Il significato degli use case

Gli use case costituiscono un metodo **formale e strutturato** per descrivere requisiti e problemi. La logica è partire da situazioni concrete e rappresentative del problema. Il fornitore deve quindi individuare una soluzione che sia applicabile ai diversi casi descritti. Questo metodo riduce l'ambiguità nella definizione dei requisiti e permette all'amministrazione di spiegare in modo più concreto **quale problema deve essere risolto**.

Gli scenari del caso di studio

Nel caso relativo al turismo culturale vengono considerati diversi scenari.

- Uno riguarda le **periferie delle grandi città**, nelle quali possono essere presenti beni culturali significativi che ricevono meno visitatori rispetto alle zone centrali.
- Un secondo scenario riguarda **piccole città e borghi** distribuiti sul territorio.
- Un terzo scenario riguarda le **destinazioni diffuse**, tipiche di aree rurali o territori nei quali il patrimonio turistico e culturale non è concentrato in un unico punto.
- La documentazione può inoltre descrivere casi specifici relativi a determinati territori, utilizzati come esempi concreti sui quali gli operatori devono verificare l'applicabilità delle proprie soluzioni.

Il significato complessivo del caso di studio

Il caso di studio mostra concretamente come una pubblica amministrazione possa utilizzare il procurement per stimolare l'innovazione. L'amministrazione non acquista semplicemente un prodotto già disponibile. Individua un problema sociale ed economico, descrive il risultato desiderato, consulta il mercato e successivamente avvia un percorso di ricerca e sviluppo. Il mercato viene quindi coinvolto nella **creazione della soluzione**, anziché limitarsi alla semplice fornitura di un prodotto già esistente.

I dati della Pubblica Amministrazione

Il principale riferimento europeo per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è la **Direttiva (UE) 2019/1024**. La direttiva riguarda principalmente due concetti: **apertura dei dati** e **riutilizzo dell'informazione del settore pubblico**.

Per riutilizzo si intende la possibilità di utilizzare informazioni e dati prodotti dal settore pubblico anche in contesti diversi da quello nel quale sono stati originariamente prodotti, compresi contesti esterni alla pubblica amministrazione. L'apertura dei dati riguarda invece la possibilità di rendere le informazioni facilmente accessibili e utilizzabili da soggetti esterni.

La normativa europea attribuisce particolare attenzione a determinate categorie di informazioni, tra cui: dati geografici, dati catastali, dati statistici, informazioni di carattere giuridico e dati della ricerca.

- Per **ente pubblico** si intende tipicamente una pubblica amministrazione.
- Un'**impresa pubblica** è invece un'impresa che può anche operare con finalità di lucro, ma che è controllata o posseduta da una pubblica amministrazione.

La direttiva considera inoltre i dati della ricerca, cioè le informazioni utilizzate nell'ambito di attività finalizzate alla produzione di nuove conoscenze.

Il valore economico dei dati pubblici

La normativa europea si basa sul presupposto che **i dati possiedono un valore economico**. Rendere disponibili i dati pubblici significa quindi permettere ad altri soggetti di utilizzare una risorsa che può essere trasformata in ulteriore valore. Le imprese possono utilizzare i dati pubblici come materia prima per sviluppare: prodotti, servizi, applicazioni, analisi, nuove informazioni e nuove conoscenze.

La disciplina europea sull'apertura dei dati rientra pertanto in un quadro più ampio di politiche finalizzate a rafforzare la **data economy**, cioè l'economia basata sulla disponibilità, sull'elaborazione e sull'utilizzo dei dati. Il valore dei dati è diventato ancora più evidente con lo sviluppo dell'**intelligenza artificiale**, che necessita di grandi quantità di dati per l'addestramento e il funzionamento dei sistemi.

Dati finanziati con fondi pubblici

Un principio fondamentale della disciplina è che i dati prodotti o finanziati attraverso **risorse pubbliche** devono essere resi disponibili nella misura più ampia possibile, sia per finalità commerciali sia per finalità non commerciali.

Questo principio non significa che ogni dato pubblico debba necessariamente essere accessibile a chiunque. Esistono infatti dati soggetti a limitazioni derivanti dalla legge, dalla tutela della privacy, dalla sicurezza o da altri interessi giuridicamente protetti. Quando non esistono tali limitazioni, l'orientamento generale della normativa è quello di favorire la **disponibilità e il riutilizzo dei dati**.

Formati aperti e leggibilità automatica

La normativa europea promuove la disponibilità dei dati in **formati aperti**. Un formato aperto deve essere documentato in maniera completa e deve permettere di utilizzare i dati senza essere vincolati a uno specifico strumento tecnologico proprietario.

Un elemento fondamentale è la **leggibilità automatica**. Un dato leggibile automaticamente può essere interpretato e trattato da un programma informatico senza richiedere necessariamente l'intervento manuale di una persona. Questo permette di utilizzare i dati in modo più efficiente e di sviluppare applicazioni capaci di elaborarli automaticamente.

Metadati

I **metadati** sono dati che descrivono altri dati. Essi forniscono informazioni utili per comprendere la struttura, il significato e le caratteristiche di un dataset. I metadati possono descrivere, ad esempio: il significato degli attributi, il formato, la provenienza, il titolare, la data, la localizzazione, le caratteristiche dei dati contenuti nel dataset. La presenza di metadati rende i dati più facilmente **comprensibili, reperibili e riutilizzabili**.

Accessibilità e reperibilità dei dati

Gli enti pubblici devono favorire la ricerca e il reperimento dei documenti e dei dati che conservano. Quando possibile, i dati devono essere messi a disposizione attraverso strumenti elettronici che ne facilitino l'accesso.

- Per i **dati dinamici**, cioè dati prodotti o aggiornati con elevata frequenza, la disponibilità deve avvenire il più rapidamente possibile dopo la loro raccolta.
- La normativa considera anche l'utilizzo di **interfacce applicative**, come le API, quando queste risultano necessarie e appropriate.
- Può inoltre essere utile offrire la possibilità di effettuare un **download massivo**, cioè scaricare in un'unica operazione un insieme consistente di dati aggiornati fino a una determinata data.

Recepimento della normativa europea in Italia

La Direttiva (UE) 2019/1024 è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il **Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36**, che aveva già recepito la precedente direttiva europea in materia. Il riferimento normativo italiano deve quindi essere letto considerando anche le successive modifiche e integrazioni intervenute nel tempo.

Oltre al Decreto Legislativo n. 36/2006, una parte fondamentale della disciplina dei dati pubblici è contenuta nel **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, cioè il **Decreto Legislativo 82/2005**.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale e i dati pubblici

Il Codice dell'Amministrazione Digitale contiene una parte specificamente dedicata ai **dati delle pubbliche amministrazioni** nel **Capo V.** Il CAD rappresenta uno dei principali riferimenti normativi italiani per comprendere come i dati pubblici devono essere **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e utilizzati** attraverso l'utilizzo delle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**.

L'articolo 50 del CAD

L'**articolo 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale** stabilisce principi fondamentali relativi alla gestione dei dati delle pubbliche amministrazioni. Nel linguaggio normativo, l'utilizzo dell'indicativo assume valore prescrittivo: quando la norma stabilisce che i dati sono formati, raccolti o conservati attraverso determinate modalità, il contenuto deve essere interpretato come un obbligo per l'amministrazione.

Un ulteriore principio riguarda la **disponibilità dei dati tra amministrazioni**. Con le limitazioni previste dalla normativa, i dati posseduti da una pubblica amministrazione devono essere accessibili e utilizzabili dalle altre amministrazioni quando questi dati risultano necessari per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Dati prodotti dai soggetti che gestiscono servizi in concessione

Il CAD disciplina anche la disponibilità dei dati prodotti da soggetti che forniscono **servizi in concessione**. Un esempio è rappresentato dalle cosiddette **utilities**, cioè imprese che gestiscono servizi come: rete idrica, rete del gas, rete elettrica, illuminazione e altri servizi pubblici. Questi soggetti possono essere imprese pubbliche o soggetti che operano sulla base di una concessione rilasciata da una pubblica amministrazione. I dati prodotti nell'ambito della gestione del servizio **devono** essere messi a disposizione dell'amministrazione concedente secondo le condizioni previste dalla normativa. L'amministrazione può quindi utilizzare tali dati anche nell'ambito delle proprie attività e renderli disponibili alle altre amministrazioni quando previsto.

Basi di dati di interesse nazionale

L'**articolo 60 del CAD** disciplina le **basi di dati di interesse nazionale**. Si tratta di insiemi di informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di altre amministrazioni.

Il concetto fondamentale è quindi quello della **rilevanza trasversale del dato**. Una pubblica amministrazione può produrre e gestire una determinata banca dati, ma quella stessa banca dati può essere indispensabile per il funzionamento di numerose altre amministrazioni. Le basi di dati che possiedono questa caratteristica vengono individuate come basi di dati di interesse nazionale.

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Tra le basi di dati di interesse nazionale assume particolare importanza l'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**. L'ANPR costituisce una banca dati centrale relativa alla popolazione residente. La conoscenza dell'identità e della residenza delle persone è necessaria per un numero molto elevato di servizi pubblici.

Definizione di dato della Pubblica Amministrazione

Il **dato della pubblica amministrazione** è un dato formato o trattato da una pubblica amministrazione. Questa definizione è una definizione di natura **giuridica**, perché deriva dalla normativa. È importante distinguere le definizioni giuridiche dalle definizioni tecniche utilizzate nel settore informatico. Un concetto come quello di banca dati o database può avere infatti una definizione tecnica differente rispetto alla definizione utilizzata dal legislatore.

Definizione di banca dati

La **banca dati** è definita giuridicamente come un insieme di dati omogenei di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e accessibili mediante uno strumento software.

Licenza per il riutilizzo dei dati

La **licenza** è lo strumento attraverso il quale il titolare di un dato stabilisce le modalità con cui il dato può essere utilizzato da altri soggetti. La licenza può essere un contratto o un altro strumento negoziale e disciplina, in particolare, i diritti concessi agli utilizzatori.

Una licenza per il riutilizzo dei dati può stabilire: chi può utilizzare il dato, come può utilizzarlo, se può modificarlo, se può distribuirlo, se può utilizzarlo per finalità commerciali e quali obblighi deve rispettare l'utilizzatore. Per i dati pubblici è importante utilizzare, quando possibile, **licenze standardizzate e facilmente comprensibili**, anche in formato digitale.

Titolare del dato

Il **titolare del dato** è il soggetto che ha originariamente formato il dato oppure che ne ha commissionato la formazione a un altro soggetto pubblico. Il titolare dispone quindi del diritto di stabilire, nel rispetto della normativa, **quali utilizzi del dato possono essere effettuati da altri soggetti**. Il titolare assume pertanto un ruolo fondamentale nella determinazione delle condizioni di riutilizzo del dato attraverso la relativa licenza.

Dato pubblico e dato a conoscibilità limitata

Un **dato pubblico** è, in generale, un dato conoscibile da chiunque. A questa categoria si contrappone il **dato a conoscibilità limitata**, la cui conoscibilità è riservata a determinati soggetti o categorie di soggetti.

Per stabilire se un dato sia pubblico o soggetto a limitazioni è necessario verificare:

- se il titolare ha imposto limiti alla conoscibilità;
- se tali limiti sono stabiliti dalla legge;
- se esistono regolamenti o altre disposizioni che ne limitano l'accesso.

Non tutti i dati prodotti dalla pubblica amministrazione sono quindi automaticamente accessibili a chiunque.

Formato aperto

Un **formato aperto** è un formato documentato in maniera completa e sufficientemente dettagliata da permettere l'utilizzo del dato senza essere vincolati a uno specifico strumento tecnologico proprietario. La documentazione del formato deve essere tale da consentire a software differenti di interpretare correttamente la struttura del dato.

La caratteristica fondamentale è quindi l'**indipendenza da una specifica tecnologia proprietaria**. Un formato aperto favorisce il riutilizzo e permette di elaborare i dati attraverso strumenti differenti.

Dati aperti

Il concetto di **dato aperto**, o **Open Data**, non coincide semplicemente con quello di formato aperto. Un dato è aperto quando viene reso disponibile secondo condizioni che permettono il suo utilizzo da parte di chiunque, anche per **finalità commerciali**, nel rispetto della relativa licenza. I dati aperti devono inoltre essere: accessibili online, disponibili in formato aperto, leggibili automaticamente, accompagnati dai relativi metadati e utilizzabili secondo i termini della licenza.

È quindi necessario distinguere tra **formato aperto** e **licenza aperta**. Il formato riguarda il modo tecnico con cui il dato viene rappresentato, mentre la licenza riguarda i **diritti giuridici di utilizzo e riutilizzo**.

Metadati dei dati aperti

I dataset aperti dovrebbero essere accompagnati da metadati che descrivano il contenuto. I metadati possono spiegare il significato degli attributi, la struttura dei dati e le caratteristiche degli elementi contenuti nel dataset.

Sono quindi fondamentali per consentire a un soggetto che non conosce il dataset di **comprenderne il contenuto e utilizzarlo correttamente**.

Opere e lavori derivati

Un **lavoro derivato** è un'opera realizzata a partire da una o più opere preesistenti attraverso attività di rielaborazione, trasformazione o adattamento. Nel contesto degli Open Data, un lavoro derivato può essere ottenuto rielaborando un dataset originale. Esempi di lavori derivati possono essere: analisi dei dati, visualizzazioni, grafici, mappe, report, nuove basi di dati o combinazioni di dataset differenti.

La disciplina delle opere derivate è strettamente collegata al **diritto d'autore** e alle condizioni stabilite dalla licenza applicata all'opera originale.

Licenze Creative Commons

Le **Creative Commons** costituiscono una famiglia di licenze standardizzate che permettono al titolare di stabilire in modo chiaro quali utilizzi siano consentiti per una determinata opera o per un insieme di dati. Le diverse licenze possono essere costruite combinando differenti clausole, che modificano il livello di libertà concesso agli utilizzatori.

Tra le licenze e clausole più importanti rientrano **CC0, BY, SA, NC e ND**.

Licenza CC0

La **CC0** rappresenta una delle forme più permissive. Attraverso CC0 il titolare rinuncia, nella misura massima consentita dalla legge, ai propri diritti sull'opera o sui dati. Questo permette un utilizzo estremamente libero del dataset, compreso l'utilizzo **commerciale**. La CC0 rappresenta quindi un livello molto elevato di apertura.

Clausola BY

La clausola **BY**, cioè Attribution, consente un'ampia libertà di utilizzo. L'utilizzatore può, secondo i termini della licenza: riprodurre i dati, distribuirli, comunicarli, modificarli e utilizzarli commercialmente.

L'obbligo fondamentale è quello di **attribuire correttamente la paternità dell'opera al titolare originale**. La clausola BY introduce quindi un obbligo di attribuzione senza impedire l'utilizzo commerciale o la realizzazione di opere derivate.

Clausola Share Alike

La clausola **SA**, cioè Share Alike, introduce un vincolo sulle opere derivate. Chi realizza un'opera derivata deve distribuire il nuovo lavoro utilizzando **la stessa licenza dell'opera originale**.

La clausola garantisce quindi che le libertà concesse sull'opera originale vengano mantenute anche nelle opere derivate.

Clausola Non Commercial

La clausola **NC**, cioè Non Commercial, vieta l'utilizzo commerciale del dato o dell'opera. L'utilizzatore può quindi utilizzare il contenuto secondo i termini della licenza, ma non può farne un uso finalizzato allo **scopo di lucro**. La limitazione riguarda anche, secondo i termini della licenza, i prodotti derivati.

Clausola No Derivatives

La clausola **ND**, cioè No Derivatives, vieta la realizzazione di **opere derivate**. Il contenuto può quindi essere utilizzato secondo quanto consentito dalla licenza, ma non può essere modificato per realizzare una nuova opera derivata.

Licenza e valore economico dei dati

La scelta della licenza influenza direttamente le possibilità di **riutilizzo dei dati**. Una licenza molto aperta consente a un numero maggiore di soggetti di utilizzare i dati e di sviluppare prodotti e servizi derivati. Al contrario, una licenza che introduce numerose restrizioni limita le possibilità di riutilizzo. La quantità di valore economico e sociale che può essere prodotto a partire da un dataset è quindi influenzata anche dalle **condizioni giuridiche di accesso e riutilizzo**.

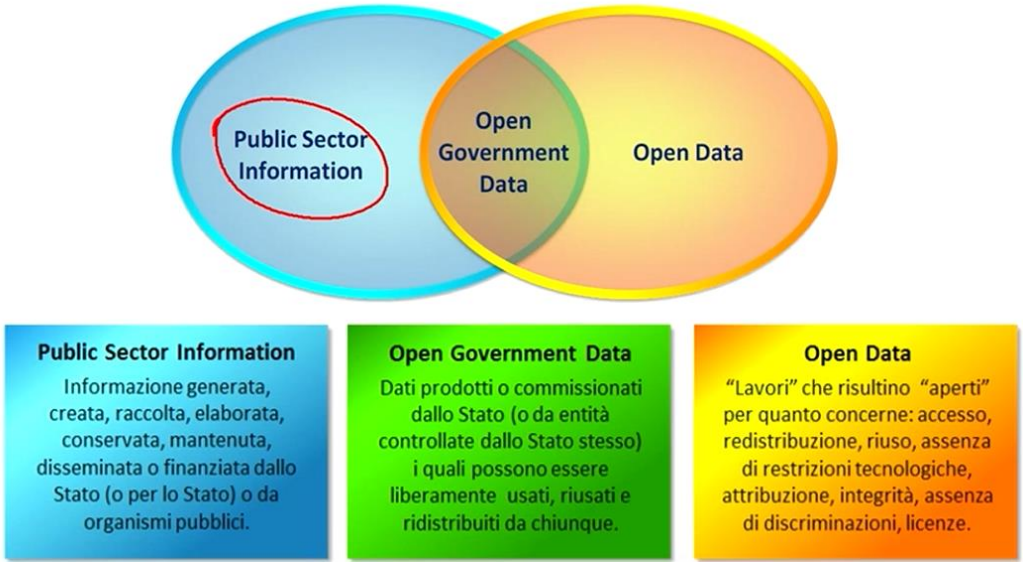
La catena del valore dei dati

I dati grezzi costituiscono una **materia prima** che può essere elaborata per produrre informazioni e servizi a maggiore valore aggiunto. Il processo può essere rappresentato come una catena nella quale si passa progressivamente da: **dati grezzi → dati elaborati → dati pronti all'uso → prodotti e servizi → valore economico.**

Le diverse elaborazioni possono essere progettate per soddisfare esigenze differenti e rivolgersi a differenti categorie di utenti. L'industria dei dati trasforma quindi i dataset iniziali in **informazioni, prodotti e servizi** capaci di generare valore.

Public Sector Information

Il termine **Public Sector Information (PSI)** indica l'informazione del settore pubblico. Si tratta delle informazioni generate, create, raccolte, elaborate, conservate, mantenute, diffuse o finanziate dallo Stato o da organismi pubblici. Il concetto di PSI è quindi più ampio rispetto a quello di Open Data. Non tutte le informazioni del settore pubblico sono infatti automaticamente Open Data.



Open Data e Open Government Data

Gli **Open Data** sono dati messi a disposizione secondo condizioni che ne permettono l'accesso, il riuso e la redistribuzione con poche o nessuna restrizione, secondo i termini della relativa licenza.

Gli **Open Government Data** sono invece l'intersezione tra due insiemi:

- informazioni prodotte o commissionate dal settore pubblico;
- dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti.

Gli Open Government Data costituiscono quindi una particolare categoria di dati pubblici aperti che presenta un notevole interesse economico e sociale.

Il valore dei dati e i soggetti coinvolti

La catena del valore dei dati può coinvolgere soggetti differenti.

- Il percorso può partire da un **ente pubblico**, che produce il dato.
- Successivamente possono intervenire soggetti che rendono il dato più facilmente accessibile, soggetti del **terzo settore**, imprese, sviluppatori, intermediari e altri utilizzatori.
- I dati possono quindi seguire percorsi differenti in funzione dell'obiettivo finale.
- Un percorso può avere una finalità **sociale o non profit**, mentre un altro può essere orientato alla creazione di **valore economico e profitto**.

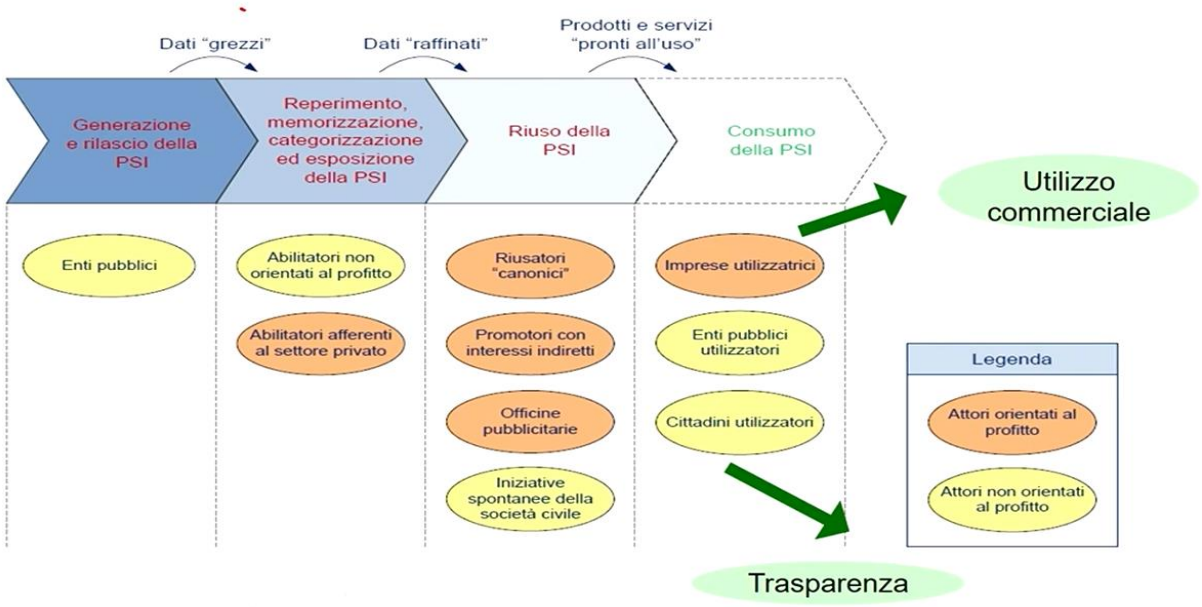
Trasparenza e utilizzo commerciale

La catena del valore dei dati può avere almeno due finalità fondamentali: **trasparenza o utilizzo commerciale**.

La trasparenza consiste nella possibilità per il pubblico di conoscere il funzionamento e l'attività dei soggetti pubblici. L'utilizzo commerciale consiste invece nella trasformazione dei dati in prodotti o servizi che possono essere venduti.

Le due finalità non sono necessariamente in contrasto: lo stesso dato pubblico può essere utilizzato per garantire trasparenza e, contemporaneamente, costituire la materia prima per attività economiche.

Le fasi della catena del valore



Il ciclo di valorizzazione può essere descritto attraverso diverse fasi:

- **Generazione del dato:** il dato viene prodotto dal soggetto pubblico.
- **Memorizzazione e organizzazione:** il dato viene conservato, classificato e strutturato.
- **Disponibilità a terzi:** il dato viene reso accessibile ad altri soggetti.
- **Riuso:** il dato viene elaborato e utilizzato per nuove finalità.
- **Consumo:** il prodotto o servizio ottenuto dai dati viene utilizzato da cittadini, imprese, amministrazioni o altri soggetti.

Durante questo processo il dato può aumentare progressivamente il proprio **valore aggiunto**. Non tutti i percorsi di valorizzazione dei dati sono orientati al profitto. Un soggetto intermediario può occuparsi di rendere i dati più facilmente accessibili e utilizzabili.

Successivamente i dati possono essere utilizzati da: cittadini, enti del terzo settore, altre amministrazioni oppure organizzazioni non profit. Il valore prodotto non deve quindi essere necessariamente economico in senso stretto: può avere anche una **finalità sociale**.

Dati pubblici ad accesso ristretto

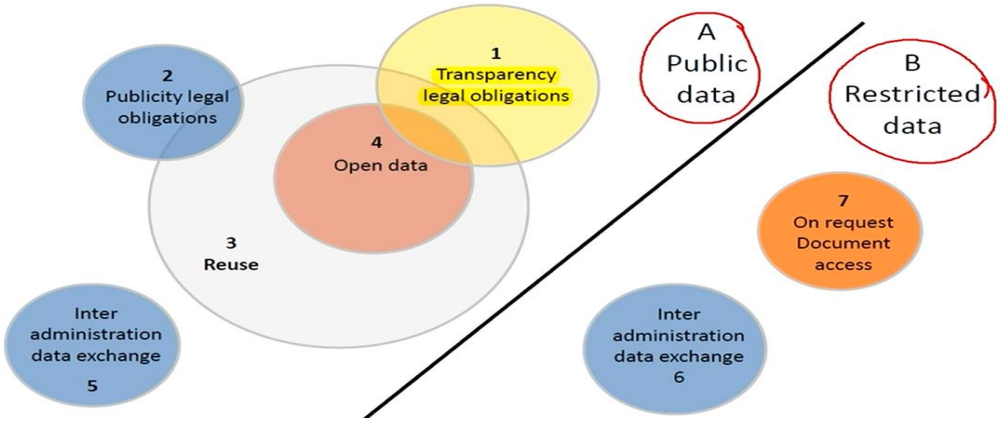
Non tutti i dati pubblici sono conoscibili da chiunque. I dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni possono essere classificati, in relazione alla loro accessibilità, tra dati pubblici e conoscibili da chiunque oppure dati ad **accesso ristretto**.

Nel caso dei dati ad accesso ristretto, l'accesso può essere consentito soltanto a determinati soggetti o sulla base di una specifica richiesta.

Esistono inoltre dati utilizzati principalmente per **procedure interamministrative**, cioè per consentire alle pubbliche amministrazioni di svolgere le proprie funzioni utilizzando informazioni possedute da altre amministrazioni.

Principali categorie di dati pubblici

Tra le principali categorie di dati pubblici rientrano i dati che devono essere resi disponibili per legge.



- Un primo esempio riguarda i **dati pubblicati per obbligo di legge**, come determinate informazioni relative al funzionamento e all'attività delle amministrazioni.
- Un altro caso è quello della **pubblicità legale**, nella quale la pubblicazione è necessaria affinché determinati atti producano gli effetti previsti dall'ordinamento.
- Un esempio è rappresentato dai **bandi e dagli avvisi relativi ai concorsi pubblici**, che devono essere resi pubblici secondo le modalità previste dalla normativa.
- Un'ulteriore categoria è rappresentata dai dati messi a disposizione per il **riuso**, compresi gli Open Data.

Le cinque stelle degli Open Data

Il livello tecnico di apertura di un dataset può essere rappresentato attraverso un modello a **cinque stelle**. Il numero di stelle indica progressivamente il livello di apertura e di riutilizzabilità dei dati. Più elevato è il numero di stelle, maggiori sono le possibilità di elaborazione automatica, interoperabilità e collegamento con altri dataset.

Una stella

Il livello a **una stella** rappresenta il livello più basso. Il dato è generalmente disponibile come file statico e può essere contenuto in formati non strutturati. Esempi possono essere: documenti Word, PDF, immagini o file di testo non strutturati. Il dato può essere disponibile con una licenza aperta, ma il formato non permette necessariamente un'elaborazione automatica semplice. Il contenuto deve quindi spesso essere interpretato manualmente oppure attraverso strumenti specifici.

Due stelle

Il livello a **due stelle** introduce una maggiore strutturazione dei dati. Un esempio può essere rappresentato da dati organizzati in formato **Excel**. Il contenuto è strutturato e può essere elaborato più facilmente rispetto a un documento PDF o a un'immagine. Tuttavia, il formato Excel è associato a software proprietari e non rappresenta, nel modello considerato, un formato pienamente aperto.

Tre stelle

Il livello a **tre stelle** utilizza formati strutturati e aperti. Un esempio fondamentale è il **CSV (Comma-Separated Values)**. Il CSV consente di rappresentare dati tabellari in maniera strutturata e può essere letto da numerosi programmi senza richiedere necessariamente un software proprietario a pagamento.

Quattro stelle

Il livello a **quattro stelle** prevede dati disponibili online e identificabili attraverso un **URI/URL**. I dati sono quindi direttamente raggiungibili attraverso la rete e possono essere utilizzati in maniera più integrata da applicazioni e sistemi informatici. Questo livello introduce una maggiore capacità di collegamento tra dati e risorse presenti sul Web.

Cinque stelle

Il livello a **cinque stelle** rappresenta il livello più avanzato. I dataset, oltre a essere disponibili online e identificabili, presentano anche **collegamenti con altri dataset**. In questo modo è possibile creare relazioni tra informazioni provenienti da fonti differenti. Il formato a cinque stelle facilita quindi: interoperabilità, integrazione tra dataset, elaborazione automatica, collegamento tra informazioni ed estrazione di nuovo valore dai dati. È il livello che permette maggiormente di costruire un vero **Web dei dati**.

Il portale nazionale dati.gov.it e dati geografici geodati.gov.it

Dati.gov.it è il portale nazionale italiano dedicato ai **dati pubblici aperti**. Il portale permette di ricercare ed esplorare numerosi dataset pubblicati dalle pubbliche amministrazioni.

I **dati geografici** rappresentano una categoria particolarmente importante di dati pubblici. Sono dati **georeferenziati**, cioè dati associati a una precisa posizione geografica. La georeferenziazione permette di collocare un fenomeno o un oggetto nello spazio e di rappresentarlo su una mappa. Il valore di questi dati deriva anche dalla possibilità di combinarli con altre informazioni e produrre nuovi servizi e analisi.

Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

Per comprendere il rapporto tra dati e intelligenza artificiale è utile il modello **DIKW**, acronimo di **Data, Information, Knowledge, Wisdom**, cioè dati, informazioni, conoscenza e saggezza. Il modello descrive una progressione nella quale i dati grezzi vengono progressivamente elaborati e trasformati in informazioni, le informazioni vengono messe in relazione per produrre conoscenza e la conoscenza può essere utilizzata per prendere decisioni.



Alla base della piramide si trovano quindi i **dati grezzi**. Questi possono essere aggregati, organizzati, contestualizzati ed elaborati attraverso operazioni statistiche. Da questa elaborazione si passa allo strato dell'**informazione**. Le informazioni possono successivamente essere messe in relazione tra loro per individuare regole, correlazioni e regolarità. In questo modo si raggiunge lo strato della **conoscenza**, che permette di comprendere i fenomeni e di effettuare previsioni. Il livello superiore è quello della **saggezza**, nel quale la conoscenza viene utilizzata per formulare raccomandazioni e prendere decisioni tenendo conto non soltanto degli elementi oggettivi, ma anche delle conseguenze delle decisioni. In questo ultimo livello possono entrare in gioco aspetti etici, culturali, sociali e religiosi.

La decisione non viene quindi valutata esclusivamente sulla base di ciò che è tecnicamente possibile, ma anche sulla base delle conseguenze che può produrre sulle persone e sulla società.

Il valore crescente dei dati

Il modello DIKW non descrive soltanto un passaggio concettuale dal dato alla conoscenza, ma anche una crescita del **valore del dato**. Un insieme di dati grezzi possiede un determinato valore. Attraverso l'elaborazione, i dati possono diventare informazioni e successivamente conoscenza. Informazioni e conoscenza possono essere utilizzate per realizzare prodotti e servizi e possono quindi acquisire un valore economico. Gli ultimi livelli della piramide, soprattutto conoscenza e saggezza, sono quelli nei quali possono inserirsi i sistemi di intelligenza artificiale. Questi sistemi possono essere sviluppati come prodotti e servizi destinati a specifici segmenti di utenti e possono quindi generare valore economico.

Public Sector Information

L'acronimo **PSI (Public Sector Information)** indica le informazioni prodotte o possedute dal settore pubblico. Il settore pubblico dispone di una quantità molto elevata di dati e documenti. Questi dati possono essere elaborati e trasformati in informazioni e conoscenza, creando progressivamente nuovo valore. La trasformazione dei dati pubblici può quindi generare una vera e propria catena del valore, nella quale il dato grezzo costituisce il punto di partenza per la realizzazione di informazioni, conoscenze, prodotti e servizi. I sistemi di intelligenza artificiale possono inserirsi in questo processo utilizzando dati e conoscenze pubbliche per realizzare applicazioni capaci di produrre nuovi servizi e, in determinati casi, nuovi ricavi economici.

Conoscenza esplicita e conoscenza tacita

- La **conoscenza esplicita** è una conoscenza che può essere formalizzata e trasferita in un sistema informatico attraverso dati quantitativi, formule, regole, schemi e procedure. Quando la conoscenza è esplicita, è possibile strutturarla in una **base di conoscenza**, rendendola condivisibile tra i dipendenti, gli utenti o, quando appropriato, la collettività.
- Esiste però anche una **conoscenza tacita**. Si tratta di una conoscenza non strutturata, che comprende percezioni, opinioni, convinzioni, esperienze e capacità pratiche, cioè un "saper fare" che non è stato formalizzato.

La trasformazione della conoscenza tacita in una forma strutturata e utilizzabile da un sistema informatico è più complessa. I sistemi di intelligenza artificiale possono contribuire anche a questo processo, perché producono frequentemente raccomandazioni, opinioni o bozze di decisione che devono essere successivamente interpretate, verificate, modificate o confermate dalle persone. Attraverso questo processo, una parte della conoscenza tacita può progressivamente diventare esplicita.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

I sistemi di intelligenza artificiale operano principalmente nei livelli più elevati del modello DIKW, cioè quelli della conoscenza e della saggezza. A differenza di strumenti che producono risultati oggettivi attraverso regole fisse, come una calcolatrice, un sistema di intelligenza artificiale può produrre **raccomandazioni, previsioni, contenuti, opinioni o bozze di decisione**. Questo non significa che il sistema debba necessariamente prendere autonomamente la decisione finale. Nella Pubblica Amministrazione è particolarmente importante che le persone possano interpretare, verificare, modificare, confermare o eventualmente rifiutare il risultato prodotto dal sistema.

L'intelligenza artificiale deve quindi essere considerata come uno strumento che supporta l'elaborazione della conoscenza e i processi decisionali, mantenendo un ruolo fondamentale per il controllo e la responsabilità umana.

Strategie di adozione dell'intelligenza artificiale

L'adozione dell'intelligenza artificiale presenta elementi di incertezza perché si tratta di tecnologie in continua evoluzione. La strategia italiana individua alcuni **obiettivi** fondamentali per favorire lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale.

1. Un primo obiettivo riguarda la **creazione di un mercato** capace di sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale attraverso industrie, piccole e medie imprese ed enti di ricerca.
2. Un secondo obiettivo consiste nel favorire l'**adozione concreta** delle applicazioni di intelligenza artificiale.
3. Un ulteriore obiettivo riguarda la **ricerca scientifica**, necessaria per sviluppare nuove conoscenze e trasformarle in prodotti e servizi innovativi. La strategia considera inoltre importante creare condizioni favorevoli alla crescita dei talenti e all'efficientamento della Pubblica Amministrazione.
4. Infine, viene attribuita particolare importanza alla **responsabilità sociale**, considerando l'impatto che l'intelligenza artificiale può avere sui diritti delle persone e sulla società.

Sistemi di intelligenza artificiale specifici per il territorio

Una delle indicazioni strategiche consiste nello sviluppo di sistemi **country specific**, cioè progettati tenendo conto delle caratteristiche, delle conoscenze e delle esigenze di uno specifico Paese o territorio.

Per sviluppare un buon sistema di intelligenza artificiale è necessario disporre di dati, informazioni e conoscenze adeguate al dominio applicativo. Per questo motivo può essere strategicamente utile sviluppare localmente sistemi relativi a settori nei quali la comunità locale possiede conoscenze approfondite. Ad esempio, un'azienda italiana può possedere conoscenze più approfondite sulla produzione agricola italiana rispetto alla produzione di colture meno diffuse nel territorio nazionale.

Ricerca scientifica e intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale richiede un continuo investimento nella **ricerca scientifica**. La ricerca scientifica consiste in attività strutturate e sistematiche finalizzate allo sviluppo di nuove conoscenze. Le nuove conoscenze possono successivamente essere utilizzate per realizzare prodotti, beni e servizi innovativi.

Nel settore della ricerca la strategia mira a sviluppare una capacità tecnologica nazionale nella produzione di soluzioni di intelligenza artificiale. Tra le tecnologie di particolare rilievo rientrano i **Large Language Models (LLM)**, cioè modelli di intelligenza artificiale capaci di elaborare e generare linguaggio naturale. Lo sviluppo di capacità nazionali e locali nel settore degli LLM può contribuire alla creazione di competenze tecnologiche e industriali sul territorio.

Il ruolo della Pubblica Amministrazione nello sviluppo dell'intelligenza artificiale

La Pubblica Amministrazione costituisce un importante campo di applicazione dell'intelligenza artificiale per la quantità di dati gestiti, l'impatto dei servizi pubblici e la dimensione economica del settore. L'adozione di nuove tecnologie da parte delle amministrazioni può creare una significativa **domanda di prodotti e servizi tecnologici**.

L'Italia ha elaborato una prima strategia nazionale per l'intelligenza artificiale nel **2024**. La strategia non riguarda esclusivamente la Pubblica Amministrazione, ma l'intero sistema nazionale. La strategia cerca di bilanciare la necessità di favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con l'esigenza di prevenire e gestire i rischi derivanti da un utilizzo improprio della tecnologia.

Per la Pubblica Amministrazione la strategia individua principalmente due filoni di utilizzo.

- Il primo riguarda l'**uso interno**, finalizzato all'efficienza amministrativa. L'intelligenza artificiale può contribuire a rendere i processi più rapidi, ridurre i costi e migliorare l'organizzazione interna.
- Il secondo riguarda i **servizi rivolti a cittadini e imprese**. L'obiettivo è sviluppare servizi più rapidamente, ma soprattutto renderli più efficaci, semplici e personalizzati rispetto alle esigenze dei singoli utenti.

La realizzazione di questi obiettivi richiede però un ecosistema industriale capace di sostenere lo sviluppo tecnologico, comprese imprese, startup e soggetti di ricerca.

Prime applicazioni dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

A partire dal 2024 sono stati avviati diversi progetti di intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione.

Un esempio riguarda **Agenas**, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che opera nel settore della salute e svolge attività di coordinamento e supporto rispetto ai sistemi sanitari regionali.

Un altro importante settore di applicazione è quello della **giustizia**. Il settore giudiziario utilizza da diversi anni grandi quantità di dati e documenti, comprese le sentenze. Questa disponibilità ha favorito lo sviluppo di sistemi informativi e basi di dati specializzate. Il trattamento dei documenti giuridici ha inoltre favorito la nascita di un mercato di editori digitali che hanno sviluppato basi di dati e basi di conoscenza utilizzate da professionisti come avvocati e magistrati.

Evitare la frammentazione delle soluzioni

Un principio strategico importante consiste nell'evitare, quando possibile, la **frammentazione delle soluzioni**. Se più amministrazioni sviluppano applicazioni diverse per affrontare lo stesso problema o operare nello stesso dominio, si possono creare duplicazioni di costi, difficoltà di interoperabilità e dispersione delle risorse.

Per questo motivo è preferibile, quando possibile, sviluppare iniziative di interesse nazionale che possano essere condivise e sostenute in modo più efficace dal mercato e dalle amministrazioni.

Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

Il Piano Triennale 2024-2026 comprende una sezione specificamente dedicata all'**intelligenza artificiale**. Questa sezione si collega alle attività di produzione di linee guida e documenti relativi all'adozione dell'intelligenza artificiale nelle amministrazioni.

Linee guida per l'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

Le attività avviate per la Pubblica Amministrazione comprendono sei principali aree di intervento.

1. La prima riguarda la realizzazione di **linee guida per promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale**.
2. La seconda riguarda le linee guida per l'**acquisto di sistemi di intelligenza artificiale**, con particolare attenzione agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni.
3. La terza riguarda la realizzazione di **servizi e applicazioni** basati sull'intelligenza artificiale.
4. La quarta riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per **semplificare l'interazione con cittadini e imprese**.
5. La quinta riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per **migliorare l'efficienza interna** delle amministrazioni.
6. La sesta riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore dell'**istruzione**, con particolare riferimento alle scuole.

I dati come fondamento dell'intelligenza artificiale

Uno dei principali elementi necessari per utilizzare efficacemente l'intelligenza artificiale è la **capacità di gestire e analizzare i dati**. La qualità, la disponibilità e l'accessibilità dei dati sono condizioni fondamentali per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Un sistema di intelligenza artificiale può infatti produrre risultati affidabili soltanto se dispone di dati adeguati e correttamente gestiti. La qualità dei dati deve quindi essere considerata già nella fase di progettazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione secondo lo standard internazionale **ISO 25012**, dati inaccurati, incompleti o non aggiornati possono compromettere la qualità dei risultati prodotti dal sistema.

Privacy e trattamento dei dati

L'utilizzo dei dati nei sistemi di intelligenza artificiale deve rispettare anche la **privacy**. La tutela della privacy deve essere considerata lungo l'intero processo di trasformazione del dato: dalla raccolta e gestione dei dati fino alla produzione di informazioni, conoscenza e risultati generati dai sistemi di intelligenza artificiale. La qualità del sistema non può quindi essere valutata esclusivamente dal punto di vista tecnico è necessario considerare anche gli aspetti giuridici ed etici connessi all'utilizzo dei dati.

L'Artificial Intelligence Act

Il principale riferimento normativo europeo sull'intelligenza artificiale è il **Regolamento (UE) 2024/1689**, noto come **Artificial Intelligence Act o AI Act**. L'obiettivo dell'AI Act è migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione Europea attraverso la creazione di un **quadro giuridico uniforme** per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Il regolamento stabilisce quindi regole comuni per gli Stati membri dell'Unione Europea.

Struttura dell'AI Act

Come gli altri regolamenti europei, l'AI Act comprende una parte iniziale costituita dai **considerando** e una parte contenente il vero e proprio dispositivo normativo. I considerando spiegano le motivazioni, gli obiettivi e i principi che stanno alla base delle disposizioni successive e sono molto importanti perché permettono di comprendere la logica e le finalità delle disposizioni contenute nel regolamento.

La parte normativa definisce invece l'ambito di applicazione e stabilisce le regole che devono essere rispettate dai soggetti interessati.

Cosa disciplina l'AI Act

L'AI Act introduce regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione Europea con l'obiettivo di creare un equilibrio tra **innovazione tecnologica e tutela delle persone**.

Il regolamento: vieta determinate pratiche di intelligenza artificiale, stabilisce obblighi specifici per i sistemi ad alto rischio, introduce regole di trasparenza, disciplina i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, stabilisce sistemi di vigilanza e monitoraggio del mercato, promuove l'innovazione e infine presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle startup.

La definizione di sistema di intelligenza artificiale

L'AI Act definisce il sistema di intelligenza artificiale come un **sistema basato su macchine**, progettato per operare con diversi livelli di autonomia, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input ricevuto come generare output. Gli output possono essere: previsioni, contenuti, raccomandazioni e decisioni. Questi risultati possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

La definizione è importante perché stabilisce quali caratteristiche devono essere presenti affinché un sistema rientri nella disciplina dell'AI Act.

Le caratteristiche di un sistema di intelligenza artificiale

1. Un sistema di intelligenza artificiale deve essere **basato su macchine**, quindi realizzato attraverso componenti hardware e software.
2. Deve inoltre essere progettato per funzionare con un **livello variabile di autonomia**, cioè deve essere in grado di operare con una certa indipendenza dall'intervento umano ma non significa che un sistema di intelligenza artificiale debba necessariamente funzionare senza alcun controllo umano. Un sistema può essere considerato autonomo anche quando richiede un input umano iniziale e successivamente genera autonomamente il proprio output.

   L'autonomia deve quindi essere intesa come un **grado di indipendenza operativa**, non come assenza assoluta di supervisione umana.

3. Un'altra caratteristica è l'**adattabilità**. Il sistema può modificare il proprio comportamento dopo essere stato messo in funzione, apprendendo dall'esperienza o dai dati ricevuti.

   Un sistema che, a parità di input, produce sempre lo stesso risultato seguendo regole completamente fisse non presenta lo stesso livello di adattabilità di un sistema capace di apprendere e modificarsi nel tempo.

4. Il sistema deve inoltre perseguire determinati **obiettivi**, che possono essere espliciti oppure impliciti.
5. Deve possedere una **capacità inferenziale**, cioè deve essere in grado di dedurre dall'input ricevuto come generare un determinato output. L'inferenza è il processo attraverso il quale vengono derivate nuove informazioni, conclusioni o previsioni a partire da dati, regole o conoscenze preesistenti.

   Una calcolatrice, ad esempio, applica una regola deterministica: dato l'input "3 + 2", produce necessariamente "5". Un sistema di intelligenza artificiale può invece elaborare un input complesso e produrre una previsione, una raccomandazione o una classificazione attraverso un processo inferenziale.

6. Un sistema di intelligenza artificiale utilizza gli input ricevuti per produrre risultati come: classificazioni, raccomandazioni, decisioni, previsioni o contenuti. La differenza fondamentale rispetto a un sistema basato su regole fisse è che il sistema di intelligenza artificiale non si limita a eseguire una regola già definita per ottenere il risultato, ma **deduce come generare l'output**.
7. Un sistema può influenza ambienti fisici o virtuali, questi risultati hanno un impatto specifico nel contesto operativo

Machine Learning

Uno dei principali approcci tecnici all'intelligenza artificiale è il **Machine Learning**, cioè l'apprendimento automatico. Il Machine Learning permette alla macchina di apprendere a partire da una serie di esempi e dati.

Dati etichettati con apprendimento supervisionato e non supervisionato

Un **dato etichettato** è un dato al quale sono state associate informazioni che ne descrivono la categoria o il significato. Nel caso delle immagini, le immagini di cani possono essere etichettate con la parola "cane" e quelle dei gatti con la parola "gatto".

Questa caratteristica permette di realizzare un **apprendimento supervisionato**. Nel supervised learning il sistema riceve esempi nei quali è già noto il risultato corretto e impara a riconoscere le caratteristiche che permettono di arrivare alla classificazione. Una volta addestrato, il sistema può applicare ciò che ha appreso a nuovi dati non etichettati.

Nel **Machine Learning non supervisionato**, il sistema riceve una grande quantità di dati senza che siano necessariamente presenti etichette predefinite. L'obiettivo è individuare autonomamente strutture, categorie o gruppi all'interno dei dati.

Ad esempio, fornendo al sistema una grande quantità di immagini di cani e gatti senza indicare quali immagini appartengano alle due categorie, il sistema potrebbe individuare due gruppi di immagini caratterizzati da caratteristiche simili. Questi gruppi possono successivamente essere interpretati come categorie differenti.

Apprendimento autosupervisionato e apprendimento per rinforzo

Tra le ulteriori modalità di apprendimento rientrano l'**apprendimento autosupervisionato** e l'**apprendimento per rinforzo**. L'apprendimento autosupervisionato permette al sistema di ricavare informazioni utili per l'addestramento direttamente dai dati disponibili, riducendo la necessità di disporre di dati etichettati manualmente.

L'**apprendimento per rinforzo** utilizza invece un meccanismo basato sull'interazione e sulla valutazione delle azioni compiute dal sistema, attraverso segnali che permettono di migliorare progressivamente il comportamento.

Deep Learning

Il **Deep Learning** è un approccio all'intelligenza artificiale basato sulle **reti neurali artificiali**. Le reti neurali sono strutture composte da più livelli che elaborano i dati e permettono di individuare relazioni e caratteristiche all'interno di grandi quantità di informazioni. Il termine "deep" deriva proprio dalla presenza di numerosi livelli di elaborazione. Il Deep Learning permette alla macchina di individuare automaticamente caratteristiche e relazioni presenti nei dati grezzi. In questo modo il sistema può estrarre conoscenza dai dati senza che tutte le caratteristiche debbano essere definite manualmente in anticipo. Una rete neurale può elaborare grandi quantità di dati e individuare autonomamente relazioni tra gli elementi. Questo processo può essere interpretato attraverso il modello DIKW come un passaggio dai **dati alle informazioni e dalle informazioni alla conoscenza**.

Large Language Models

I **Large Language Models (LLM)** sono modelli di intelligenza artificiale basati su tecniche di Deep Learning. Gli LLM vengono addestrati utilizzando quantità molto elevate di dati, documenti e testi. Attraverso l'addestramento apprendono modelli e strutture del linguaggio e possono successivamente interagire con gli esseri umani attraverso il linguaggio naturale.

Valutazione del rischio nell'AI Act

L'AI Act non si limita a favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma introduce anche un sistema di **valutazione e gestione dei rischi**. Il livello di rischio dipende dal dominio applicativo e dal tipo di utilizzo del sistema. Il regolamento individua quindi diverse categorie di rischio e stabilisce obblighi differenti a seconda della pericolosità dell'applicazione. In particolare, vengono individuati sistemi e pratiche vietati, sistemi ad alto rischio e sistemi soggetti a obblighi più limitati.

Pratiche di intelligenza artificiale vietate

L'AI Act vieta determinate pratiche considerate incompatibili con la tutela delle persone e dell'interesse pubblico. Tra gli esempi rientrano l'utilizzo di **tecniche subliminali** capaci di agire sulle persone senza che esse ne siano consapevoli e l'utilizzo di tecniche manipolative o ingannevoli finalizzate a distorcere il comportamento delle persone. Sono inoltre considerati particolarmente problematici gli utilizzi che sfruttano le **vulnerabilità delle persone** o introducono sistemi di valutazione del comportamento sociale in determinati contesti.

Sistemi ad alto rischio e sistemi a rischio limitato

L'AI Act distingue tra differenti livelli di rischio per applicare obblighi proporzionati al livello di rischio associato all'utilizzo del sistema. I **sistemi ad alto rischio** possono essere utilizzati, ma sono soggetti a requisiti e obblighi particolarmente stringenti. Questi obblighi sono finalizzati a garantire maggiore sicurezza, affidabilità, controllo e tutela delle persone. Esistono inoltre sistemi caratterizzati da un **rischio limitato**, per i quali sono previsti obblighi differenti e generalmente meno gravosi.

Infrastrutture digitali e cloud per il sistema informativo pubblico

La pubblica amministrazione deve essere considerata non come un singolo soggetto, ma come l'**insieme degli enti pubblici** che esercitano funzioni amministrative per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e degli altri livelli istituzionali.

Gli enti pubblici sono soggetti all'attuazione delle norme secondo principi di imparzialità e trasparenza e perseguono l'interesse generale e il benessere pubblico. Ogni ente pubblico possiede una propria organizzazione, generalmente strutturata secondo funzioni e livelli gerarchici, e svolge specifici compiti istituzionali. Le pubbliche amministrazioni sono tuttavia estremamente diverse tra loro per dimensioni e complessità. Esistono piccoli enti, come alcuni comuni con pochissimi dipendenti e una struttura organizzativa molto semplice, e organizzazioni di dimensioni enormi, con decine o centinaia di migliaia di dipendenti. Questa grande varietà rende particolarmente complesso il **problema dell'interconnessione** dei sistemi informativi pubblici.

Il problema non riguarda soltanto il collegamento tra computer, ma l'interconnessione di un numero molto elevato di sedi fisiche: uffici, edifici amministrativi, ospedali, scuole e altre strutture pubbliche.

La nascita del Sistema Pubblico di Connettività

Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila Internet iniziò ad affermarsi come principale infrastruttura di comunicazione. In questo contesto nacque l'esigenza di progettare una rete capace di interconnettere le diverse pubbliche amministrazioni italiane. Venne quindi progettato il **Sistema Pubblico di Connettività (SPC)**. Nella sua impostazione iniziale, SPC era principalmente una rete di interconnessione attraverso la quale le diverse amministrazioni potevano comunicare tra loro.

Il problema però era particolarmente evidente, perché una stessa amministrazione poteva essere distribuita su più edifici. In questo caso era necessario collegare tra loro le diverse sedi. Un'amministrazione con un solo edificio poteva avere una propria rete locale e un proprio centro di elaborazione dati. Un'amministrazione distribuita su due o più edifici doveva invece garantire la comunicazione tra le diverse sedi, soprattutto quando il centro di elaborazione dati era collocato soltanto in una di esse.

L'interconnessione era necessaria a tre livelli:

- tra gli edifici appartenenti alla stessa amministrazione;
- tra amministrazioni diverse;
- tra le amministrazioni e i cittadini che accedono ai servizi pubblici attraverso Internet.

SPC e Codice dell'Amministrazione Digitale

Già nelle prime versioni del **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, risalenti al 2005-2006, comparivano definizioni relative al Sistema Pubblico di Connettività. In origine, SPC comprendeva principalmente:

- **Il trasporto dei dati**: servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione delle reti informatiche, multimediali e di fonia
- **L'interoperabilità di base**: servizi per lo scambio di documenti informatici tra pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e cittadini
- La **connettività** riguarda il trasporto dei dati. È il livello più vicino all'infrastruttura fisica e permette di trasferire i bit attraverso la rete. L'interoperabilità di base rappresenta invece un livello superiore e permette, tra le altre cose, lo scambio di documenti e informazioni tra sistemi differenti.
- L'**interoperabilità evoluta** riguarda invece la circolazione, lo scambio di dati e informazioni e l'erogazione di servizi tra pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e cittadini.
- La **cooperazione applicativa** costituisce una componente del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Il suo obiettivo è garantire l'integrazione di: metadati, informazioni e procedimenti amministrativi.

La denominazione completa **Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione Applicativa** evidenzia quindi che SPC non consiste semplicemente in una rete fisica, ma a diversi livelli, riconducibili ai differenti strati del modello ISO/OSI, dal trasporto fisico fino ai livelli applicativi.

Il sistema è stato disciplinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e le relative definizioni sono cambiate nel corso del tempo. Uno degli obiettivi fondamentali di SPC è assicurare il coordinamento informativo e informatico tra le amministrazioni centrali, regionali e locali. SPC deve inoltre promuovere l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati e favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni. Il sistema comprende quindi infrastrutture tecnologiche e regole finalizzate allo sviluppo, alla condivisione, all'integrazione e alla diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione.

Un principio fondamentale di SPC è la **salvaguardia dell'autonomia del patrimonio informativo** di ciascuna pubblica amministrazione. Ogni ente pubblico possiede infatti un proprio sistema informativo e mantiene una propria autonomia organizzativa e informativa. Questo principio riflette l'autonomia istituzionale dei diversi enti pubblici. Il legislatore ha cercato di trasferire nel mondo informatico lo stesso principio di autonomia esistente sul piano amministrativo. Nel tempo, tuttavia, il livello di autonomia effettiva dei singoli sistemi informativi si è ridotto, perché le diverse amministrazioni condividono sempre più dati, servizi e componenti infrastrutturali. I sistemi informativi delle amministrazioni sono quindi progressivamente più integrati e interdipendenti.

SPC è stato progettato secondo un principio di **natura federata, policentrica e non gerarchica**. La natura federata significa che un insieme di soggetti può mantenere la propria autonomia pur accettando di rispettare regole comuni. La federazione non elimina quindi l'autonomia dei singoli enti, ma introduce regole tecniche condivise che permettono ai diversi sistemi di collaborare. I soggetti che partecipano a SPC devono adottare processi coerenti e convergenti, rispettare le medesime regole tecniche e garantire livelli di qualità dei servizi coerenti con quelli attesi dagli utenti.

SPC è pertanto disciplinato da specifiche regole tecniche, sviluppate nel tempo e in larga parte reperibili attraverso l'Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**).

Evoluzione normativa di SPC

Nel corso degli anni la disciplina normativa di SPC è stata progressivamente modificata. Nel CAD alcune disposizioni originarie relative a SPC sono state abrogate, mentre altre sono rimaste vigenti. Questo riflette l'evoluzione del sistema e il progressivo superamento di alcune caratteristiche originarie.

SPC non è tuttavia scomparso. La connettività delle pubbliche amministrazioni continua a essere garantita attraverso l'infrastruttura prevista dal sistema, mentre il concetto originario di SPC si è progressivamente ampliato e trasformato. Inizialmente il sistema era fortemente concentrato sulla connettività. Successivamente ha incorporato funzioni sempre più avanzate di interoperabilità e trasmissione dei dati. Anche servizi evoluti, come il **nodo dei pagamenti** utilizzato per i pagamenti dei cittadini verso la pubblica amministrazione, sono stati ricondotti all'ecosistema SPC.

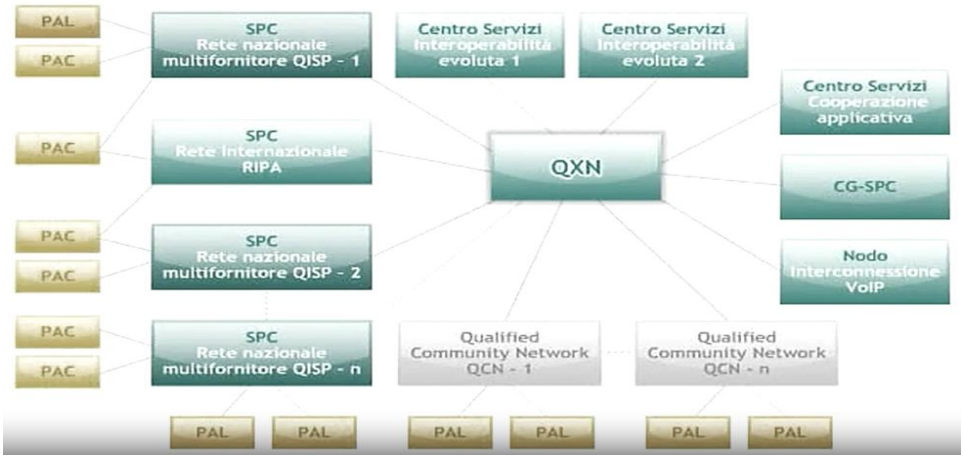
L'evoluzione verso i domini SPC

A partire dal 2012 è stato introdotto il concetto di **dominio**. Il dominio può essere considerato come la sottorete che comprende tutti gli edifici appartenenti a una determinata pubblica amministrazione, possono essere molto articolati e avere dimensioni nazionali. Gli edifici della stessa amministrazione formano quindi una sorta di rete intranet, attraverso la quale i diversi uffici possono comunicare tra loro. Questa rete interna si collega a SPC attraverso uno o più punti di interconnessione. L'utilizzo di più punti può essere necessario per garantire maggiore robustezza e continuità operativa. Le amministrazioni di piccole dimensioni possono invece collegarsi direttamente a SPC.

Dal punto di vista dei centri di elaborazione dati, il modello più razionale prevede che un dominio disponga di uno o più centri che erogano servizi a tutti gli edifici appartenenti al dominio.

Attraverso SPC è quindi possibile garantire: la comunicazione tra domini di amministrazioni diverse, la comunicazione interna tra gli edifici di uno stesso dominio, l'accesso a Internet e l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici.

Il modello multi-fornitore di SPC



Una delle principali problematiche affrontate nella progettazione di SPC riguardava le sue enormi dimensioni. La rete SPC avrebbe dovuto interconnettere una parte molto significativa degli edifici pubblici italiani, arrivando per dimensioni a essere paragonabile, per alcuni aspetti, alla rete Internet nazionale. Affidare la realizzazione e la gestione dell'intera rete a un solo operatore avrebbe potuto creare una posizione dominante sul mercato. La soluzione adottata fu quindi il modello **multi-fornitore**. La rete SPC viene realizzata e gestita da più operatori, ciascuno responsabile di una parte dell'infrastruttura.

Il modello prevede quindi più operatori di rete, più fornitori di servizi di connettività, collegamenti delle diverse amministrazioni o dei relativi domini ai fornitori e un sistema di interconnessione tra le diverse reti.

Il modello multi-fornitore ha due importanti obiettivi: evitare la creazione di un monopolio ed evitare che la pubblica amministrazione diventi eccessivamente dipendente da un singolo fornitore. Quest'ultima situazione viene definita **vendor lock-in**: una condizione nella quale un'organizzazione diventa fortemente dipendente da un determinato fornitore e trova difficoltà a sostituirlo.

- *La componente internazionale*

SPC non si limita al territorio italiano. La pubblica amministrazione italiana è infatti presente in numerosi Paesi attraverso ambasciate, istituti, strutture di ricerca e altre organizzazioni. È quindi necessaria anche una componente internazionale della rete, denominata **RIPA, Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione**. La componente internazionale deve garantire la connettività delle strutture pubbliche italiane presenti all'estero. A differenza della rete nazionale, che deve coprire principalmente il territorio italiano, la RIPA richiede una pluralità di fornitori capaci di garantire la copertura internazionale.

- *Il nodo di interconnessione QXN*

Per consentire l'interconnessione tra le diverse reti dei fornitori è stato previsto un nodo tecnologico denominato **QXN**. QXN svolge la funzione di interconnessione tra le diverse sottoreti che costituiscono SPC. Il suo ruolo è garantire che reti gestite da operatori differenti possano comunicare tra loro. QXN è stato associato anche a una società consortile controllata da soggetti pubblici e partecipata dai fornitori coinvolti nella rete. La funzione fondamentale consiste nell'assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra le diverse reti, garantendo condizioni di accesso omogenee.

- *Servizi e centri di gestione*

SPC non comprende esclusivamente infrastrutture di connettività. Il sistema può collegare anche centri di servizio destinati a fornire funzionalità comuni alle pubbliche amministrazioni. Tra gli esempi storici rientrano servizi per la telefonia tramite **Voice over IP (VoIP)**, utilizzati per favorire le comunicazioni telefoniche tra diverse amministrazioni attraverso tecnologie basate su Internet. Un altro componente è il **Centro di Gestione e Controllo (CG-SPC)**, destinato alla supervisione e al controllo dell'intera rete.

Possono inoltre essere presenti reti di community, cioè reti dedicate a gruppi di soggetti omogenei che necessitano di una connettività specifica.

Dal paradigma SPC al paradigma Cloud First

L'evoluzione successiva delle infrastrutture della pubblica amministrazione è legata alla diffusione del **cloud computing**. Il modello originario di SPC partiva dal presupposto che ogni amministrazione disponesse di un proprio centro di elaborazione dati e che attraverso la rete SPC fosse possibile collegare i diversi centri e consentire l'accesso ai servizi. Con la diffusione del cloud questo modello cambia radicalmente. Il cloud diventa progressivamente la prima scelta per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture informatiche della pubblica amministrazione. Questo principio viene indicato come **Cloud First** ed è recepito nel **Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione**.

Che cos'è il cloud computing

Il cloud computing è un modello che consente di accedere, attraverso una rete, a un insieme di risorse informatiche configurabili. Tali risorse possono comprendere: capacità di calcolo, memoria, storage, reti, piattaforme software e applicazioni. Le risorse possono essere attivate rapidamente quando sono necessarie e rilasciate quando non servono più, con un intervento di gestione minimo.

Una caratteristica fondamentale del cloud è quindi la possibilità di ottenere risorse informatiche **on demand**, cioè secondo necessità. Il cloud non rappresenta pertanto una semplice infrastruttura di connettività. Comprende anche capacità di elaborazione, archiviazione e utilizzo di software e servizi.

Le cinque caratteristiche essenziali del cloud

1. Self-service on demand

L'utente può attivare autonomamente le risorse di cui ha bisogno. Per esempio, può richiedere una determinata quantità di capacità di calcolo o di spazio di archiviazione senza dover effettuare manualmente tutte le operazioni infrastrutturali necessarie.

2. Ampio accesso alla rete

Le risorse cloud sono accessibili attraverso la rete e devono poter essere utilizzate tramite meccanismi di accesso adeguati.

3. Condivisione delle risorse

Le risorse fisiche e virtuali vengono raggruppate e condivise tra più clienti. La capacità di calcolo, la memoria e la banda di rete non sono necessariamente dedicate a un singolo cliente, ma vengono allocate dinamicamente in funzione delle esigenze. Questo consente un utilizzo più efficiente delle risorse.

4. Elasticità

Le risorse disponibili possono aumentare o diminuire in funzione delle esigenze dell'utente. Il sistema può quindi fornire maggiore capacità quando la domanda aumenta e ridurla quando la domanda diminuisce.

5. Servizio misurato

L'utilizzo delle risorse viene misurato. Questo permette anche modelli economici basati sul consumo effettivo delle risorse, anziché esclusivamente sulla proprietà dell'hardware.

Nel modello tradizionale un'organizzazione acquistava e possedeva un determinato server. Nel cloud, invece, può pagare in funzione delle risorse effettivamente utilizzate.

Cloud pubblico, privato, ibrido e multi-cloud

- Il **cloud pubblico** è un'infrastruttura realizzata da un fornitore che mette le proprie risorse a disposizione di numerosi clienti.
- Il **cloud privato** è invece un'infrastruttura cloud dedicata a una singola organizzazione e destinata alle sue esigenze.
- Esiste inoltre il **cloud ibrido**, nel quale un'organizzazione utilizza contemporaneamente risorse proprie e risorse appartenenti a un cloud pubblico.
- Un ulteriore scenario è rappresentato dall'utilizzo di più cloud pubblici da parte dello stesso soggetto detto **multi-cloud**.

I livelli di servizio del cloud

- *Infrastructure as a Service (IaaS)*

Nel modello **IaaS** il fornitore mette a disposizione risorse infrastrutturali, principalmente: capacità di calcolo, storage, risorse di rete e macchine virtuali. Il cliente utilizza queste risorse per realizzare e gestire le proprie applicazioni.

- *Platform as a Service (PaaS)*

Nel modello **PaaS** il fornitore non mette a disposizione soltanto l'infrastruttura, ma anche piattaforme software che possono essere utilizzate per sviluppare ed eseguire applicazioni. Un esempio tipico è rappresentato dalle piattaforme per la gestione dei database. Il cliente può quindi concentrarsi sullo sviluppo delle applicazioni senza dover gestire direttamente tutta l'infrastruttura sottostante.

- *Software as a Service (SaaS)*

Nel modello **SaaS** il fornitore mette direttamente a disposizione un'applicazione completa. L'utente non deve installare il software sul proprio computer, ma accede al servizio attraverso la rete, spesso tramite un'interfaccia web. Un esempio è rappresentato dalle suite di produttività online, come Microsoft Office in modalità cloud. Il paradigma SaaS modifica quindi il modello tradizionale di utilizzo del software: l'utente non acquista necessariamente e installa localmente un programma, ma utilizza un servizio che viene erogato direttamente dal cloud.

Cloud First nella pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione italiana sta progressivamente adottando il paradigma Cloud First. Le linee guida e le regole tecniche relative all'adozione del cloud sono inserite nella strategia nazionale dedicata alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, comunemente associata al progetto **Cloud Italia**. L'obiettivo è superare progressivamente la gestione di infrastrutture informatiche locali non adeguatamente dimensionate o protette e favorire la migrazione verso infrastrutture cloud conformi ai requisiti previsti. La scelta del cloud deve tuttavia tenere conto della tipologia di cloud utilizzato e dei requisiti di sicurezza, affidabilità e conformità richiesti per i dati e i servizi pubblici. In questo modo i servizi dell'amministrazione vengono erogati attraverso il cloud portando ad una significativa **razionalizzazione dei sistemi informativi pubblici**, attraverso la riduzione e la centralizzazione delle infrastrutture fisiche e un utilizzo più efficiente delle risorse.

Il Cloud Marketplace

La pubblica amministrazione può utilizzare anche servizi cloud erogati da fornitori esterni. In particolare, può utilizzare servizi **Software as a Service**, purché i relativi fornitori e servizi siano sottoposti ai necessari processi di qualificazione e certificazione. La pubblica amministrazione non può quindi adottare indiscriminatamente qualsiasi servizio cloud disponibile sul mercato. I servizi devono rispettare specifici requisiti e superare un percorso di verifica. A questo scopo è stato sviluppato un **Cloud Marketplace**, che raccoglie i servizi cloud qualificati che possono essere acquistati e utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Il marketplace permette quindi alle amministrazioni di accedere anche a servizi erogati da cloud pubblici, purché questi siano conformi ai requisiti previsti.

Il Polo Strategico Nazionale

Il **Polo Strategico Nazionale (PSN)** rappresenta un componente fondamentale della strategia Cloud Italia. Esso costituisce una delle principali infrastrutture attraverso cui viene realizzato il passaggio dal modello tradizionale basato su numerosi centri di elaborazione dati locali al modello cloud.

Il Polo Strategico Nazionale può essere inquadrato come componente fisica di un **cloud privato destinato alla pubblica amministrazione**. Si tratta quindi di un insieme di risorse cloud dedicate agli enti pubblici.

La definizione di cloud privato indica che l'infrastruttura non è messa indistintamente a disposizione del mercato, ma è destinata alle esigenze della pubblica amministrazione. Dal punto di vista fisico, un cloud di grandi dimensioni viene realizzato attraverso uno o più **data center** ad alta capacità tecnologica. Nel caso del Polo Strategico Nazionale, la strategia prevede infrastrutture fisiche dedicate e progettate secondo elevati requisiti di sicurezza, affidabilità e continuità operativa.

La migrazione dei sistemi informativi verso il PSN

La pubblica amministrazione può progressivamente migrare i propri sistemi informativi verso il Polo Strategico Nazionale. La migrazione consiste nello spostamento dei sistemi, dei dati e dei servizi dalle infrastrutture locali delle singole amministrazioni verso l'infrastruttura cloud. Questo processo consente di ridurre la frammentazione dei centri di elaborazione dati e di concentrare le risorse presso infrastrutture specializzate.

Le amministrazioni possono utilizzare i servizi virtuali messi a disposizione dal PSN oppure, in determinati casi, trasferire fisicamente i propri server presso i data center che compongono l'infrastruttura.

Il PSN come catalogo di servizi

Il Polo Strategico Nazionale non deve essere considerato esclusivamente come un insieme di edifici e server. Esso rappresenta anche un catalogo di servizi cloud che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare. In questo modo il PSN contribuisce a semplificare la migrazione verso il cloud, mettendo a disposizione infrastrutture e servizi che consentono alle amministrazioni di ridurre progressivamente la dipendenza dai propri data center locali. Il processo di trasformazione riguarda quindi sia l'hardware sia le modalità con cui vengono erogati e utilizzati i servizi informatici.

Siti web, accessibilità e punto di accesso telematico della Pubblica Amministrazione

L'**articolo 53 del CAD** introduce il concetto di sito Internet della Pubblica Amministrazione e stabilisce alcuni requisiti che devono essere rispettati affinché i siti siano effettivamente utilizzabili da tutti. Fin dall'origine viene posta particolare attenzione alle esigenze delle **persone con disabilità**, ma anche, più in generale, delle persone anziane o di tutti coloro che possono incontrare difficoltà nella navigazione. La progettazione deve quindi considerare: la facilità di navigazione, la comprensione dei testi, la leggibilità, la semplicità dell'interfaccia, la possibilità di utilizzare il sito da parte del maggior numero possibile di persone.

L'**articolo 54 del CAD** riguarda invece i contenuti dei siti istituzionali. Ogni Pubblica Amministrazione può naturalmente avere contenuti specifici legati alle proprie attività. È il caso, per esempio, dei siti dei Comuni, che rappresentano anche uno strumento di comunicazione ordinaria con i cittadini. Esistono però anche **contenuti obbligatori per legge**, che devono essere presenti nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

La diffusione dei siti web pubblici

Il numero complessivo dei siti web collegati alla Pubblica Amministrazione può essere molto elevato. La qualità di questi siti è importante anche dal punto di vista **strategico**. Un sito istituzionale ben progettato può infatti spingere il cittadino a utilizzare maggiormente i servizi online, riducendo progressivamente il ricorso agli sportelli fisici. Il canale online è generalmente meno costoso sia per la Pubblica Amministrazione sia per il cittadino. Per questo motivo lo sviluppo di siti web istituzionali efficaci non rappresenta solamente una questione tecnica, ma costituisce una vera e propria **scelta strategica di digitalizzazione**.

Strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni

Nel corso degli anni le strutture centrali dello Stato hanno messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni diversi strumenti per facilitare la progettazione e lo sviluppo dei servizi digitali. Tra questi troviamo: modelli di siti web, strumenti per il monitoraggio dell'utilizzo dei siti, strumenti per migliorare l'accessibilità, strumenti per migliorare la facilità d'uso, strumenti per migliorare la navigazione e community professionali.

Un esempio è la community dei **Responsabili per la Transizione Digitale**, che permette alle diverse amministrazioni di condividere esperienze e riutilizzare soluzioni e progettualità già sviluppate con successo.

Trasparenza e accesso civico

Oltre al CAD, un'altra normativa fondamentale per i siti della Pubblica Amministrazione è il **Decreto Legislativo 33/2013**, relativo agli obblighi di: pubblicità, trasparenza, diffusione delle informazioni e accesso civico. Il decreto raccoglie e coordina diverse disposizioni precedenti e stabilisce il diritto dei cittadini di accedere a informazioni, dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L'**accesso civico** permette al cittadino di richiedere informazioni anche quando queste non siano presenti sul sito web dell'amministrazione. Proprio per ridurre la necessità di ricorrere a richieste specifiche, la normativa stabilisce in maniera puntuale **quali informazioni devono essere pubblicate sui siti istituzionali**.

La pubblicazione delle informazioni

Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce che devono essere pubblicati sui siti istituzionali documenti, informazioni e dati relativi all'organizzazione e alle attività delle Pubbliche Amministrazioni. Queste informazioni devono essere accessibili direttamente e senza necessità di autenticazione. In sostanza, il cittadino deve poter accedere liberamente alle informazioni pubblicate. L'**ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione** ha il compito di individuare e disciplinare diversi obblighi di pubblicazione. In determinati casi sono previste anche modalità semplificate o sintetiche di pubblicazione, considerando l'elevata quantità di informazioni che le amministrazioni sono chiamate a rendere disponibili.

La sezione "Amministrazione trasparente"

Dal punto di vista tecnico, ogni sito istituzionale della Pubblica Amministrazione deve contenere una specifica sezione denominata: **Amministrazione trasparente,** all'interno di questa sezione devono essere pubblicate numerose categorie di informazioni. Le informazioni devono inoltre essere facilmente rintracciabili. È quindi importante che la struttura del sito consenta ai cittadini di trovare rapidamente ciò che cercano e che i motori di ricerca possano indicizzare correttamente le diverse sezioni.

I contenuti di Amministrazione trasparente

Il D.Lgs. 33/2013 prevede numerose categorie di contenuti da inserire nella Amministrazione trasparente, sono infatti facilmente consultabili l'**organizzazione degli uffici** (con organigrammi e contatti diretti), i dati relativi ai **titolari di incarichi politici e amministrativi**, nonché i dettagli su **consulenti, collaboratori** e **personale dipendente** (inclusi i relativi costi e i **bandi di concorso**). La piattaforma documenta inoltre l'azione amministrativa e l'uso delle risorse economiche attraverso la pubblicazione di **provvedimenti amministrativi**, **accordi**, dati finanziari e **bilanci**, oltre all'elenco dei **servizi erogati** (sia fisici sia online). Infine, una parte centrale è dedicata al monitoraggio economico e contrattuale, in cui vengono rendicontati nel dettaglio gli **appalti pubblici**, i criteri di selezione dei fornitori, l'erogazione di **sovvenzioni, contributi e vantaggi economici**, specificando sempre i soggetti beneficiari per permettere alla collettività di verificare il corretto utilizzo dei fondi pubblici.

Il responsabile della trasparenza

All'interno di ogni amministrazione viene individuato un **responsabile della gestione della trasparenza**, che deve garantire la pubblicazione tempestiva delle informazioni previste dalla normativa. Spesso il responsabile della trasparenza coincide con il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**. Il suo compito comprende soprattutto attività di monitoraggio, controllo, verifica e supervisione. L'obiettivo è assicurarsi che le pubblicazioni avvengano in maniera sistematica, ordinata, completa e conforme alla normativa vigente.

L'importanza dei link permanenti

Dal punto di vista tecnico è importante che i collegamenti alle singole sottosezioni non cambino nel tempo. Questo è particolarmente importante perché i link possono essere riportati anche all'interno di altri documenti, come quelli pubblicati nella **Gazzetta Ufficiale**. Per questo motivo i sistemi utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per gestire la sezione trasparenza devono garantire, per quanto possibile, la stabilità e la raggiungibilità dei collegamenti.

Accessibilità dei siti e dei servizi pubblici

L'accessibilità è strettamente collegata al design e alla struttura del sito e ha come obiettivo principale quello di favorire l'**inclusività**. La Pubblica Amministrazione deve infatti essere realmente accessibile a tutti i cittadini. Nella progettazione dei servizi digitali è quindi necessario fare attenzione affinché il sistema possa essere utilizzato dal maggior numero possibile di persone. I siti istituzionali non hanno generalmente le stesse esigenze di marketing di un sito commerciale. In questo contesto la **semplicità rappresenta un valore**. Un sito semplice può essere più facile da utilizzare, più facile da comprendere, più facilmente navigabile e più accessibile.

La realizzazione di servizi accessibili non richiede però soltanto competenze informatiche. Sono importanti anche competenze relative a psicologia, processi cognitivi, interazione uomo-macchina, usabilità ed esperienza dell'utente. Il principio fondamentale è quello della **centralità dell'utente**. La tecnologia deve essere al servizio dell'utente e non il contrario.

La semplicità di un sito non riguarda solamente la sua interfaccia grafica. Un sito semplice deve permettere di accedere anche a **servizi online semplici**. Se i processi interni della Pubblica Amministrazione sono estremamente complessi, sarà difficile rappresentarli attraverso un'interfaccia realmente semplice.

Per questo la semplificazione dello sportello digitale rivolto al cittadino deve essere accompagnata, quando possibile, da una **semplificazione dei processi interni dell'amministrazione**.

La Legge Stanca

L'Italia ha avuto un ruolo pionieristico nel campo dell'accessibilità digitale. Nel 2004 è stata approvata la **Legge 4/2004**, conosciuta come **Legge Stanca**, dal nome del ministro per l'Innovazione Tecnologica Lucio Stanca. La legge ha affrontato il problema dell'accessibilità degli strumenti informatici, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Inizialmente l'attenzione era rivolta soprattutto alle persone ipovedenti e non vedenti, ma successivamente il concetto di accessibilità è stato esteso alle diverse forme di disabilità.

L'effetto della normativa, tuttavia, non riguarda solamente le persone con disabilità. Una progettazione accessibile può migliorare l'esperienza di tutti gli utenti, rendendo le informazioni più comprensibili, più leggibili, più facili da navigare e più semplici da utilizzare.

L'accessibilità non riguarda solamente i siti web. Per i dipendenti pubblici riguarda anche le **postazioni di lavoro**. In funzione delle caratteristiche del singolo utente, una postazione può essere dotata di periferiche e strumenti specifici che facilitano l'utilizzo del computer.

La definizione di accessibilità

La Legge 4/2004 definisce l'accessibilità come la capacità dei sistemi informatici, compresi siti web e applicazioni mobili, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni anche da parte di persone che, a causa di una disabilità, necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari. L'accessibilità riguarda quindi la possibilità di utilizzare i servizi digitali anche quando l'utente necessita di strumenti specifici.

Le tecnologie assistive

Una **tecnologia assistiva** è uno strumento hardware o software che permette a una persona con disabilità di superare o ridurre determinate condizioni di svantaggio nell'accesso alle informazioni e ai servizi. Un esempio molto importante è lo **screen reader**, cioè un software in grado di leggere il contenuto testuale visualizzato sullo schermo. Gli screen reader sono particolarmente importanti per le persone non vedenti o ipovedenti.

Le tecnologie assistive, tuttavia, possono essere utili anche a persone che non presentano una disabilità, ad esempio quando una lettura automatica può facilitare la comprensione dei contenuti.

Monitoraggio dell'accessibilità

Fin dal 2004 è stata posta particolare attenzione alla **misurazione dell'accessibilità**. È necessario, infatti, monitorare sistematicamente i siti web istituzionali per verificare se rispettano i requisiti previsti. Il sito **accessibilita.agid.gov.it** è dedicato alla divulgazione del diritto all'accessibilità digitale. Il portale contiene informazioni rivolte a diversi soggetti, per Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, designer e sviluppatori.

La sezione dedicata a designer e sviluppatori mette a disposizione risorse tecniche utili per progettare siti web più accessibili. È presente, inoltre, una sezione dedicata al **monitoraggio**, attraverso la quale è possibile consultare dati relativi ai siti sottoposti a verifica.

Una particolare attenzione riguarda anche i **documenti PDF** pubblicati sui siti web. Un PDF accessibile deve essere strutturato in modo tale da poter essere interpretato correttamente anche dai software assistivi, compresi gli screen reader.

Le WCAG e il W3C

La normativa italiana sull'accessibilità è accompagnata da specifiche tecniche. Le linee guida italiane fanno riferimento agli standard internazionali denominati **WCAG - Web Content Accessibility Guidelines** sviluppate dal **W3C - World Wide Web Consortium.**

Il W3C è una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nella definizione e nella standardizzazione delle tecnologie web. Le linee guida tengono conto delle esigenze di persone con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive.

I quattro principi delle WCAG

Le WCAG individuano quattro principi fondamentali per realizzare contenuti web accessibili:

1. *Percepibilità*

Un sito deve essere **percepibile**. Le informazioni e i componenti dell'interfaccia devono essere presentati in modo tale da poter essere percepiti dagli utenti. Tra gli esempi troviamo: testo alternativo per le immagini, contrasto sufficiente tra testo e sfondo, sottotitoli per i video e informazioni che non dipendano esclusivamente dal colore.

Il colore, infatti, non può essere l'unico elemento utilizzato per comunicare un'informazione, perché non tutti gli utenti percepiscono i colori nello stesso modo.

2. *Operabilità*

Un sito deve essere **operabile**. I componenti dell'interfaccia e della navigazione devono poter essere utilizzati anche da persone che non utilizzano mouse o sistemi touch. Tutte le funzioni fondamentali devono essere accessibili anche attraverso la **tastiera**. La navigazione deve essere chiara, coerente e prevedibile. Devono inoltre essere evitati contenuti che possano provocare problemi, come elementi grafici caratterizzati da lampeggiamenti rapidi. Il sistema deve anche concedere all'utente un tempo sufficiente per completare le proprie interazioni.

3. *Comprensibilità*

Un sito deve essere **comprensibile**. Il linguaggio utilizzato deve essere chiaro, semplice e sintetico. Anche i messaggi di errore devono aiutare l'utente a comprendere cosa è accaduto. Per esempio, se l'utente inserisce un dato errato all'interno di un modulo, il sistema dovrebbe indicare chiaramente: quale dato è errato, perché è errato e come correggerlo.

4. *Robustezza*

Un sito deve essere **robusto**. Il codice e i linguaggi utilizzati per realizzare le pagine web, come l'HTML, devono essere utilizzati secondo gli standard. Una corretta applicazione degli standard facilita il funzionamento dei diversi strumenti utilizzati per interpretare i contenuti web. Questo è particolarmente importante per gli **screen reader** e per gli altri software assistivi.

Web Analytics Italia e Designers Italia

Per facilitare il monitoraggio dei siti web pubblici è disponibile **Web Analytics Italia**. Si tratta di una piattaforma open source che permette alle Pubbliche Amministrazioni di ottenere informazioni relative all'utilizzo dei propri siti web. Può quindi essere utilizzata dagli sviluppatori e dalle amministrazioni per analizzare il comportamento degli utenti e migliorare i servizi.

Per gli aspetti legati al design dei servizi digitali è disponibile **Designers Italia**. Si tratta di una community promossa dalla Pubblica Amministrazione che mette a disposizione strumenti e risorse per progettare servizi pubblici digitali di qualità. Le risorse possono essere utilizzate non soltanto direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni, ma anche dalle aziende che sviluppano servizi per esse.

Linee guida di design per i servizi digitali

Esistono specifiche **Linee guida di design per siti Internet e servizi digitali della Pubblica Amministrazione**, disponibili attraverso **Docs Italia**. Le linee guida affrontano diversi aspetti, tra cui: accessibilità, affidabilità, trasparenza, semplicità di consultazione, esperienza d'uso, monitoraggio dei servizi, interfaccia utente e integrazione con le **piattaforme abilitanti**.

Le **piattaforme abilitanti** sono servizi comuni utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e costituiscono una parte fondamentale della **Digital Public Infrastructure (DPI)**. Tra gli esempi troviamo: sistemi di pagamento, sistemi di identità digitale, sistemi di trasmissione certificata e altri servizi comuni necessari alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il punto di accesso telematico

L'**articolo 64-bis del CAD** disciplina l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione. L'articolo individua il cosiddetto **punto di accesso telematico**, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è consentire al cittadino di accedere attraverso un unico punto ai servizi digitali offerti dalle diverse Pubbliche Amministrazioni. Il concetto è quello di **one stop shop**, cioè un unico punto attraverso cui il cittadino può raggiungere una pluralità di servizi pubblici.

Dal portale del cittadino all'app IO

Per molti anni il punto unico di accesso ai servizi pubblici è stato realizzato principalmente attraverso un **portale web del cittadino**. Con l'evoluzione della tecnologia mobile, il concetto di punto unico di accesso si è progressivamente spostato verso le applicazioni per dispositivi mobili. È in questo contesto che nasce **IO**, l'applicazione che rappresenta l'implementazione del punto di accesso telematico previsto dal CAD.

L'**app IO** è disponibile sulle principali piattaforme mobili e permette al cittadino di accedere ai servizi pubblici attraverso l'identificazione mediante: **SPID e CIE**. L'obiettivo è evitare la proliferazione incontrollata di migliaia di applicazioni differenti, una per ogni Pubblica Amministrazione. Un'unica applicazione permette invece di raccogliere progressivamente diversi servizi pubblici in un unico ambiente.

L'app IO si basa sulle componenti della **Digital Public Infrastructure**, cioè l'insieme dei servizi e delle infrastrutture digitali comuni utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni. L'applicazione rappresenta principalmente un elemento di **front-end**, attraverso il quale il cittadino interagisce con un'infrastruttura nazionale molto più complessa.

L'**app IO** si inserisce in un modello architetturale più ampio definito dal **Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione**, integrando componenti chiave come l'identità digitale, i sistemi di pagamento, le notifiche, i documenti digitali e la firma.

Tra le sue funzioni principali, consente la digitalizzazione di documenti personali (come la **patente di guida** e la **carta d'identità**) con l'obiettivo di garantirne il pieno **valore giuridico** anche in ambito europeo. Inoltre, permette alla Pubblica Amministrazione di inviare **notifiche e promemoria** per gli adempimenti dei cittadini, integra il sistema **pagoPA** per effettuare pagamenti diretti verso lo Stato e offre funzionalità avanzate per la **firma dei documenti**, consolidandosi come un unico punto di contatto digitale tra istituzioni e utenti.

L'app IO è in continua evoluzione e mira progressivamente a diventare un punto di riferimento per una pluralità di servizi pubblici con l'obiettivo di costruire progressivamente un ambiente unico attraverso cui il cittadino possa interagire con una parte sempre più ampia della Pubblica Amministrazione.